VIA MEDICA

Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2025
tom 10, strony 47–93
Copyright © 2025 Via Medica
ISSN 2451–0122, e-ISSN 2451–1943
DOI: 10.5603/gipp.108471

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania preparatów antykoncepcyjnych

The Polish Society of Gynecologists and Obstetricians guidelines regarding the indications and safety of using contraceptive preparations

Agnieszka Drosdzol-Cop[1], Michał Ciebiera[2, 3], Krzysztof Czajkowski[4], Artur Jakimiuk[5], Sebastian Kwiatkowski[6], Paweł Miotła[7], Ewa Wender-Ożegowska[8], Bronisława Pietrzak[9], Robert Spaczyński[10, 11], Rafał Stojko[1], Mirosław Wielgoś[9], Mariusz Zimmer[12], Piotr Sieroszewski[13]

[1]Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
[2]II Klinika Położnictwa i Ginekologii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie
[3]Oddział Ginekologii, Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet w Warszawie
[4]II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
[5]Klinika Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Rozrodczości, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie
[6]Klinika Położnictwa i Ginekologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
[7]II Katedra i Klinika Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
[8]Klinika Rozrodczości, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
[9]Klinika Położnictwa i Perinatologii, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA w Warszawie
[10]Centrum Ginekologii, Położnictwa i Leczenia Niepłodności „Pastelova" w Poznaniu
[11]*Collegium Medicum*, Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze
[12]Katedra i Klinika Ginekologii i Położnictwa, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
[13]I Katedra Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Spis treści

Kompendium — skrótowe omówienie metod antykoncepcji dostępnych w Polsce **49**
Wstęp **55**
I. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna **56**
I.1. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna (DAH) — opis działania antykoncepcyjnego 56
I.1.1. Składnik estrogenny i jego mechanizm działania 56
I.1.2. Składnik gestagenny i jego mechanizm działania 56
I.2. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna (DAH) skuteczność 58
I.3. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna — wskazania i przeciwwskazania 58
I.3.1. Wskazania do zastosowania antykoncepcji hormonalnej 58
I.3.2. Przeciwwskazania do zastosowania antykoncepcji hormonalnej 58
I.4. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna — schematy stosowania w formie doustnej 59
I.5. Alternatywne drogi podania DAH — schematy stosowania.
Zalety i wady alternatywnych dróg podania 59
I.5.1. Transdermalny system antykoncepcyjny 60
I.5.2. Dopochwowy system antykoncepcyjny 60

Adres do korespondencji: Agnieszka Drosdzol-Cop, Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, e-mail: cor111@poczta.onet.pl

I.6. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna — efekty pozaantykoncepcyjne 60
I.7. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna — ryzyka związane z jej stosowaniem 61
II. Progestagenna antykoncepcja hormonalna 62
II.1. Preparaty progestagenne (POP) 62
II.1.1. Dezogestrel 62
II.1.2. Drospirenon 63
II.2. Iniekcje z octanem medroksyprogesteronu-depot 64
II.3. Implant podskórny z etonogestrelem (ENG implant) 64
III. Systemy wewnątrzmaciczne niehormonalne i uwalniające lewonorgestrel 65
III.1. Niehormonalne systemy wewnątrzmaciczne — IUD-Cu (wkładki zawierające miedź) 65
III.2. Hormonalne systemy wewnątrzmaciczne — IUD-LNG (wkładki uwalniające progestagen — lewonorgestrel) 66
IV. Antykoncepcja awaryjna — dostępna w Polsce 70
IV.1. Lewonorgestrel (LNG) 70
IV.2. Octan uliprystalu (UPA) 71
V. Antykoncepcja mechaniczna 72
VI. Antykoncepcja u kobiet w zależności od wieku 72
VI.1. Antykoncepcja u nastolatek 72
VI.1.1. Dwuskładnikowa tabletka antykoncepcyjna 72
VI.1.2. Dwuskładnikowy antykoncepcyjny system transdermalny i dopochwowy 73
VI.1.3. Progestagenna antykoncepcja hormonalna 73
VI.2. Antykoncepcja dostępna po porodzie 74
VI.2.1. Metoda LAM (lactational amenorrhea method) 74
VI.2.2. Progestagenna antykoncepcja hormonalna 74
VI.2.3. Systemy wewnątrzmaciczne (IUD) 74
VI.2.4. Metody mechaniczne 74
VI.3. Antykoncepcja u kobiet w okresie okołomenopauzalnym 74
VII. Antykoncepcja w wybranych schorzeniach ogólnoustrojowych 76
VII.1. Antykoncepcja w cukrzycy, chorobach metabolicznych i otyłości 76
VII.1.1. Doustne tabletki antykoncepcyjne 77
VII.1.2. Jednoskładnikowa progestagenna antykoncepcja hormonalna i systemy wewnątrzmaciczne uwalniające LNG 77
VII.2. Antykoncepcja w chorobach układu krążenia 77
VII.2.1. Złożone estrogenowo-progestagenne środki antykoncepcyjne 78
VII.2.2. Jednoskładnikowa antykoncepcja hormonalna 78
VII.2.3. Wewnątrzmaciczne systemy antykoncepcyjne 78
VII.2.4. Antykoncepcja awaryjna 78
VII.3. Antykoncepcja u kobiet z chorobami serca wymagającymi leczenia przeciwzakrzepowego 79
VII.4. Antykoncepcja u kobiet z upośledzoną czynnością serca 79
VII.5. Antykoncepcja u kobiet z zaburzeniami rytmu serca 79
VIII. Antykoncepcja u kobiet po przeszczepieniu narządu. 80
IV. Antykoncepcja a choroby tarczycy 82
X. Antykoncepcja a depresja i choroby neurologiczne 82
X.1. Antykoncepcja u kobiet z depresją 82
X.2. Antykoncepcja u kobiet z migreną 83
X.3. Antykoncepcja u kobiet z padaczką 83
X.4. Antykoncepcja u kobiet ze stwardnieniem rozsianym (SM) 83
XI. Antykoncepcja hormonalna a choroby nowotworowe 83
XII. Edukacja seksualna 84
Podsumowanie 85
Informacje i deklaracje o artykule 86
Piśmiennictwo. 86

KOMPENDIUM — SKRÓTOWE OMÓWIENIE METOD ANTYKONCEPCJI DOSTĘPNYCH W POLSCE

1. DWUSKŁADNIKOWA ANTYKONCEPCJA HORMONALNA (DAH)

Opis działania

Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna (DAH) zawiera estrogen oraz progestagen. Pomimo że komponenta gestagenna może samodzielnie blokować jajeczkowanie, estrogen ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia efektu antygonadotropowego. Estrogen hamuje wydzielanie folitropiny (FSH, *follicle-stimulating hormone*) i zapobiega rozwojowi pęcherzyka dominującego. Ponadto estrogen bierze udział w stabilizacji endometrium, zapewniając dobrą kontrolę cyklu oraz zapobiegając niechcianym, nieregularnym krwawieniom i plamieniom (*breakthrough bleeding*). Obecność estrogenu w preparacie antykoncepcyjnym wzmacnia działanie progestagenu, co pozwala na zmniejszenie stosowanych dawek progestagenu.

W DAH stosuje się różne typy estrogenów — syntetyczny etynyloestradiol i formy naturalne (walerianian estradiolu, 17beta estradiol, estetrol). Część progestagenną mogą stanowić formy starsze (lewonorgestrel i norgestimat) oraz nowsze progestageny (dienogest, drospirenon, gestoden, dezogestrel, etonogestrel).

Skuteczność (indeks Pearla)

W przypadku opublikowanych badań klinicznych oraz przy perfekcyjnym stosowaniu zawodność metod dwuskładnikowych wynosi poniżej 1% w pierwszym roku stosowania.

W badaniu INAS (*International Active Surveillance of Women Taking Oral Contraceptives*) — przeprowadzonym w USA — odsetek niechcianych ciąż wynosił 2,1–3,5%/rok, a w przypadku badania europejskiego (EURAS, *European Active Surveillance Study on Oral Contraceptives*) był znacząco niższy i wynosił tylko 0,75% w pierwszym roku badania.

Wskazania

- Zapobieganie ciąży — główny cel stosowania antykoncepcji hormonalnej.
- Regulacja cyklu miesiączkowego — antykoncepcja hormonalna w większości przypadków może pomóc w regulacji cyklu. Powyższy fakt może zostać również wykorzystany na przykład w zaplanowaniu operacji ginekologicznej.
- Zmniejszenie bolesności i obfitości miesiączek, w większości przypadków również redukcja objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS, *premenstrual syndrome*) oraz przedmiesiączkowych zaburzeń dysforycznych (PMDD, *premenstrual dysphoric disorder*).
- Leczenie trądziku oraz hirsutyzmu (jako terapia pierwszego rzutu u kobiet z zespołem policystycznych jajników) — szczególnie w przypadku preparatów zawierających progestagen o działaniu antyandrogennym (np. drospirenon, dienogest i octan chlormadinonu).
- Endometrioza i adenomioza (szczególnie stosowana w systemie ciągłym).

Przeciwwskazania do stosowania dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej

1. Choroby układu sercowo-naczyniowego:
   - żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ), zakrzepica żył głębokich (obecna lub przebyta);
   - zawał serca, udar mózgu (zarówno czynny, przebyty, jak i objawy prodromalne), zatorowość i zakrzepica tętnicza;
   - nadciśnienie tętnicze niekontrolowane lub leczone, ale wysokie;
   - trombofilia;
   - długotrwałe unieruchomienie.
2. Choroby wątroby:
   - nowotwory;
   - ciężkie choroby wątroby (do czasu powrotu prawidłowych wartości parametrów czynnościowych wątroby);
   - żółtaczka o nieznanej etiologii.
3. Nowotwory steroidozależne:
   - rak piersi lub podejrzenie nowotworów estrogenozależnych.
4. Ciąża i laktacja:
   - ciąża potwierdzona lub podejrzenie ciąży;
   - karmienie piersią (przynajmniej przez pierwsze 6 tygodni po porodzie ze względu na zwiększone ryzyko zakrzepicy i negatywny wpływ estrogenów na produkcję mleka).
5. Inne czynniki ryzyka:
   - krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii;
   - palenie papierosów (szczególnie u kobiet powyżej 35. roku życia);
   - cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi;
   - migrena z aurą;
   - otoskleroza (preparaty zawierające estrogeny);
   - ciężka dyslipoproteinemia;
   - nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą w produkcie;
   - inne indywidualne sytuacje kliniczne.

Schemat stosowania

- Schemat ciągły (stosowanie tabletek monofazowych, plastra lub pierścienia dopochwowego non-stop).
- Schemat przedłużony (stosowanie tabletek monofazowych, plastra lub pierścienia dopochwowego przez 9 tygodni z następową 4- lub 7-dniową przerwą).

- Schemat elastyczny przedłużony (stosowanie tabletek monofazowych, plastra lub pierścienia dopochwowego przez ponad 21 dni do momentu wystąpienia samoistnego krwawienia przełomowego — 4-dniowa przerwa).
- Schemat ze skróconą przerwą (4 dni) — może dotyczyć tabletek monofazowych, plastra lub pierścienia dopochwowego.

Zalety i wady

Doustne złożone preparaty antykoncepcyjne nadal stanowią najpowszechniejszą metodę antykoncepcji hormonalnej. Alternatywne drogi podania DAH zostały wypracowane w celu potencjalnego zmniejszenia występowania działań niepożądanych poprzez obniżenie dobowych wahań stężeń hormonów steroidowych oraz skumulowanych dawek wchłanianych. Droga dopochwowa i przezskórna, poprzez zwiększoną biodostępność, może prowadzić do szybkiego uzyskania stałych stężeń hormonów steroidowych w surowicy krwi i poprawy tolerancji stosowanego preparatu.

Błędy w przyjmowaniu doustnych dwuskładnikowych preparatów antykoncepcyjnych wynikają z wymagań codziennej (o stałej porze) aplikacji i stanowią poważny problem ze względu na obniżanie skuteczności DAH w zapobieganiu ciąży. Pomimo różnic w farmakokinetyce i farmakodynamice preparatów doustnych oraz parenteralnych, dostępne kliniczne badania obserwacyjne i analizy przeglądowe wskazują na brak różnic w skuteczności i bezpieczeństwie tabletek, plastrów i pierścieni antykoncepcyjnych.

2. PROGESTAGENNA ANTYKONCEPCJA HORMONALNA (PAH)

Preparaty progestagenne (POP, *progestagen-only pill*)

Dezogestrel

Opis działania

Wykazuje działanie antykoncepcyjne poprzez hamowanie owulacji oraz zagęszczenie śluzu szyjkowego.

Indeks Pearla

0,2–0,5 — bardzo skuteczna metoda antykoncepcji.

Wskazania

- Przeciwwskazania do stosowania estrogenów.
- Okres karmienia piersią.
- Występowanie migrenowych bólów głowy.

Przeciwwskazania bezwzględne

- Obecność aktywnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
- Ciężkie zaburzenia funkcji wątroby.
- Obecność lub podejrzenie nowotworów hormonozależnych.
- Krwawienia z narządu rodnego o nieznanej etiologii.

Przeciwwskazania względne

- Nadciśnienie tętnicze.
- Cukrzyca.

Schemat stosowania

Stosowanie należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu.

W przypadku rozpoczęcia pomiędzy drugim a piątym dniem cyklu należy w pierwszym cyklu i przez pierwszych 7 dni zastosować jednocześnie dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji.

Kobiety karmiące piersią i niemiesiączkujące mogą rozpocząć stosowanie w dowolnym momencie, z jednoczesną, dodatkową metodą barierową — przez okres jednego cyklu — aby zapobiec nieplanowanej ciąży.

W przypadku przerwy dłuższej niż 12 godzin pomiędzy zażyciem kolejnych tabletek może dojść do zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej. Zaleca się wówczas zastosowanie dodatkowej metody barierowej.

Po odstawieniu dezogestrelu, do owulacji dochodzi zazwyczaj po upływie 17 dni.

Zalety

- Zmniejszenie ryzyka występowania raka błony śluzowej trzonu macicy.
- Redukcja objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Wady

Możliwość wystąpienia:

- nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych;
- obniżenia nastroju;
- torbieli folikularnych jajników;
- ciąży pozamacicznej.

Drospirenon

Opis działania

Polega na: hamowaniu owulacji, zagęszczaniu śluzu szyjkowego, a także wywoływaniu zmian w obrębie endometrium ograniczających możliwości implantacji.

Skuteczność (indeks Pearla)

- 0,3–0,73 bardzo skuteczna metoda antykoncepcji.
- 1,89 w przypadku stosowania przez kobiety z otyłością — skuteczna metoda antykoncepcji.

Wskazania

- Przeciwwskazania do stosowania estrogenów.
- Okres karmienia piersią.
- Występowanie migrenowych bólów głowy.

Przeciwwskazania bezwzględne

- Ciężkie zaburzenia funkcji wątroby lub nerek.
- Obecność aktywnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
- Podejrzenie lub obecność nowotworów hormonozależnych.
- Krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii.

Przeciwwskazania względne
- Cukrzyca.
- Nadciśnienie tętnicze.

Schematy stosowania
Stosowanie należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu.

W przypadku rozpoczęcia pomiędzy drugim a piątym dniem cyklu, należy, w pierwszym cyklu i przez pierwszych 7 dni zastosować jednocześnie dodatkową mechaniczną metodę antykoncepcji. W przypadku przerwy dłuższej niż 24 godziny pomiędzy zażyciem kolejnych tabletek, może dojść do zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej.

Zalety
- Posiada działanie diuretyczne, zmniejszające retencję wody w organizmie, co pozytywnie wpływa na zmniejszenie objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego.
- Posiada działanie antyandrogenne.
- Łagodzi objawy trądziku młodzieńczego.
- Przyjmowany w dawce 4 mg w schemacie 24/4 charakteryzuje się wyższym odsetkiem planowanych krwawień miesiączkowych i niższym wskaźnikiem występowania plamień lub krwawień śródcyklicznych.

Wady
- Możliwość wystąpienia obniżenia nastroju, bólów głowy, nudności oraz bólu brzucha.

Iniekcje z octanem medroksyprogesteronu-depot

Opis działania
Mechanizm działania antykoncepcyjnego octanu medroksyprogesteronu-depot (depot-MPA, DMPA) opiera się na hamowaniu owulacji, zagęszczeniu śluzu szyjkowego oraz zmianach w obrębie receptywności endometrium.

Skuteczność (indeks Pearla)
Iniekcje domięśniowe z octanu medroksyprogesteronu-depot są bardzo skuteczne i przy zachowaniu 3-miesięcznych odstępów w ich powtarzaniu, indeks Pearla zawiera się w przedziale: 0,3–0,7.

Schematy stosowania
- Iniekcja domięśniowa (150 mg *intramuscular* [*i.m.*]) — średni czas do uzyskania stężenia maksymalnego wynosi nawet do 3 tygodni.
- W niektórych krajach dostępne są również preparaty octanu medroksyprogesteronu-depot w formie iniekcji podskórnych (112 mg *subcutaneous* [s.c.]), co umożliwia kobietom samodzielną aplikację.

Przeciwwskazania
- Podejrzenie ciąży lub ciąża.
- Nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych.
- Zmiany w piersiach o nieustalonej etiologii.
- Ciężka niewydolność wątroby.

Zalety
DMPA wykazuje właściwości zapobiegające nieprawidłowym rozrostom endometrium.

Wady
Brak możliwości szybszego usunięcia preparatu z organizmu, dlatego terapia z użyciem DMPA wymaga szczególnej uwagi przed jej wdrożeniem.

Działania niepożądane
- Zwiększenie częstości epizodów ŻChZZ w populacji ogólnej i u chorych z czynnikami ryzyka.
- Ryzyko rozwoju oponiaka (od 1,5 do 3,5 raza).
- Możliwość obniżenia nastroju/nasilenia objawów depresyjnych.
- Występowanie zaburzeń żołądkowo-jelitowych.
- Bóle głowy, bezsenność.
- Zatrzymanie płynów w organizmie.
- Udokumentowany wpływ na przyrost masy ciała.
- Zmniejszenie gęstości mineralnej kości (przy dłuższym stosowaniu) — roczna utrata masy kostnej: 1–3%, całkowita do 5–7% po 2–5 latach stosowania; jest to efekt odwracalny.

Implant podskórny z etonogestrelem

Opis działania
Implant podskórny to antykoncepcja długodziałająca z zastosowaniem 68 mg mikronizowanego etonogestrelu (ENG, *etonogestrelum*).

Mechanizm działania antykoncepcyjnego implantu (ENG *implant*) opiera się na hamowaniu owulacji, przy jednoczesnym utrzymaniu stężenia estradiolu w surowicy krwi w granicach referencyjnych dla fazy folikularnej. Dodatkowo dochodzi do utrudniającego penetrację plemników zagęszczenia śluzu szyjkowego oraz do niesprzyjających implantacji zmian w błonie śluzowej jamy macicy.

Skuteczność (indeks Pearla)
Na podstawie danych z badań klinicznych indeks Pearla określa się na poziomie od 0,0 do 0,4%.

Wskazania
Etonogestrel w formie implantu podskórnego może być stosowany u kobiet karmiących piersią; jest skuteczny i bezpieczny w okresie laktacji; system można zakładać już od czwartego tygodnia po porodzie.

Przeciwwskazania
Względne przeciwwskazania
- Cukrzyca.
- Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze.

Bezwzględne przeciwwskazania
- Obecność aktywnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
- Podejrzenie lub potwierdzona obecność nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych.
- Ciężkie choroby wątroby.
- Krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii.
- Obecność lub podejrzenie ciąży.

Działania niepożądane

Nieregularne krwawienia, bóle głowy, zmiany nastroju, przyrost masy ciała (tylko w niektórych przypadkach). Istnieje również ryzyko zakażenia w miejscu założenia systemu lub wystąpienia reakcji alergicznych na użyte środki znieczulające.

Wady

Możliwość przemieszczenia się implantu z miejsca pierwotnego wszczepienia.

Zalety

- Wykorzystanie implantu jako bezpiecznej, długoterminowej formy antykoncepcyjnej przez wszystkie kobiety, w tym także przez pacjentki karmiące piersią.
- Możliwość redukcji dolegliwości bólowych związanych z krwawieniem miesiączkowym.

Schematy stosowania

Implant uwalnia hormon przez trzy lata, w stężeniu zapewniającym efekt antykoncepcyjny.

3. WEWNĄTRZMACICZNE SYSTEMY ANTYKONCEPCYJNE (IUD)

IUD niehormonalne (wkładki miedziane, IUD-Cu)

Opis działania

Hamowanie zapłodnienia poprzez wpływ jonów miedzi na komórkę jajową i plemniki oraz na śluz szyjkowy, zwiększając jego nieprzenikalność dla plemników.

Metale zawarte w IUD (*intra uterine device*), w tym głównie miedź (Cu, łac. *cuprum*, ang. *copper*), wywołują w obrębie endometrium „jałowy odczyn zapalny", co wpływa na zaburzenie implantacji zarodka.

Skuteczność (indeks Pearla)

- IUD-Cu z zawartością Cu ≥ 300 mm^2 = od 0,6 do 0,8% w pierwszym roku do 2,2–2,45 po 7–12 latach stosowania, przy czym IUD-Cu typu T z zawartością Cu = 380 mm^2 oraz bransoletki z Cu — największa skuteczność.
- IUD-Cu z zawartością Cu < 300 mm^2 — indeks Pearla wynosi od 0,5 do 2,2% — najniższa skuteczność.

Wskazania

Działanie antykoncepcyjne.

Przeciwwskazania

- Ciąża/podejrzenie ciąży.
- Ostre lub nawracające zapalenie narządów miednicy mniejszej lub choroby ze zwiększonym ryzykiem zakażeń narządów miednicy mniejszej.
- Ostre zapalenie szyjki macicy lub zapalenie pochwy.
- Poporodowe zapalenie błony śluzowej macicy lub zakażenie macicy po poronieniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
- Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy — do czasu wyleczenia.
- Nowotwór złośliwy trzonu lub szyjki macicy.
- Nieprawidłowe krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii.
- Uczulenie na miedź.
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą.

Przeciwwskazania względne

Wrodzone lub nabyte zmiany w jamie macicy, w tym włókniakomięśniaki, które w różnym stopniu zniekształcają jamę macicy.

Schematy stosowania

Założenie IUD-Cu może się odbyć w dowolnym dniu cyklu, w tym jako antykoncepcji awaryjnej (EC, *emergency contraception*).

Dopuszczalne jest zakładanie IUD w trakcie pierwszych dni krwawienia miesiączkowego, kiedy występuje naturalne rozwarcie kanału szyjki macicy.

Po upływie 3–6 tygodni należy zaplanować wizytę kontrolną w celu potwierdzenia lokalizacji IUD i ewentualnego przycięcia nitek w pochwie.

Zalety

- Wysoka skuteczność antykoncepcyjna.
- Brak działania hormonalnego.
- Długotrwałe działanie.
- Szybki powrót płodności po usunięciu IUD.
- Może być stosowana jako EC, jeśli zostanie założona do 5 dni po niezabezpieczonym stosunku.
- Bezpieczna dla kobiet karmiących piersią.
- Nie wymaga codziennego pamiętania o antykoncepcji.

Wady

- Zwiększenie obfitości i bolesności miesiączek (nie zawsze).
- Częściej krwawienia i plamienia międzymiesiączkowe.
- Brak regulacji cyklu miesiączkowego.
- Dolegliwości związane z założeniem wkładki.
- Ryzyko perforacji macicy (rzadko).
- Brak ochrony przed infekcjami przenoszonymi drogą płciową (STI, *sexually transmitted infections*), ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV, *human immunodeficiency virus*), chlamydią, rzeżączką itp.
- Możliwość reakcji alergicznej na miedź (bardzo rzadko).

IUD uwalniające lewonorgestrel (IUD-LNG)

Opis działania

Działanie progestagenne — zwiększa gęstość i nieprzenikalność śluzu szyjkowego dla plemników.

Zaburza proces implantacji zarodka, doprowadzając już w pierwszym miesiącu stosowania do atrofii endometrium.

Ponieważ IUD uwalniające lewonorgestrel (IUD-LNG; IUD-*levonorgestrel*) pełną skuteczność antykoncepcyjną wykazuje dopiero po 7 dniach od założenia, przez pierwsze 7 dni należy również stosować dodatkowo antykoncepcję barierową.

Skuteczność (indeks Pearla)
- IUD-LNG 19,5 mg = 0,3% przez 5 lat;
- IUD-LNG 52 mg = (< 0,2%) na rok oraz skumulowany na okres 5 lat (ok. 0,7%).

Wskazania
- Działanie antykoncepcyjne u kobiet z przeciwwskazaniem do stosowania estrogenów.
- Progestagenna ochrona endometrium w hormonalnej terapii menopauzalnej (HTM) (przez 5 lat).
- Leczenie obfitych krwawień miesiączkowych — uzyskując efekt nawet do 90% poprawy.
- Leczenie bolesnych miesiączek o charakterze pierwotnym (bez uchwytnej przyczyny organicznej) i wtórnym — spowodowanych endometriozą i/lub adenomiozą.

Przeciwwskazania
- Ciąża/podejrzenie ciąży.
- Ostre lub nawracające zapalenie narządów miednicy mniejszej lub choroby ze zwiększonym ryzykiem zakażeń narządów miednicy mniejszej.
- Ostre zapalenie szyjki macicy lub zapalenie pochwy.
- Poporodowe zapalenie błony śluzowej macicy lub zakażenie macicy po poronieniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
- Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy — do czasu wyleczenia.
- Nowotwór złośliwy trzonu lub szyjki macicy.
- Nowotwory progestagenozależne, na przykład rak piersi.
- Nieprawidłowe krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii.
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą.
- Ostra choroba wątroby lub nowotwór wątroby.

Przeciwwskazania względne
- Wrodzone lub nabyte zmiany w jamie macicy, w tym włókniakomięśniaki, które w różnym stopniu zniekształcają jamę macicy.

Schematy stosowania

Założenie IUD może się odbyć w dowolnym dniu cyklu, pod warunkiem wykluczenia ciąży (uwaga ta nie dotyczy założenia IUD-Cu jako EC).

Dopuszczalne jest zakładanie IUD w trakcie pierwszych dni krwawienia miesiączkowego, kiedy występuje naturalne rozwarcie kanału szyjki macicy.

Po upływie 3–6 tygodni należy zaplanować wizytę kontrolną w celu potwierdzenia lokalizacji IUD i ewentualnego przycięcia nitek w pochwie.

Jako że jest to procedura małoinwazyjna, przed założeniem systemu wewnątrzmacicznego, zarówno IUD-Cu, jak i IUD-LNG, pacjentka powinna zostać dokładnie poinformowana o wszelkich objawach mogących wystąpić podczas stosowania IUD, jak i o sposobie zakładania, możliwych powikłaniach i działaniach niepożądanych.

Pacjentka powinna podpisać świadomą zgodę na założenie systemu wewnątrzmacicznego, potwierdzającą uzyskanie kompletnych informacji o wystąpieniu ewentualnych działań niepożądanych.

Procedurę może przeprowadzić lekarz posiadający specjalizację z zakresu ginekologii i położnictwa. Lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa, może przeorowadzać procedurę założenia systemu wewnątrzmacicznego, jednak po odbyciu stosownego szkolenia.

Zalety
- Bardzo wysoka skuteczność antykoncepcyjna.
- Długotrwałe działanie.
- Odwracalność.
- Zmniejszenie obfitości i bolesności miesiączek.
- Leczenie i profilaktyka rozrostów endometrium.
- Zmniejszenie ryzyka rozwoju raka endometrium.
- Minimalne działanie ogólnoustrojowe hormonów.
- Wygoda i brak konieczności codziennego pamiętania o antykoncepcji.
- Bezpieczeństwo u kobiet karmiących piersią.

Wady
- Nieregularne krwawienia z dróg rodnych w pierwszych miesiącach od założenia.
- Dyskomfort w czasie zakładania.
- Ryzyko perforacji macicy.
- Brak ochrony przed STI, HIV, chlamydią, rzeżączką itp.
- Wysoki koszt wkładki i założenia (jeśli nie jest refundowana) — choć długoterminowo działanie opłacalne.

4. ANTYKONCEPCJA AWARYJNA

Lewonorgestrel (LNG)

Opis działania

Preparaty zawierające 1,5 mg LNG skutecznie hamują lub opóźniają pik lutropiny (LH, *luteinizing hormone*), jeżeli zostaną zastosowane co najmniej 2 dni przed owulacją.

Podanie LNG wywiera bezpośredni efekt na rozwój pęcherzyka dominującego w jajniku — zahamowanie jego wzrastania i przemian lub zablokowanie owulacji.

Skuteczność (indeks Pearla)

Największą skuteczność uzyskuje się przy podaniu od razu po stosunku lub bezpośrednio przed owulacją — około 90%.

Wskazania
- Po współżyciu bez zabezpieczenia (najlepiej w ciągu 12 godzin).
- W przypadku popełnienia błędu w czasie stosowanej aktualnie metody antykoncepcyjnej (np. pominięcie jednej lub więcej tabletek antykoncepcyjnych).
- Gdy zastosowana antykoncepcja mogła nie zadziałać prawidłowo (np. przerwanie ciągłości antykoncepcji barierowej).

Przeciwwskazania

- Brak przeciwwskazań, jedynie pacjentki karmiące piersią powinny wstrzymać się od karmienia przez 8 godzin po przyjęciu leku.
- Rzadkie działania niepożądane: nudności, bóle głowy, plamienia z dróg rodnych oraz wymioty

Schematy stosowania

Preparaty z LNG powinny być zastosowane jak najszybciej po niezabezpieczonym stosunku płciowym — najlepiej w ciągu 12 godzin. Zalecana jest pojedyncza dawka zawierająca 1,5 mg LNG. Lek jest rekomendowany do 72 godzin po stosunku płciowym, jego skuteczność maleje wraz z czasem, w którym został podany. Największą skuteczność uzyskuje się przy podaniu od razu po stosunku lub bezpośrednio przed owulacją — około 90%.

Zalety

- Może być stosowany w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego.
- W czasie jednego cyklu można go podać częściej niż raz.
- Po dokonanej owulacji LNG nie ma już wpływu na możliwość zapłodnienia.
- LNG nie zwiększa ryzyka wystąpienia ciąży ektopowej.
- Nie ma wpływu na hamowanie zapłodnienia w okresie poowulacyjnym.
- Nie zakłóca implantacji zarodka w jamie macicy, nie wpływa na rozwój zarodka/płodu.

Wady

Brak.

Octan uliprystalu (UPA)

Opis działania

Octan uliprystalu (UPA, *ulipristal acetace*) silnie blokuje działanie progesteronu. W efekcie hamuje pik LH, dojrzewanie pęcherzyka dominującego oraz owulację. Wywiera słabe, zależne od dawki działanie na endometrium — blokuje oddziaływanie progesteronu na endometrium, uniemożliwiając jego przemianę sekrecyjną.

Skuteczność (indeks Pearla)

Największą skuteczność uzyskuje się przy podaniu od razu po stosunku lub bezpośrednio przed owulacją — ponad 90%.

Wskazania

Jak w przypadku LNG.

Przeciwwskazania

- Ciężka astma oskrzelowa leczona glikokortykosteroidami przyjmowanymi doustnie (UPA hamuje receptor dla glikokortykosteroidów).
- Stosowanie innych leków zwiększających aktywność izoenzymu CYP3A4 (przyspieszenie metabolizmu UPA).
- Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków zawierających progestagen, w tym innej EC z LNG (nawet do 12 dni).

Schematy stosowania

Zaleca się podanie jednej doustnej dawki (30 mg) preparatu UPA jak najszybciej po niezabezpieczonym stosunku płciowym. Można stosować EC z UPA do 120 godzin, skuteczność leku maleje z czasem aplikacji.

Zalety

- Może być stosowany w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego.
- Po dokonanej owulacji UPA nie ma już wpływu na możliwość zapłodnienia.
- Nie zwiększa ryzyka wystąpienia ciąży ektopowej.

Wady

Może zmniejszać działanie aktualnie stosowanej antykoncepcji hormonalnej

Działania niepożądane

Bóle głowy, bóle brzucha, bolesne miesiączkowanie, nudności, wymioty.

5. ANTYKONCEPCJA MECHANICZNA

Opis działania

Zastosowanie nietrwałych i bezhormonalnych metod, które poprzez mechaniczne blokowanie kontaktu plemników z komórką jajową, uniemożliwiają zapłodnienie, takich jak:

- prezerwatywa męska;
- prezerwatywa damska (femidom);
- kapturek naszyjkowy;
- diafragma (krążek dopochwowy).

Skuteczność (indeks Pearla)

Wynosi 71–86%.

Wskazania

- Zapobieganie ciąży.
- Ochrona przed STI.

Przeciwwskazania

Alergia na materiał (lateks, silikon).

Schematy stosowania

Należy zakładać przed rozpoczęciem współżycia, a po stosunku usuwać i wyrzucać.

Zalety

- Brak wpływu na gospodarkę hormonalną.
- Łatwość odstawienia w dowolnym momencie.
- Niektóre metody (np. prezerwatywy) chronią przed STI.
- Stosunkowo niski koszt (np. prezerwatywy).

Wady

- Znacznie niższa skuteczność niż metod hormonalnych lub trwałych (np. sterylizacja).
- Wymaga systematyczności i świadomości użytkownika.
- Możliwość wystąpienia podrażnień lub reakcji alergicznych.
- Niektóre metody wymagają wcześniejszego przygotowania (np. założenie kapturka naszyjkowego).

WSTĘP

Świadome planowanie rodziny i związana z tym wiedza dotycząca metod antykoncepcji odgrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu opieki nad zdrowiem kobiet w wieku reprodukcyjnym. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO, *World Health Organization*) w 2021 roku grupa kobiet w wieku reprodukcyjnym (15.–49. r.ż.) liczyła 1,9 miliarda, z których 44,58% (847 mln) stosowało nowoczesne metody antykoncepcyjne, a 8,63% (164 mln) nie miało żadnego dostępu do leków lub metod barierowych zapobiegających ciąży.

Obecnie w Polsce istnieje szeroki dostęp do nowoczesnych metod antykoncepcji, co pozwala na zindywidualizowanie terapii pod kątem oczekiwań pacjentki oraz oczekiwań związanych z korzyściami pozaantykoncepcyjnymi.

Wybór metody świadomego zapobiegania ciąży, najlepiej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań kobiety, powinien uwzględniać:

- uwarunkowania zdrowotne kobiety;
- wiek;
- obciążenia genetyczne;
- plany prokreacyjne w przyszłości;
- aktywność seksualną;
- oraz zachowania seksualne (w tym np. liczbę partnerów seksualnych).

W trakcie prawidłowo przeprowadzonej konsultacji ginekologicznej dotyczącej poradnictwa antykoncepcyjnego, po wykluczeniu ewentualnych, bezwzględnych przeciwwskazań, pacjentka powinna poznać zalety i wady poszczególnych metod. W przypadku stwierdzenia względnych przeciwwskazań powinien zostać doprecyzowany schemat nadzoru nad pacjentką w trakcie wdrożonej terapii antykoncepcyjnej.

W rozmowie z pacjentką zawsze należy podkreślić niejednorodny czas powrotu do płodności po zaprzestaniu stosowania antykoncepcji.

W celu określenia skuteczności poszczególnych metod antykoncepcji wykorzystuje się tak zwany indeks Pearla, który określa liczbę nieplanowanych ciąż w grupie 100 regularnie współżyjących kobiet, stosujących wybraną formę zapobiegania ciąży, w okresie 12 miesięcy.

Przyjmuje się skuteczność metody w zależności od wartości wskaźnika:

- 0–0,9 — bardzo skuteczna metoda antykoncepcji;
- 1–9 — skuteczna metoda antykoncepcji;
- 10–19 — metoda antykoncepcji o średniej skuteczności;
- ≥ 20 — metoda antykoncepcji o niskiej skuteczności.

Na wynik indeksu Pearla, oprócz aktywności seksualnej pacjentki oraz schematu przestrzegania zasad stosowania określonej metody antykoncepcyjnej, istotny wpływ może mieć zarówno wiek, jak i przyjmowane dodatkowe leki; zatem również te czynniki muszą zostać przedyskutowane z pacjentką.

W trakcie rozmowy dotyczącej doboru metody antykoncepcyjnej, zwłaszcza z pacjentkami rozpoczynającymi aktywność seksualną, należy podkreślić, że jedyną metodą antykoncepcji, która jednocześnie chroni przed zakażeniem STI, jest metoda mechaniczna, barierowa: prezerwatywa męska lub damska. Może być ona łączona ze wszystkimi pozostałymi metodami.

Należałoby również omówić możliwość przeprowadzenia szczepień profilaktycznych, co w kontekście infekcji przenoszonych drogą płciową jest bardzo istotne i dotyczy głównie:

- wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV, *human papilloma virus*);
- wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV, *hepatitis B virus*).

Niezależnie od rodzaju wybranej metody antykoncepcyjnej, należy omówić, podkreślić konieczność i zaplanować schemat prowadzenia kontroli parametrów zdrowotnych. Jest to szczególnie istotne, ze względu na to, że pacjentki coraz częściej korzystają z konsultacji online z użyciem dostępnych i powszechnych obecnie receptomatów przez co nawet przez kilka lat mogą pozostawać bez jakiejkolwiek opieki medycznej w trakcie stosowania leków hormonalnych.

Przed włączeniem określonej metody antykoncepcji hormonalnej należy:

- upewnić się, że pacjentka nie jest w ciąży;
- przeprowadzić badanie podmiotowe oraz przedmiotowe;
- dokonać podstawowych pomiarów antropometrycznych w celu wyliczenia wskaźnika masy ciała (BMI, *body mass index*);
- zmierzyć ciśnienie tętnicze krwi;
- pobrać wymaz cytologiczny, jeżeli pacjentka nie posiada aktualnego wyniku;
- wykonać badanie ultrasonograficzne z oceną macicy oraz jajników;
- przeprowadzić badanie ginekologiczne;
- przeprowadzić badanie piersi.

W wielu sytuacjach niezbędna jest ocena parametrów biochemicznych z zakresu funkcjonowania wątroby, nerek, układu krzepnięcia czy też lipidogram. Niezbędne może okazać się również wykonanie dodatkowych badań laboratoryjnych, na przykład w celu wykluczenia trombofilii.

Każda pacjentka uzależniona od palenia tytoniu powinna zostać poinformowana o powikłaniach, jakie mogą pojawić się w trakcie stosowania antykoncepcji hormonalnej w tej grupie oraz o korzyściach wynikających z rzucenia tego nałogu.

I. DWUSKŁADNIKOWA ANTYKONCEPCJA HORMONALNA (DAH)

I.1. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna (DAH) — opis działania antykoncepcyjnego

Złożona dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna jest jedną z najbardziej popularnych metod antykoncepcyjnych na świecie. Według ostatnich danych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) z roku 2024 hormonalna antykoncepcja jest stosowana przez około 15% wszystkich kobiet w wieku reprodukcyjnym na świecie, a w krajach wysokorozwiniętych odsetek ten wynosi ponad 20%. W Polsce nie dysponuje się dobrymi bazami danych pozwalającymi dokładnie ocenić częstość stosowania dwuskładnikowych metod antykoncepcyjnych przez kobiety w wieku rozrodczym, ale według najnowszych badań ankietowych odsetek ten wynosi ponad 35%, a według dostępnych badań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) — 27% (dane z 2004 r., nowszych brak).

I.1.1. Składnik estrogenny i jego mechanizm działania

Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna tradycyjnie zawiera estrogen oraz progestagen. Pomimo że komponenta gestagenna może samodzielnie blokować jajeczkowanie, estrogen ma kluczowe znaczenie dla wzmocnienia efektu antygonadotropowego. Estrogen hamuje wydzielanie FSH i zapobiega rozwojowi pęcherzyka dominującego. Ponadto estrogen bierze udział w stabilizacji endometrium, zapewniając dobrą kontrolę cyklu oraz zapobiegając niechcianym, nieregularnym krwawieniom i plamieniom (*breakthrough bleeding*). Obecność estrogenu w preparacie antykoncepcyjnym wzmacnia ponadto działanie progestagenu (prawdopodobnie zwiększając liczbę receptorów progesteronowych), co pozwala na zmniejszenie stosowanych dawek progestagenu.

Pierwsze tabletki hormonalne wprowadzone ponad 60 lat temu zawierały 100–150 µg mestranolu (3-metyloeteru etynyloestradiolu), syntetycznego estrogenu metabolizowanego do etynyloestradiolu (EE, *ethinylestradiol*). Dawka 100 µg mestranolu odpowiadała około 70 µg EE. Dodanie grupy etynylowej w pozycji 17 zwiększyło biodostępność preparatów doustnych estradiolu i EE stał się najpowszechniejszym składnikiem estrogennym preparatów złożonych. Na przestrzeni lat obniżeniu uległa dawka stosowanego EE i obecnie za preparaty niskodawkowe uważa się te, które zawierają poniżej 50 µg EE. W Polsce dostępne są obecnie złożone preparaty antykoncepcyjne zawierające od 15 do 35 µg EE.

Niestety, ze względu na niekorzystne działanie na białka wątrobowe oraz śródbłonki naczyniowe EE ma profil prozakrzepowy. Obniżenie stosowanych dawek EE miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa antykoncepcji hormonalnej poprzez obniżenie ryzyka wystąpienia epizodów zatorowo-zakrzepowych oraz poprawę tolerancji. Zbyt niska dawka EE (10 µg) prowadziła jednak do występowania plamień i słabej kontroli cyklu miesięcznego. Metabolizm EE i jego następowe stężenia w surowicy krwi mają dużą indywidualną zmienność, co może tłumaczyć różne nasilenie objawów ubocznych u kobiet stosujących ten sam preparat syntetycznego estrogenu.

W 2009 roku jako składnik estrogenowy wprowadzono do doustnej antykoncepcji hormonalnej walerianian estradiolu (E2V), a w 2011 roku 17beta estradiol (E2), strukturalnie identyczny z naturalnym estrogenem. W roku 2021 został zarejestrowany w Europie i Polsce preparat dwuskładnikowy zawierający 15 mg estetrolu (E4), natywnego estrogenu płodowego, syntetyzowanego w wątrobie płodu ludzkiego. Esterol ma 4 grupy hydroksylowe i dzięki temu długi okres półtrwania (24–32 godz.). E4 jest w niewielkim stopniu metabolizowany, nie podlega przemianie w kierunku estriolu lub E2 i jest głównie wydalany z moczem. W badaniach klinicznych preparat zawierający E4 wykazywał nieznaczny wpływ na czynność wątroby, parametry hemostatyczne, profil lipidowy oraz metabolizm węglowodanów. W przeciwieństwie do prozakrzepowego działania EE preparaty z E4 mają znacząco mniejszy wpływ na produkcję globuliny wiążącej hormony płciowej (SHBG, *sex hormone binding globulin)* i czynników prokoagulacyjnych oraz najsłabiej zwiększają oporność na aktywowane białko C (zwalidowany test oceniający potencjał przeciwzakrzepowy).

W porejestracyjnych badaniach obserwacyjnych (PASS, post authorization safety study; E2V/DGN, EURAS oraz E2/NOMAC — PRO E2 Study) preparaty z naturalnymi estrogenami charakteryzowały się bardzo dobrym profilem bezpieczeństwa oraz częstością występowania epizodów zatorowo-zakrzepowych porównywalną lub niższą do preparatów zawierających lewonorgestrel (EE/LNG). Wstępne wyniki badania porejestracyjnego preparatu z E4 i analiza europejskiej bazy działań niepożądanych (EudraVigilance) wskazują na niższe ryzyko wystąpienia epizodów zatorowo-zakrzepowych niż przy preparacie referencyjnym (EE/LNG).

Obserwacje te wzmacniają hipotezę, że wpływ złożonych preparatów hormonalnych na parametry hemostatyczne i układ krzepnięcia zależy głównie od komponenty estrogenowej, jednakże obserwacja ta musi być zweryfikowana w dużych prospektywnych badaniach epidemiologicznych.

I.1.2. Składnik gestagenny i jego mechanizm działania

Progestageny stanowią grupę hormonów steroidowych, której naturalnie występującym i najbardziej znanym przedstawicielem w organizmie jest progesteron.

Progestagen (zwany także gestagenem lub gestogenem) to cząsteczka, naturalna lub syntetyczna, która wykazuje podobne działanie do progesteronu. Taka cząsteczka wiąże się z receptorem progesteronu i działa jako agonista. Progestageny stosowane w antykoncepcji, podobnie jak inne główne hormony steroidowe, charakteryzują się szkieletem węglowym C21. Pierwsze doustne aktywne progestageny zastosowane w złożonych hormonalnych środkach antykoncepcyjnych to noretynodrel i noretysteron. Do istotnych w praktyce klinicznej progestagenów zalicza się aktualnie stereoizomery progesteronu, pochodne 17-α-hydroksyprogesteronu, pochodne 19-norprogesteronu, 19-nortestosteronu, a także pochodne 17-α-spironolaktonu. Syntetyczne progestageny to inaczej progestyny. Leki progestynowe można podzielić na dwa sposoby. Pierwsza forma podziału opiera się na dacie wprowadzenia danej grupy progestyn na rynek farmaceutyczny, niezależnie od pochodzenia struktury, i obejmuje środki pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej generacji (nie wszystkie związki są ujęte w tej klasyfikacji). Drugi podział dotyczy właściwości strukturalnych i tu należy wskazać trzy główne grupy: pregnany, estrany i gonany. Pregnany wywodzą się z progesteronu, a te estrany i gonany z testosteronu. Estrany mają większą aktywność androgenną niż gonany. Pochodne testosteronu stanowią większość progestyn stosowanych w środkach antykoncepcyjnych.

Podział ze względu na generację

Gestageny w antykoncepcji hormonalnej dzieli się na cztery generacje (zgodnie z czasem wprowadzania na rynek), z których każda różni się działaniem i właściwościami:

1. **I generacja:** noretynodrel, octan noretysteronu. Z reguły mają silne działanie androgenne, co może prowadzić do efektów ubocznych, takich jak trądzik czy łojotok.
2. **II generacja:** lewonorgestrel. Charakteryzuje się lepszą kontrolą cyklu, ale nadal z ryzykiem działania androgennego (wzmożone owłosienie, trądzik).
3. **III generacja:** dezogestrel, gestoden, norgestimat. Mają one mniejsze działanie androgenne, ale mogą powodować zwiększone ryzyko zakrzepicy.
4. **IV generacja:** drospirenon, dienogest (tu źródła podają różnie). Wykazują minimalne działanie androgenne i dodatkowe korzyści jak ochrona przed retencją wody i trądzikiem.

Ważne gestageny, takie jak octan cyproteronu i octan chlormadinonu, nigdy nie zostały uwzględnione w tej kategorii, ponieważ doustne środki antykoncepcyjne zawierające octan cyproteronu zostały pierwotnie sklasyfikowane jako leki stosowane w leczeniu hiperandrogenizmu u kobiet wymagających antykoncepcji. Octan chlormadinonu wprowadzono tylko w wybranych krajach, podobnie zresztą jak dienogest, który opracowano w Niemczech i jest używany głównie w Europie.

Podział progestagenów ze względu na właściwości strukturalne

- Pregnany: octan medroksyprogesteronu, octan nomegestrolu.
- Estrany: noretyndron, octan noretyndronu, dioctan etynodiolu, noretynodrel.
- Gonany: lewonorgestrel, dezogestrel, norgestimat, gestoden.

W zależności od struktury progestageny mogą dawać różne interakcje z receptorami steroidowymi w ludzkim ciele. Receptorami, z którymi wiążą się progestageny, są na przykład:

- receptorprogesteronowy: najważniejszy receptor dla pożądanego i typowego efektu;
- receptor androgenowy: wiązanie z nim może go blokować lub aktywować (działanie antyandrogenne lub androgenne). Aktywacja receptorów androgenowych pośredniczy w działaniu androgennym, jak na przykład wzrost i aktywność gruczołów łojowych;
- receptor estrogenowy: niezależnie od nazwy omawianych cząsteczek, one też mogą dawać efekt, wiążąc się z tym receptorem. Receptor ten pośredniczy w działaniu w wielu tkankach, zwłaszcza w błonie śluzowej macicy. Efekty estrogenowe omówiono wcześniej;
- receptor glukokortykoidowy: działanie glukokortykoidowe jest w tym przypadku przede wszystkim związane z aktywacją układu krzepnięcia;
- receptor mineralokortykoidowy: receptor ten pośredniczy w retencji jonów sodowych.

Istotą antykoncepcji opartej na gestagenach jest blokowanie owulacji poprzez działanie antygonadotropinowe tych hormonów. Jak wyżej wskazano, progestageny stosowane w antykoncepcji hormonalnej różnią się między sobą profilem działania pozaantykoncepcyjnego, co jest wykorzystywane w personalizacji postępowania. Składnik gestagenny w tabletce antykoncepcyjnej działa na kilku poziomach, aby zapobiec ciąży. Jego mechanizm działania jest wielomodalny i obejmuje zasadniczo mechanizmy takie jak:

A. Silne działanie antygonadotropowe prowadzące do hamowania owulacji — progestagen zmienia aktywność przysadki mózgowej, blokując wydzielanie LH i FSH. Lutropina jest kluczowa do wywołania owulacji, a jej poziom musi wzrosnąć, aby uwolnić komórkę jajową. Hamowanie tego procesu zapobiega owulacji, co oznacza, że jajnik nie uwalnia dojrzałego jajeczka, które mogłoby zostać zapłodnione.
B. Zmiana konsystencji śluzu szyjki macicy — progestagen powoduje, że śluz w szyjce macicy staje się bardziej lepki i gęstszy. Taki śluz staje się trudną barierą

dla męskich gamet, co utrudnia ich przemieszczanie się do macicy i jajowodów. W ten sposób ogranicza możliwość zapłodnienia, nawet jeśli owulacja wystąpiła.

C. Desynchronizacja endometrium, zmiany niezbędne do implantacji — pod wpływem gestagenu błona śluzowa wyścielająca macicę staje się cieńsza i mniej przygotowana do przyjęcia zarodka. Nawet jeśli dojdzie do owulacji i zapłodnienia, zmienione endometrium sprawia, że implantacja zarodka jest mniej prawdopodobna.
D. Zaburzenie perystaltyki jajowodu — progestagen wpływa również na perystaltykę jajowodów. Zmniejszenie tej ruchliwości może dodatkowo utrudnić transport komórki jajowej i ewentualne połączenie z plemnikiem.

I.2. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna (DAH) skuteczność

Skuteczność dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej wykazuje dużą zależność od dyscypliny stosowania się do zaleceń regularnej i ciągłej aplikacji preparatów hormonalnych (*compliance*). Zarówno w przypadku opublikowanych badań klinicznych, jak i przy perfekcyjnym stosowaniu zawodność metod dwuskładnikowych wynosi poniżej 1% w pierwszym roku stosowania. W analizie Cochranowskiej przeprowadzonej na dostępnych badaniach nie wykazano różnic w skuteczności antykoncepcyjnej pomiędzy dwuskładnikowymi preparatami doustnymi a plastrem i pierścieniem dopochwowym. Jednakże przy typowym stosowaniu antykoncepcji dwuskładnikowej odsetek nieplanowanych ciąż w pierwszym roku używania może wynosić nawet do 9% (badania ze Stanów Zjednoczonych przeprowadzone w latach 1995–2002 — *US National Survey of Family Growth*). W późniejszych badaniach porejestracyjnych stwierdzono wyższą skuteczność antykoncepcyjną tabletek dwuskładnikowych, w badaniu INAS (*International Active Surveillance of Women Taking Oral Contraceptives*) przeprowadzonym w USA odsetek niechcianych ciąż wynosił 2,1–3,5%/rok, a w przypadku badania europejskiego (EURAS) był znacząco niższy i wynosił tylko 0,75% w pierwszym roku badania.

Większość dostępnych opracowań wskazuje na brak wpływu podwyższonej masy ciała (nadwaga i otyłość) na skuteczność antykoncepcyjną preparatów złożonych: tabletek i pierścieni dopochwowych. Ograniczone dowody wskazują na prawdopodobnie obniżoną skuteczność plastra antykoncepcyjnego u użytkowniczek z masą ciała powyżej 90 kg. W kilku dostępnych rekomendacjach nie zaleca się stosowania antykoncepcji złożonej u kobiet z BMI > 35 kg/m^2 — zalecenie to wynika jednak z kwestii bezpieczeństwa, a nie skuteczności antykoncepcji. W przypadku kobiet po operacjach bariatrycznych udokumentowano obniżoną skuteczność antykoncepcyjną dwuskładnikowych tabletek hormonalnych. Skuteczność antykoncepcyjna wszystkich preparatów złożonych może być również obniżona przez leki indukujące czynność enzymów wątrobowych cytochromu P450 (głównie CYP3A4) i przyspieszające metabolizm EE, w tym między innymi wybrane antybiotyki (ryfampicyna i rifabutin), leki antywirusowe (m.in. inhibitory proteaz, np. rytonawir, i inhibitory odwrotnej transkryptazy, np. newirapina) oraz leki przeciwpadaczkowe (m.in. karbamezapina, fenytoina, fenobarbital i topiramat). U kobiet stosujących antykoncepcję dwuskładnikową zaobserwowano obniżone stężenia lamotryginy, co może prowadzić do niższej efektywności terapeutycznej tego przeciwpadaczkowego leku. Również wymioty i długotrwałe biegunki prowadzące do zaburzeń wchłaniania mogą znacząco obniżać skuteczność działania dwuskładnikowych tabletek antykoncepcyjnych.

I.3. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna — wskazania i przeciwwskazania

I.3.1. Wskazania do zastosowania antykoncepcji hormonalnej

1. Zapobieganie ciąży — główny cel stosowania antykoncepcji hormonalnej.
2. Regulacja cyklu miesiączkowego — antykoncepcja hormonalna w większości przypadków może pomóc w regulacji cyklu oraz na przykład w zaplanowaniu operacji ginekologicznej.
3. Zmniejszenie bolesności i obfitości miesiączek, w większości przypadków również redukcja objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS) oraz przedmiesiączkowego zespołu dysforycznego (PMDD).
4. Leczenie trądziku oraz hirsutyzmu (jako pierwszorzutowa terapia kobiet z zespołem policystycznych jajników) — szczególnie w przypadku preparatów zawierających progestagen o działaniu antyandrogennym (np. drospirenon, dienogest i octan chlormadinonu).
5. Endometrioza i adenomioza (szczególnie stosowana w systemie ciągłym).

I.3.2. Przeciwwskazania do zastosowania antykoncepcji hormonalnej

1. Choroby układu sercowo-naczyniowego:
   - żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, zakrzepica żył głębokich (obecna lub przebyta);
   - zawał serca, udar mózgu (zarówno czynny, przebyty, jak i objawy prodromalne), zakrzepica tętnicza;
   - nadciśnienie tętnicze niekontrolowane lub leczone, ale wysokie;
   - trombofilia;
   - długotrwałe unieruchomienie.

2. Choroby wątroby:
   - nowotwory;
   - ciężkie choroby wątroby (do czasu powrotu parametrów czynnościowych wątroby do prawidłowych wartości);
   - żółtaczka o nieznanej etiologii.
3. Nowotwory steroidozależne:
   - rak piersi lub podejrzenie nowotworów estrogenozależnych.
4. Ciąża i laktacja:
   - ciąża potwierdzona lub podejrzenie ciąży;
   - przeciwwskazania w niektórych przypadkach karmienia piersią.
5. Inne czynniki ryzyka:
   - krwawienie z dróg rodnych o nieustalonej etiologii;
   - palenie tytoniu (szczególnie u kobiet powyżej 35 lat);
   - cukrzyca z powikłaniami naczyniowymi;
   - migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie;
   - otoskleroza (preparaty zawierające estrogeny);
   - ciężka dyslipoproteinemia;
   - nadwrażliwość na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą w produkcie;
   - inne indywidualne sytuacje kliniczne.

I.4. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna — schematy stosowania w formie doustnej

Klasyczny schemat stosowania dwuskładnikowej tabletki antykoncepcyjnej zakładał zażywanie 21 tabletek z 7-dniową przerwą lub 7 tabletkami placebo. W przypadku przezskórnego sytemu antykoncepcyjnego plaster jest noszony przez 7 dni (3 kolejne plastry po 7 dni) i w czwartym tygodniu następuje tygodniowa przerwa z krwawieniem z odstawienia. Dostępny w Polsce pierścień dopochwowy zakładany jest do pochwy typowo na 21 dni, z następową 7-dniową przerwą z krwawieniem z odstawienia.

Większość dostępnych w Polsce hormonalnych tabletek dwuskładnikowych to preparaty monofazowe. Dostępne badania i analizy naukowe porównujące preparaty monofazowe z wielofazowymi (dwu-, trój- i czterofazowe) nie wskazują na występowanie różnic w zakresie skuteczności, tolerancji i bezpieczeństwa porównywanych tabletek.

Występowanie comiesięcznego krwawienia z odstawienia nie daje żadnych korzyści zdrowotnych i dodatkowo 7-dniowa przerwa w stosowaniu antykoncepcji może prowadzić do gorszego hamowania folikulogenezy (szczególnie przy preparatach z niską dawką EE). Ponadto 7-dniowa przerwa może prowadzić do występowania obfitych i bolesnych miesiączek oraz pojawienia się zmian nastroju i dolegliwości bólowych piersi oraz głowy. Niektóre ze złożonych monofazowych preparatów doustnych zostały zarejestrowane ze skróconym okresem przerwy w aplikacji hormonów: w schemacie 24 tabletki aktywne i 4 tabletki placebo/4 dni przerwy. Podobnie preparat doustny E2V/DGN jest dostępny w schemacie aplikacji: 26 aktywnych tabletek i 2 tabletki placebo. Skrócenie okresu przerwy w aplikacji hormonów i jednocześnie długości krwawienia z odstawienia prowadzi do uzyskania potencjalnie lepszej skuteczności antykoncepcji, lepszej tolerancji oraz znajduje uzasadnienie w leczeniu PMDD.

Na przełomie 2024/2025 roku został zarejestrowany pierwszy doustny dwuskładnikowy preparat o przedłużonym uwalnianiu (EE/DGN) i schemacie aplikacji: 24 tabletki aktywne i 4 tabletki placebo.

Indywidualnie dobrane schematy podawania antykoncepcji hormonalnej, mogą prowadzić do eliminacji lub znaczącego skrócenia krwawienia z odstawienia i zmniejszyć nasilenie współtowarzyszących dolegliwości; nie gwarantują one jednak przewidywalnego wzorca krwawień. Pomimo że postępowanie takie zakłada pozarejestracyjne stosowanie leków antykoncepcyjnych aktualne dowody naukowe i rekomendacje mogą uzasadniać takie postępowanie.

Można wyróżnić następujące schematy indywidulanego podawania dwuskładnikowych preparatów antykoncepcyjnych:

- schemat ciągły (stosowanie tabletek monofazowych, plastra lub pierścienia dopochwowego non-stop);
- schemat przedłużony (stosowanie tabletek monofazowych, plastra lub pierścienia dopochwowego przez 9 tygodni z następową 4- lub 7-dniową przerwą);
- schemat elastyczny przedłużony (stosowanie tabletek monofazowych, plastra lub pierścienia dopochwowego przez ponad 21 dni do momentu wystąpienia samoistnego krwawienia przełomowego — 4-dniowa przerwa);
- schemat ze skróconą przerwą (4 dni) — może dotyczyć tabletek monofazowych, plastra lub pierścienia dopochwowego.

I.5. Alternatywne drogi podania DAH — schematy stosowania. Zalety i wady alternatywnych dróg podania

Alternatywne drogi podania DAH zostały wypracowane w celu potencjalnego zmniejszenia występowania działań niepożądanych poprzez obniżenie dobowych wahań w stężeniach hormonów steroidowych oraz skumulowanych dawek wchłanianych. Droga dopochwowa i przezskórna poprzez zwiększoną biodostępność mogą prowadzić do szybkiego uzyskania stałych stężeń hormonów steroidowych w surowicy krwi i poprawy tolerancji. Błędy w przyjmowaniu wymagających codziennej (o stałej porze) aplikacji doustnych dwuskładnikowych preparatów antykoncepcyjnych stanowią poważny problem

ze względu na obniżanie ich skuteczności w zapobieganiu ciąży.

Pomimo różnic w farmakokinetyce i farmakodynamice preparatów doustnych oraz parenteralnych dostępne kliniczne badania obserwacyjne i analizy przeglądowe wskazują na brak różnic w skuteczności i bezpieczeństwie tabletek, plastrów i pierścieni antykoncepcyjnych. Doustne, złożone preparaty antykoncepcyjne stanowią nadal najpowszechniejszą metodę hormonalnej antykoncepcji. Poniżej przedstawiono listę potencjalnych zalet i wad parenteralnych krótkoterminowych metod antykoncepcyjnych:

I.5.1. Transdermalny system antykoncepcyjny

W Polsce dostępny jest tylko plaster o powierzchni 20 cm^2 uwalniający 33,9 ug EE/dzień oraz 203 ug norelgestrominu/dzień; schemat podawania: jeden plaster na 7 dni przez 21 dni (3 plastry — 7 dni przerwy).

Zalety

- Łatwy schemat stosowania i brak potrzeby codziennego użycia — potencjalnie mniej błędów użytkowniczek i wysoki stopień akceptacji.
- Wchłanianie przez skórę i brak efektu pierwszego przejścia — skuteczność nie zależy od stanu przewodu pokarmowego. W przypadku tabletek biegunka lub wymioty mogą zmniejszyć ich skuteczność.
- Plaster dostarcza stałą ilość hormonów, co prowadzi do bardziej stabilnych stężeń hormonów w surowicy krwi w porównaniu z tabletkami.
- Brak konieczności przełykania tabletek.

Wady

- Plaster może powodować miejscowe podrażnienia skóry w miejscu aplikacji.
- Działania niepożądane podczas stosowania przezskórnej formy antykoncepcji takie jak: bóle piersi, plamienia śródcykliczne, bolesne miesiączki czy wymioty mają w większości przypadków charakter łagodny do umiarkowanego. Należy podkreślić, że u większości kobiet ustępują samoistnie po 2–3 cyklach stosowania plastrów.
- U kobiet o masie ciała powyżej 90 kg skuteczność antykoncepcyjna preparatu może być zmniejszona.
- Należy pamiętać, że w przypadku złożonego preparatu antykoncepcyjnego zwiększenie ryzyka rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w pierwszym roku stosowania.

I.5.2. Dopochwowy system antykoncepcyjny

W Polsce dostępny tylko pierścień o średnicy zewnętrznej 54 mm uwalniający 15 µg EE/dzień oraz 120 µg ENG/dzień; schemat podawania 21 dni — 7 dni przerwy).

Zalety

- Wygodny — wymaga tylko jednej aplikacji w miesiącu.
- Wysoka akceptacja, bardzo dobra tolerancja i niski odsetek rezygnacji.
- Skuteczność nie jest ograniczona przez problemy ze strony układu pokarmowego i zaburzenia wchłaniania (biegunki, wymioty).
- Brak efektu pierwszego przejścia — niskie i stałe stężenia EE — potencjalnie mniej działań niepożądanych.
- Zapas hormonów w pierścieniu na minimum 35 dni (dane producenta ChPL Nuva Ring) — możliwość opóźnienia krwawienia z odstawienia.
- Może być stosowany u kobiet z alergiami na lateks.
- Uszkodzenie pierścienia nie powoduje uwolnienia zwiększonej dawki (stabilny kopolimer pierścienia).
- Niepodwyższone stężenia EE i ENG w macicy w porównaniu z tabletkami.

Wady

- Nadal zależy od użytkowniczki — wymaga przeszkolenia w zakresie zakładania.
- Produkt oryginalny wymaga przechowywania w temperaturze 4–8 stopni C (poza lodówką maksimum 4 miesiące).
- Możliwość dyskomfortu dla partnera przy współżyciu.
- Potencjalny dyskomfort przy zakładaniu.
- Zalecenie sprawdzenia lokalizacji pierścienia przed i po stosunku.
- Możliwość wystąpienia obfitych upławów i stany zapalnych pochwy (10–13% użytkowniczek).
- Usunięcie pierścienia z pochwy na ponad 3 godziny wymaga zastosowania nowego pierścienia lub innej metody antykoncepcyjnej.

I.6. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna — efekty pozaantykoncepcyjne

Z ogólnych efektów pozaantykoncepcyjnych należy wspomnieć, że u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną w większości przypadków cykl staje się bardziej regularny, a krwawienia mają mniejsze nasilenie i są mniej bolesne. Prowadzić to może do stabilizacji utraty krwi w trakcie miesiączki i zmniejszenia częstości występowania niedokrwistości z niedoboru żelaza i niedoboru żelaza u kobiet ją stosujących. Ponadto, co bardzo ważne, istnieją dowody zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka endometrium oraz raka jajnika u kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną.

Poniżej szczegółowo opisane są trzy szczególne działania pozaantykoncepcyjne.

Efekt antyandrogenowy antykoncepcji hormonalnej

Efekt antyandrogenny antykoncepcji hormonalnej jest dwutorowy. Po pierwsze polega na tym, że wybrane progestageny mają zdolności do hamowania działania

androgenów. Te, które mają działanie antyandrogenne, blokują receptory androgenowe, co zmniejsza wpływ androgenów na skórę i inne tkanki oraz redukuje produkcję łoju. Przykłady progestagenów o działaniu antyandrogenowym:

- Drosperinon — jest podobny w działaniu do naturalnego progesteronu i wykazuje silne właściwości antyandrogenne. Pomaga w leczeniu trądziku, łojotoku, hirsutyzmu, a także w retencji wody (ma działanie antymineralokortykosteroidowe, co zmniejsza ryzyko obrzęków i przyrostu masy ciała).
- Octan cyproteronu — jest najsilniejszym progestagenem o działaniu antyandrogennym, ale nie jest i nie powinien być powszechnie stosowany jako klasyczna antykoncepcja. Jest to terapia dla kobiet z ciężkimi objawami hiperandrogenizmu.
- Octan chlormadinonu — ma silne działanie i skutecznie hamuje objawy związane z nadmiarem androgenów.
- Dienogest — stosowany ze względu na swoje działanie antyandrogenne. Jako jednoskładnikowy preparat zarejestrowany w leczeniu endometriozy.

Drugi tor antyandrogenowego działania antykoncepcji dwuskładnikowej jest zależny od estrogenów. Estrogeny zwiększają poziom SHBG, co prowadzi do zmniejszenia ilości wolnego testosteronu we krwi, co zmniejsza jego aktywność biologiczną.

Endometrioza

Antykoncepcja hormonalna ma również swoje miejsce w terapii endometriozy. Pozytywne działanie tej metody w aspekcie endometriozy to między innymi:

- Hamowanie owulacji i stablizacja hormonalna.
  Tabletki dwuskładnikowe zapobiegają owulacji, co też jest równoznaczne ze zmniejszeniem produkcji estrogenów. Antykoncepcja hormonalna stabilizuje poziom hormonów, co może zmniejszyć wahania cykliczne, które w endometriozie często wiążą się z nasileniem objawów.
- Zmniejszenie objawów bólowych.
  Dzieje się to poprzez regulowanie cyklu miesiączkowego, a w niektórych przypadkach nawet zatrzymanie miesiączki. Zmniejszona jest też produkcja prostaglandyn, które są odpowiedzialne za skurcze macicy i ból.
- Ograniczenie rozrostu tkanek.
  Hormonalna kontrola może pomóc w spowolnieniu lub zatrzymaniu rozwoju ognisk endometriozy.

Bolesne miesiączkowanie

Antykoncepcja hormonalna jest skuteczną metodą leczenia bolesnego miesiączkowania, dzięki swojemu działaniu na macicę, a w szczególności jej błonę śluzową, co wtórnie powoduje zmniejszenie ilości prostaglandyn. Mniejsze stężenie prostaglandyn przekłada się na łagodniejsze skurcze i mniej bólu. Antykoncepcja hormonalna zmniejsza obfitość miesiączki, co również może pomóc w złagodzeniu bólu. Mniejsze krwawienie oznacza mniejsze napięcie w macicy i tym samym mniej bolesne miesiączkowanie.

Antykoncepcję hormonalną można stosować w sposób ciągły (bez przerwy lub bez stosowania placebo), co prowadzi do całkowitego zatrzymania miesiączki. Brak miesiączki oznacza również brak dolegliwości bólowych związanych z miesiączkowaniem.

I.7. Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna — ryzyka związane z jej stosowaniem

Zakrzepica żylna (ZŻ)

Stosowanie DHA zwiększa ryzyko wystąpienia żylnego epizodu zakrzepowego, jednakże bezwzględne zwiększenie ryzyka zakrzepicy pozostaje niskie. Dane z badań obserwacyjnych wskazują, że ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej u kobiet bez DAH wynosi 2 przypadki na 10 000 kobiet na rok, a w przypadku stosowania DAH wzrasta 3–4 razy do 5–12 przypadków na 10 000 kobiet na rok. Śmiertelność w powyższej grupie kobiet wynosi około 1%. Największe wzrosty ryzyka zakrzepicy żylnej obserwuje się natomiast w ciąży i połogu. Najwyższe ryzyko ZŻ występuje w pierwszym miesiącu po pierwszorazowym rozpoczęciu DAH lub po miesięcznej przerwie. Dlatego też częste przerwy w stosowaniu DAH zwiększają ryzyko ZŻ i nie powinny być stosowane.

Ryzyko rozwoju ZŻ zależy od:

a) stosowanej **dawki** EE — w przeglądah systemowych i metaanalizach wykazano, że ryzyko ZŻ rośnie ponaddwukrotnie przy zwiększeniu dawki EE do 50 µg (z 20/30 µg) w preparatach EE/LNG; podobne wzrosty epizodów ZŻ i zatorowości płucnej zaobserwowano, porównując preparaty zawierające 30 µg EE *vs.* 20 µg EE.
b) **typu** stosowanego estrogenu — w najnowszych obserwacyjnych badaniach porejestracyjnych (EURAS, PRO E2, INAS-NEES) preparaty z naturalnymi estrogenami (E2V, E2 oraz E4) charakteryzowały się bardzo dobrym profilem bezpieczeństwa oraz częstością występowania epizodów zakrzepowych porównywalną lub niższą do preparatów zawierających lewonorgestrel (EE/LNG);
c) **rodzaju** zastosowanego progestagenu — przeglądy systemowe dokumentują tylko około dwukrotnie podwyższone ryzyko ZŻ dla LNG i norgestimatu (5–7 przypadków na 10 000 kobiet/rok) i 3–4-krotnie podwyższone ryzyko względem grupy kontrolnej

dla pozostałych progestagenów (dezogestrel, drospirenon, gestoden, etonogestrel; 6–12 przypadków na 10 000 kobiet/rok).

Zakrzepica tętnicza (ZT)

Zakrzepica tętnicza występuje bardzo rzadko w wieku reprodukcyjnym, ale stosowanie DHA prowadzi do nieznacznego wzrostu częstości występowania zawału serca i udaru niedokrwiennego mózgu. Ryzyko to jest proporcjonalne do wieku kobiety i dawki zastosowanego EE w preparacie [RR (*relative risk*) = 1,4–1,9]. Ryzyko epizodów ZT nie pozostaje w zależności z zastosowanym progestagenem. Dostępne metaanalizy wskazują na podwyższone ryzyko udaru niedokrwiennego u kobiet z migreną i współtowarzyszącą aurą stosujących DAH — iloraz szans (OR, *odds* ratio): 6,1; przedział ufności (CI, *confidence interval*): 3,1–12,1.

Rak piersi

W metaanalizach badań obserwacyjnych wskazano na występowanie niewielkiego wzrostu ryzyka zachorowania na raka piersi u kobiet stosujących DAH w porównaniu z grupą kontrolną. Ryzyko względne mieściło się w przedziale 1,19–1,24 i wykazywało związek z długością stosowania antykoncepcji. W dużym badaniu kohortowym przeprowadzonym w Danii na 1,8 miliona kobiet przez okres ponad 10 lat wykazano mały, ale istotny, wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi dla stosujących DAH — RR = 1,20; 95% CI: 1,14–1,23. Natomiast w najnowszym badaniu kohortowym opartym na narodowych rejestrach w Szwecji, przeprowadzonym na grupie 1,5 miliona kobiet (wiek 15–34 lat) w okresie 2005–2017 nie potwierdzono istotnego wzrostu zachorowania na raka piersi w grupie stosującej antykoncepcję hormonalną — IRR (*incidence rate ratio*) = 1,03 (0,91–1,16). W subanalizie wykazano tylko niewielki wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi w grupie kobiet stosujących antykoncepcyjne POP [IRR = 1,32 (95% CI: 1,20–1,45)]. Niewielki wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi spada stopniowo i powraca do ryzyka populacyjnego po 5–10 latach od zakończenia terapii DAH.

Rak szyjki macicy

W reanalizach badań obserwacyjnych i przeglądach systemowych stwierdzano wzrost ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy (RR = 1,9; 95% CI: 1,69–2,13) u kobiet stosujących DAH ponad 5 lat. Ryzyko to spadało do wartości populacyjnych po 10 latach od zakończenia stosowania DAH. Szacowano, że to podwyższone ryzyko przekłada się skumulowany wzrost częstości zachorowania na inwazyjnego raka szyjki macicy z 3,8 do 4,5 przypadków na 1000 kobiet (do 50. r.ż.).

II. PROGESTAGENNA ANTYKONCEPCJA HORMONALNA

Antykoncepcja hormonalna zawierająca wyłącznie progestageny (PAH, progestagenna antykoncepcja hormonalna) stosowana jest głównie przez kobiety, u których istnieją przeciwskazania do dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej (np. migrenowy ból głowy).

Ponadto wiele opcji antykoncepcji opartej wyłącznie na zastosowaniu progestagenów, pozostaje dostępnych w formach o przedłużonym działaniu implantów oraz systemów (wkładek) wewnątrzmacicznych IUD — te ostatnie omówiono w podrozdziale III.

Wszystkie formy antykoncepcji oparte na przedłużonym działaniu eliminują potencjalne błędy kobiet związane z brakiem codziennego przyjmowania tabletek. Dostępne na rynku preparaty zawierające progestageny są dostępne w różnych formach, co pozwala dostosować metodę antykoncepcyjną do indywidualnych preferencji pacjentki.

II.1. Preparaty progestagenne (POP)

II.1.1. Dezogestrel

Dezogestrel wykazuje działanie antykoncepcyjne poprzez hamowanie owulacji oraz zagęszczenie śluzu szyjkowego. W celu zapewnienia efektu antykoncepcyjnego powinien być przyjmowany w systemie ciągłym (28–28–28) niezależnie od ewentualnego wystąpienia plamienia lub krwawienia miesiączkowego, przy czym w miarę możliwości zaleca się, żeby stosowanie leku rozpocząć w pierwszym dniu cyklu. Okno bezpieczeństwa efektu antykoncepcyjnego w przypadku dezogestrelu wynosi 12 godzin.

Po podaniu doustnym dezogestrel (dostępny w Polsce w dawce 75 µg) jest metabolizowany do etonogestrelu.

Przy przestrzeganiu schematu stosowania indeks Pearla wynosi około 0,5, co czyni dezogestrel jedną z bardziej skutecznych metod antykoncepcyjnych, porównywalną ze skutecznością złożonych tabletek estrogenowo-progestagennych. W analizie uwzględniającej różne czynniki mogące w codziennym życiu wpływać na wartość indeksu Pearla jego wartość dla dezogestrelu wynosi 0,17–0,58.

Należy podkreślić, że producent preparatu zawierającego wyłącznie dezogestrel, w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) informuje o ryzyku wystąpienia ciąży pozamacicznej. W przypadku pojawienia się bólu w obrębie miednicy mniejszej podczas stosowania leku należy uwzględnić tę możliwość w diagnostyce różnicowej.

Wskazania

Jako jedno z głównych wskazań do zastosowania antykoncepcji hormonalnej w formie preparatów zwierających wyłącznie dezogestrel wymienia się:

- przeciwwskazania do stosowania estrogenów;
- okres karmienia piersią;
- występowanie migrenowych bólów głowy.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania względne do stosowania dezogestrelu:

- nadciśnienie tętnicze;
- cukrzyca.

Przeciwwskazania bezwzględne do stosowania dezogestrelu:

- obecność aktywnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej;
- ciężkie zaburzenia funkcji wątroby;
- obecność lub podejrzenie nowotworów hormonozależnych;
- krwawienia z narządu rodnego o nieznanej etiologii.

Stosowanie preparatów zawierających wyłącznie dezogestrel należy rozpocząć w pierwszym dniu cyklu. Możliwe jest również rozpoczęcie pomiędzy drugim a piątym dniem cyklu, jednak w tym przypadku z jednoczesnym zastosowaniem mechanicznej metody antykoncepcji, przez pierwsze 7 dni przyjmowania preparatu.

W przypadku pacjentek karmiących piersią może to być dowolny moment, należy jednak czasowo włączyć dodatkową mechaniczną metodę barierową w celu zapobiegania nieplanowanej ciąży.

Pacjentka powinna przyjmować preparat o stałej porze. W przypadku przerwy dłuższej niż 12 godzin między zażyciem kolejnych tabletek może dojść do zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej. Zaleca się wówczas zastosowanie dodatkowej metody barierowej w celu prewencji ciąży.

Po odstawieniu dezogestrelu do powrotu owulacji dochodzi zazwyczaj po upływie około 17 dni.

Zalety stosowania dezogestrelu obejmują zmniejszenie ryzyka wystąpienia raka błony śluzowej trzonu macicy oraz objawów zespołu napięcia miesiączkowego.

Podczas stosowania tej metody antykoncepcji istnieje pewne ryzyko pojawienia się nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych, zaburzeń nastroju o charakterze depresyjnym, torbieli czynnościowych, a także możliwość wystąpienia ciąży pozamacicznej.

II.1.2. Drospirenon

Podobnie jak w przypadku innych progestagenów, główny mechanizm działania antykoncepcyjnego drospirenonu opiera się na hamowaniu owulacji, zagęszczaniu śluzu szyjkowego i — poprzez zmiany w obrębie endometrium — ograniczeniu możliwości implantacji.

Na podstawie danych z badań klinicznych wyliczono, że w przypadku zastosowania drospirenonu (w dawce 4 mg/dobę, schemat 24/4) indeks Pearla wynosi 0,3–0,73, przy czym w przypadku kobiet z otyłością jego wartość wyniosła 1,89.

Bardzo podobne wartości indeksu Pearla pokazała inna analiza, uwzględniająca różne czynniki, które mogą modyfikować jego przedział wielkości (0,51–0,79).

Okno bezpieczeństwa efektu antykoncepcyjnego w przypadku drospirenonu wynosi 24 godzin.

Drospirenon, ze względu na to, że jest pochodną spironolaktonu, ma również właściwości antymineralortykoidowe i dlatego zaleca się ostrożne jego stosowanie w grupie pacjentek z podwyższonym stężeniem potasu lub przyjmujących inne leki mogące powodować hiperkaliemię.

Drospirenon stosowany jest jako środek antykoncepcyjny także u kobiet karmiących piersią (poniżej 1% dawki przyjmowanej przez matkę przenika do mleka, nie wpływając negatywnie na rozwój dziecka); dodatkowo łagodzi objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego oraz znajduje zastosowanie w terapii trądziku młodzieńczego.

Wśród względnych przeciwwskazań do stosowania drospirenonu wymienia się cukrzycę oraz nadciśnienie tętnicze.

Biorąc pod uwagę wpływ drospirenonu na układ sercowo-naczyniowy, jego stosowanie może obniżać stężenie D-dimerów.

Podobnie jak w przypadku innych progestagenów, do bezwzględnych przeciwwskazań stosowania drospirenonu zalicza się: ciężkie zaburzenia funkcji wątroby lub nerek, obecność aktywnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, podejrzenie lub obecność nowotworów hormonozależnych oraz krwawienia z narządu płciowego o nieznanej etiologii.

Stosowanie

Zaleca się przyjmowanie tabletek zawierających drospirenon o stałej porze. Tabletki te są dostępne w schemacie 24/4 (24 tabletki zawierające 4 mg drospirenonu i 4 tabletki placebo). Pacjentkę należy poinstruować, jak postępować w sytuacji pominięcia dawki, zarówno w przypadku tabletki czynnej, jak i placebo. Jeżeli przerwa między zażyciem kolejnych tabletek jest dłuższa niż 24 godziny, może dojść do zmniejszenia skuteczności antykoncepcyjnej.

Wśród pozaantykoncepcyjnych zalet stosowania drospirenonu warto wskazać jego działanie diuretyczne, zmniejszające retencję wody w organizmie, co pozytywnie wpływa również na zmniejszenie objawów zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Ponadto jego działanie antyandrogenne znajduje zastosowanie w łagodzeniu objawów trądziku młodzieńczego. W porównaniu z innymi metodami antykoncepcyjnymi, opartymi wyłącznie na progestagenach przyjmowanych doustnie, drospirenon

przyjmowany w dawce 4 mg/dobę (w schemacie 24/4) charakteryzuje się istotnie wyższym odsetkiem planowanych krwawień (w czasie 4-dniowej przerwy) oraz niższą częstością występowania plamień lub krwawień śródcyklicznych.

Do najczęstszych działań niepożądanych podczas stosowania drospirenonu zalicza się: nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych, możliwość wystąpienia obniżenia nastroju, bóle głowy, zaburzenia libido, nudności oraz bóle brzucha.

II.2. Iniekcje z octanu medroksyprogesteronu-depot

Podobnie jak w przypadku innych progestagenów, mechanizm działania antykoncepcyjnego octanu medroksyprogesteronu-depot (DMPA, *depot*-MPA) opiera się na hamowaniu owulacji, zagęszczeniu śluzu szyjkowego oraz zmianach w obrębie receptywności endometrium. Iniekcje domięśniowe (150 mg) z DMPA są bardzo skuteczne i przy zachowaniu 3-miesięcznych odstępów w ich powtarzaniu, indeks Pearla zawiera się w przedziale 0,3–0,7.

Po podaniu domięśniowym dochodzi do sukcesywnego uwalniania się medroksyprogesteronu i średni czas do uzyskania stężenia maksymalnego wynosi nawet do 3 tygodni.

Stałe stężenie hormonu w surowicy krwi, wynoszące około 1 ng/ml, utrzymuje się przez okres 8–12 tygodni; zatem po podaniu 150 mg MPA okres 3 miesięcy uznaje się za maksymalny czas uzyskiwania efektu antykoncepcyjnego z zakresem tolerancji do 14 dni. Należy również wspomnieć, że oznaczalne stężenia DMPA mogą utrzymywać się nawet przez 9 miesięcy od podania, dlatego powrót do płodności po odstawieniu może być nieco dłuższy niż w przypadku innych form antykoncepcji progestagennej i może wynieść nawet kilkanaście miesięcy (nawet do 12–18 miesięcy).

W niektórych krajach dostępne są również preparaty DMPA w formie iniekcji podskórnych (112 mg DMPA s.c.), co umożliwia kobietom samodzielną aplikację, należy zatem pamiętać, że dostępna w Polsce formulacja uwzględnia wyłącznie domięśniową opcję podawania leku.

Choć DMPA nie wydaje się wykazywać negatywnego wpływu na rozwój noworodka, niemniej jednak w okresie karmienia piersią nie zaleca się jego stosowania przed upływem co najmniej 6 tygodni od porodu.

Do bezwzględnych przeciwwskazań w zakresie stosowania DMPA zalicza się:

- podejrzenie ciąży lub ciążę;
- nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych;
- zmiany w piersiach o nieustalonej etiologii;
- ciężką niewydolność wątroby.

Szczególną ostrożność należy również zachować w przypadku pacjentek ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: padaczka, migrena, astma oskrzelowa, zaburzenia czynności serca lub nerek.

Poza efektem antykoncepcyjnym DMPA wykazuje właściwości zapobiegające nieprawidłowym rozrostom endometrium.

Efekt ten jest wykorzystywany w leczeniu wybranych raków błony śluzowej macicy przy odpowiednio zwiększonej dawce terapeutycznej.

Niekorzystne działania MPA to:

- możliwość obniżenia nastroju;
- nasilenie objawów depresyjnych.

Działania niepożądane DMPA to:

- występowanie zaburzeń żołądkowo-jelitowych;
- bóle głowy;
- wzrost ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (zwłaszcza u pacjentek z mutacją czynnika V Leiden, w okresie połogu), a u pacjentek z cukrzycą zarówno zwiększone ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, jak i zatorów tętniczych; dla porównania, inne preparaty progestagenne nie zwiększają tego ryzyka;
- wzrost ryzyka występienia oponiaka (1,5–3,5-krotnie) w przypadku stosowania przez wiele lat;
- zatrzymanie płynów w organizmie;
- zwiększenie łaknienia i przyrost masy ciała;
- bezsenność;
- zmniejszenie gęstości mineralnej kości (przy dłuższym stosowaniu — utrata 5–7% całkowitej masy kostnej po 2–5 latach stosowania), co może wymagać zarówno okresowej kontroli densytometrycznej, jak i adekwantej suplementacji mającej na celu zapobieżenie lub zminimalizowanie utraty masy kostnej. Szczególną uwagę należy zwrócić zarówno na pacjentki w wieku nastoletnim, jak też poprzedzającym menopauzę.

Istnieje konieczność rozważenia czasu stosowania tej formy antykoncepcji z uwzględnieniem okresu menopauzy lub innych czynników, które mogą hamować przebudowę kości.

W odróżnieniu od postaci progestagenów w formie doustnej lub podskórnych implantów z mikronizowanym etonogestrelem, w przypadku wystąpienia ewentualnych działań niepożądanych po podaniu iniekcji DMPA brak jest możliwości szybszego usunięcia preparatu z organizmu, dlatego terapia z użyciem DMPA wymaga szczególnej uwagi przed jej wdrożeniem.

II.3 Implant podskórny z etonogestrelem (ENG *implant*)

Implant podskórny to antykoncepcja długodziałająca z zastosowaniem 68 mg mikronizowanego etonogestrelu.

Mechanizm działania antykoncepcyjnego implantu podskórnego z etonogestrelem polega na zahamowaniu owulacji oraz zagęszczeniu śluzu szyjkowego,

co utrudnia penetrację plemników. Ponadto dochodzi również do zmian atroficznych w w obrębie endometrium.

Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego implant uwalnia hormon przez trzy lata, w stężeniu zapewniającym efekt antykoncepcyjny.

Opierając się na danych z 11 międzynarodowych badań, w tym również porejestracyjnych, w których uwzględniono ponad 24 tysiące cykli, obliczono, że indeks Pearla dla implantu wynosi 0,031.

W przypadku kobiet z nadwagą lub otyłością w trzecim roku stosowania implantu (uwalnianie etonogestrelu wynosi wówczas od 25 do 30 µg/dobę) zaleca się rozważenie wcześniejszej wymiany systemu, gdyż stężenie leku może być niewystarczające do utrzymania pełnego efektu antykoncepcyjnego.

Kobiety stosujące tę metodę antykoncepcji powinny zostać poinformowane, że w trakcie tak długiego okresu terapii, zmiana masy ciała pacjentki będzie miała znaczący wpływ na jej skuteczność.

Względne przeciwwskazania do stosowania implantu to:

- cukrzyca;
- niekontrolowane nadciśnienie tętnicze.

Do bezwzględnych przeciwwskazań do zastosowania systemu podskórnego uwalniającego etonogestrel zalicza się:

- obecność aktywnej żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej;
- podejrzenie lub potwierdzoną obecność nowotworów złośliwych zależnych od hormonów płciowych;
- ciężkie choroby wątroby;
- krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii;
- obecność lub podejrzenie ciąży.

Etonogestrel w formie implantu podskórnego może być również stosowany u kobiet karmiących piersią. Na podstawie dostępnych danych klinicznych można uznać, że jest on skuteczny i bezpieczny w okresie laktacji; system można zakładać już od czwartego tygodnia po porodzie.

Działania niepożądane związane z uwalnianiem etonogestrelu mogą obejmować: nieregularne oraz nieprawidłowe krwawienia, bóle głowy, zmiany nastroju oraz, w niektórych przypadkach, przyrost masy ciała. Istnieje również ryzyko zakażenia w miejscu założenia systemu lub wystąpienia reakcji alergicznych na użyte środki znieczulające. Należy również zaznaczyć, że nawet 1/3 pacjentek decyduje się na wcześniejsze usunięcie implantu ze względu na nieprawidłowe krwawienia, przy czym wyższe ryzyko wystąpienia tych dolegliwości występuje u pacjentek z prawidłową masą ciała.

Implant może być usunięty wyłącznie przez lekarza, który posiada odpowiednie przeszkolenie zarówno w zakresie jego założenia, jak też usuwania, gdyż procedury te mogą sprawiać trudności. W bardzo rzadkich przypadkach odnotowano przemieszczenie się implantu z miejsca pierwotnego wszczepienia.

Zalety stosowania implantu podskórnego uwalniającego etonogestrel to między innymi wykorzystanie go jako bezpiecznej, długoterminowej formy antykoncepcyjnej przez wszystkie kobiety, w tym także przez pacjentki karmiące piersią, oraz możliwość redukcji dolegliwości bólowych związanych z krwawieniem miesiączkowym.

Do długodziałającej odwracalnej antykoncepcji (LARC, *long-acting reversible contraception*) zalicza się implant podskórny z etonogestrelem oraz hormonalny system wewnątrzmaciczny uwalniający lewonorgestrel (IUD-LNG). Są to bezpieczne metody antykoncepcyjne przeznaczone dla wybranej populacji pacjentek. Należy jednak podkreślić przewagę IUD-LNG nad ENG *implant*, analizując częstość występowania działań niepożądanych, takich jak: trądzik, przyrost masy ciała oraz niezadowolenie i dyskontynuacja metody (pacjentki stosujące ENG *implant*).

III. SYSTEMY WEWNĄTRZMACICZNE NIEHORMONALNE I UWALNIAJĄCE LEWONORGESTREL

Systemy wewnątrzmaciczne (IUD):

- **Niehormonalne** — IUD-Cu (zawierające miedź).
- **Hormonalne** — IUD-LNG (uwalniające LNG).

Wewnątrzmaciczne systemy antykoncepcyjne IUD należą do odwracalnych metod antykoncepcyjnych o dużej popularności (około 160 mln użytkowniczek na świecie), charakteryzują się wysoką skutecznością z małym marginesem błędu stosowania, mierzonym niewłaściwą lokalizacją ich w jamie macicy i/lub przeterminowanym okresem utrzymania ich w jamie macicy.

III.1. Niehormonalne systemy wewnątrzmaciczne — IUD-Cu (wkładki zawierające miedź)

Wkładki zawierające miedź (IUD-Cu) różnią się jej zawartością określaną miarą powierzchni aktywnej w milimetrach kwadratowych (mm^2), która mieści się w granicach od 200 do 380 mm^2 oraz wielkością kształtki plastikowej w różnych konfiguracjach proporcji — szerokości do długości.

Rozmiary kształtki (szerokość × długość) oscylują między 19,5–32 a 27–36,2 mm. Różnią się one również średnicami insertora od 3,5 do 4,75 mm. Duża różnorodność dostępnych systemów pozwala precyzyjnie dobrać wielość wkładki do kształtu i wymiarów jamy macicy.

Kolejna różnica w grupie IUD-Cu dotyczy ich kształtu i sposobu zakładania. Dominuje grupa w kształcie litery T, ale dość popularne są także inne kształty. Dostępne są również wkładki bez rdzenia z tworzywa sztucznego.

Nie ma dowodów na lepszą tolerancję i różnice w skuteczności działania pomiędzy różnymi kształtami i postaciami systemów zawierających miedź.

Istnieją też systemy z domieszką baru, co umożliwia ich lepsze obrazowanie w RTG oraz takie z domieszką srebra (Ag) w rdzeniu lub innego metalu obojętnego, co teoretycznie ma przedłużać integralność elementów miedzianych zlokalizowanych wokół rdzenia i/lub ramion poziomych wkładki. Analiza piśmiennictwa nie potwierdza jednoznacznie powyższych założeń.

Zarejestrowany czas użytkowania systemów IUD-Cu waha się od 3 do 10 lat.

Poza świadomie planowaną antykoncepcją, system IUD-Cu stosowany bywa również jako wysoce skuteczna EC — o ile system zostanie założony do 5 dni po niezabezpieczonym stosunku płciowym lub w ciągu 5 dni od daty spodziewanej owulacji. Stosowany w takiej formie system domaciczny IUD-Cu jest w różnym stopniu popularny w krajach europejskich. Niestety, nie mamy takich danych dotyczących Polski (dotyczy to okresu do 2025 r.).

III.2. Hormonalne systemy wewnątrzmaciczne — IUD-LNG (wkładki uwalniające progestagen — lewonorgestrel)

Obecnie w Polsce dostępne są dwa systemy IUD-LNG różniące się całkowitą zawartością lewonorgestrelu: 52 mg i 19,5 mg.

Mechanizm działania

Efekt antykoncepcyjny każdego rodzaju wkładki obejmuje działanie zarówno przed, jak i po ewentualnym zapłodnieniu.

Analiza piśmiennictwa dotycząca mechanizmu działania wkładek domacicznych wykazała, że w grupie kobiet stosujących IUD zaobserwowano znamiennie mniejszy odsetek tworzenia się blastocyst w porównaniu z grupą kobiet nieużywających IUD, co dowodzi, że działanie przed zapłodnieniem jest głównym mechanizmem antykoncepcji, zarówno wkładek wewnątrzmacicznych z Cu, jak i wkładek z LNG.

Wkładka wewnątrzmaciczna zawierająca Cu jest skuteczna antykoncepcyjnie NATYCHMIAST po założeniu, co jest wykorzystywane w wyżej wspomnianej EC. Głównym mechanizmem działania jest hamowanie zapłodnienia poprzez wpływ jonów miedzi na komórkę jajową i plemniki oraz na śluz szyjkowy, zwiększając jego nieprzenikalność dla plemników.

Metale zawarte w IUD, w tym głównie miedź, wywołują w obrębie endometrium jałowy odczyn zapalny, co wpływa na zaburzenie implantacji zarodka.

Wkładka wewnątrzmaciczna uwalniająca LNG poza efektem ciała obcego w jamie macicy, co też należy traktować jako jeden z elementów antykoncepcyjnych, swój główny mechanizm opiera na działaniu progestagennym — zwiększa gęstość i nieprzenikalność śluzu szyjkowego dla plemników. Dlatego — w przeciwieństwie do IUD-Cu — wkładka z LNG wykazuje pełną skuteczność antykoncepcyjną dopiero po 7 dniach od założenia. Zatem przez pierwsze 7 dni należy stosować również dodatkowo antykoncepcję barierową. IUD-LNG zaburza też proces implantacji zarodka, doprowadzając już w pierwszym miesiącu stosowania do atrofii endometrium.

Generuje to zaburzenie architektoniki endometrium na poziomie połączenia z komórkami zrębu oraz wzrost liczby fagocytów endometrialnych, co dodatkowo potęguje efekt antykoncepcyjny.

Powyższy mechanizm progestagenny ma działanie wyłącznie miejscowe, z niewielkim wpływem na oś podwzgórze–przysadka–jajnik.

W przeprowadzonych badaniach nie wykazano wpływu IUD-LNG na poziom estradiolu w surowicy krwi.

W zależności od dawki LNG w systemie IUD zmienia się częstość występowania cykli bezowulacyjnych. Najmniejszy odsetek braku owulacji obserwuje się w przypadku wkładek z 13,5 mg LNG, następnie 19,5 mg LNG i 52 mg LNG. Uważa się, że średnio ponad 75% kobiet z systemem IUD-LNG w pierwszym roku stosowania (bez względu na dawkę LNG) nadal ma cykle owulacyjne, a w trzecim roku — do 98% w przypadku 52 mg LNG i 100% dla 19,5 mg LNG.

Dostępne modele IUD-LNG różnią się pomiędzy sobą zawartością LNG, wymiarami kształtki oraz sposobem uwalniania LNG. IUD-LNG 19,5 mg charakteryzuje się, w kolejnych latach stosowania, zmienną wartością dobowego uwalniania hormonu — od 12,6 µg w pierwszym roku do 9 µg/dobę w kolejnych latach. Wkładka IUD-LNG 52 mg charakteryzuje się początkowym uwalnianiem LNG w stałej dawce 20 µg/dobę i dopiero w kolejnych latach stosowania uwalnianie spada do 9 µg/dobę.

Skuteczność

Systemy wewnątrzmaciczne zalicza się do antykoncepcji o bardzo wysokiej skuteczności z niskim ryzykiem błędu w czasie stosowania. Zaletą ich jest brak wpływu przyjmowanych leków, diety, masy ciała i wskaźnika BMI na ich skuteczność.

Według danych literaturowych wskaźnik niepowodzeń wynosi:

- IUD-Cu = od 0,6–0,8% w pierwszym roku do 2,2–2,45 po 7–12 latach stosowania;
- IUD-LNG 19,5 mg = 0,3% przez 5 lat;
- IUD-LNG 52 mg = indeks Pearla na rok (< 0,2%) przez 5 lat.

Powyższe dane odnośnie do wkładek z miedzią dotyczą IUD-Cu z zawartością Cu ≥ 300 mm^2. W bazie Cochrane wykazano, że największą skuteczność antykoncepcyjną uzyskują wkładki typu T z zawartością

Cu = 380 mm^2, zlokalizowaną poza nawiniętym drucikiem na słupku pionowym, a także wkładki w kształcie bransoletki z Cu na ramionach poziomych, najniższą zaś mają IUD z zawartością Cu < 300 mm^2, dla których indeks Pearla wynosi od 0,5 do 2,2%.

Istnieją prace porównujące skuteczność IUD-LNG z IUD-Cu. Większość z nich, w tym wieloośrodkowe randomizowane kontrolowane badania kliniczne, jak i kolejne retrospektywne kohortowe, opierające się na ponad 80 tysiącach badanych kobiet, wskazują na wyższą skuteczność systemów IUD-LNG 52 mg w porównaniu z IUD-Cu, choć baza Cochrane z 2004 roku takiej zależności wprost nie wykazała.

W najnowszej metaanalizie 20 randomizowanych badań kontrolnych (RCT, *randomized controlled trial*) z 2024 roku wykazano wyższość IUD-LNG nad IUD-Cu w zakresie: skuteczności, niekontrolowanych i niemających związku z cyklem krwawień, dyskontynuacji z powodu niekontrolowanych krwawień, ciąż ektopowych i bolesnego miesiączkowania.

Czas stosowania

Wkładki wewnątrzmaciczne zawierające Cu zarejestrowane są dla różnych systemów do stosowania przez 5–10 lat. Istnieją dane obserwacyjne, poparte zaleceniami niektórych światowych towarzystw, w tym *Faculty of Sexual and Reproductive Healthcare* (FSRH), aby dopuścić przedłużenie stosowania IUD-Cu u kobiet, które zaczynają ją stosować w wieku ≥ 40 lat, do okresu menopauzy.

System IUD-LNG, w zależności od zawartości LNG, może być stosowany przez określony czas:

- 19,5 mg — 5 lat;
- 52 mg — efekt antykoncepcyjny dla IUD-LNG 52 mg utrzymany jest do 8 lat. Nie dotyczy to ochronnego działania na endometrium, które utrzymuje się przez 5 lat od momentu założenia.

Zarówno systemy Cu-IUD jak i IUD-LNG 52 mg założone kobietom w wieku ≥ 45 lat mogą być stosowane w celach antykoncepcyjnych do 55. roku życia.

Wskazania

Systemy wewnątrzmaciczne, zarówno IUD-Cu, jak i IUD-LNG mają głównie działanie antykoncepcyjne o wyżej opisanym mechanizmie.

Wkładka wewnątrzmaciczna uwalniająca LNG o zawartości 52 mg LNG posiada szereg dodatkowych wskazań leczniczych takich jak:

- progestagenna ochrona endometrium w HTM (przez 5 lat);
- leczenie obfitych krwawień miesiączkowych — uzyskując efekt nawet do 90% poprawy;
- leczenie bolesnych miesiączek o charakterze pierwotnym (bez uchwytnej przyczyny organicznej) i wtórnym — spowodowanych endometriozą i/lub adenomiozą.

Przeciwwskazania bezwzględne

- Ciąża/podejrzenie ciąży.
- Ostre lub nawracające zapalenie narządów miednicy mniejszej lub choroby ze zwiększonym ryzykiem zakażeń narządów miednicy mniejszej.
- Ostre zapalenie szyjki macicy lub zapalenie pochwy.
- Poporodowe zapalenie błony śluzowej macicy lub zakażenie macicy po poronieniu w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
- Śródnabłonkowa neoplazja szyjki macicy — do czasu wyleczenia.
- Nowotwór złośliwy trzonu lub szyjki macicy.
- Nowotwory progestagenozależne, na przykład rak piersi.
- Nieprawidłowe krwawienia z pochwy o nieznanej etiologii.
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą.
- Ostra choroba wątroby lub nowotwór wątroby.

Uwaga: zawartym w IUD-Cu metalem dominującym w 99% jest miedź. W bardzo małych ilościach można mieć do czynienia również z niklem, złotem, srebrem (zależnie od rodzaju IUD). Uczulenie na miedź jest bardzo rzadkie i traktowane jako kazuistyka. Opisano pojedyncze przypadki zapalenia skóry, błony śluzowej, zespołu pokrzywkowo-obrzękowego, co przy głębszej analizie testów, w pełni nie potwierdziło pierwotnie ustalonej przyczyny.

Analogicznie, problem alergii odnosi się do srebra. Są kobiety uczulone na biżuterię srebrną i/lub posrebrzaną, co nie musi odnosić się do IUD z zawartością srebra. Istota dotyczy przede wszystkim próby srebra i jego zawartości.

Srebro zawarte jest również w systemie IUD-LNG 19,5 mg, jednak do tej pory nie opisano reakcji alergicznej na srebro u osób stosujących ten rodzaj IUD.

Utarte przez lata nastawienie wielu lekarzy oparte na własnych obserwacjach i pojedynczych pracach analizujących stare systemy wewnątrzmaciczne sugerowało niemożność zakładania wkładek młodym kobietom — nieródkom. Obecne analizy oparte na badaniach nowych systemów wewnątrzmacicznych nie potwierdzają tych opinii.

Przy przestrzeganiu wszelkich zasad kwalifikacji i wykonania procedury założenia wkładki młody wiek i nierództwo nie są przeciwwskazaniami do stosowania IUD.

Rutynowe badania przesiewowe w kierunku STI u osób bezobjawowych, które zgłaszają się do założenia IUD, nie są konieczne. Należy je wykonać przy obecności objawów oraz na podstawie wywiadu potwierdzającego ewentualne ryzyko zakażenia.

IUD a rak piersi

Istnieje wiele rozbieżnych badań dotyczących wpływu terapii hormonalnej, w tym terapii wewnątrzmacicznej z LNG, na zwiększenie ryzyka raka piersi. Liczba zachorowań na ten nowotwór wśród kobiet w wieku rozrodczym

jest stosunkowo niska, co sprawia, że trudno oszacować wpływ stosowanej antykoncepcji hormonalnej na ryzyko rozwoju raka piersi. Istnieje wiele modyfikatorów tego ryzyka, jak: obciążenie genetyczne, styl życia, w tym spożywanie alkoholu i aktywność fizyczna, karmienie piersią i inne, co ma kolosalne znaczenie dla ostatecznej analizy statystycznej. Łącznie, czynniki te utrudniają, a wręcz uniemożliwiają ustalenie prawidłowej zależności między stosowaniem systemów wewnątrzmacicznych zawierających LNG a ryzykiem rozwoju raka piersi.

Zatem, pomimo iż w niektórych badaniach potwierdzono wzrost ryzyka występowania raka piersi u kobiet stosujących systemy IUD-LNG (m.in. szwedzkie badanie kohortowe: 0,5 mln kobiet stosujących IUD-LNG *vs.* 4 mln kobiet grupy kontrolnej; 13 lat obserwacji; istotny wzrost ryzyka o 13%), to jednak nie może być mowy o żadnym uchwytnym związku przyczynowym i zależności między stosowaniem IUD-Cu a ryzykiem wystąpienia raka piersi. Nie ma zatem żadnych przeciwwskazań do stosowania tej formy antykoncepcji nawet u kobiet obciążonych genetycznie/rodzinnie w aspekcie rozwoju raka piersi.

Przeciwwskazania względne

Wrodzone lub nabyte zmiany w jamie macicy, w tym włókniakomięśniaki, które w różnym stopniu zniekształcają jamę macicy.

Mięśniaki macicy, zwłaszcza zlokalizowane w jamie macicy i zniekształcające ją, mogą utrudniać założenie systemów wewnątrzmacicznych, jednak po zindywidualizowanej kwalifikacji i odpowiednim przygotowaniu proceduralnym, istnieje możliwość zastosowania IUD-LNG 52 mg zarówno w celach antykoncepcyjnych, jak i w leczeniu objawowym.

Istnieje wiele obserwacji klinicznych wskazujących na skuteczność IUD-LNG 52 mg w redukcji obfitych krwawień miesiączkowych spowodowanych mięśniakami, co w efekcie pozytywnie wpływa na poprawę parametrów morfologii krwi oraz na jakość życia pacjentki.

National Institute for Health and Care Excellence NICE zaleca założenie IUD-LNG 52 mg jako leczenie pierwszego rzutu w przypadkach nadmiernych krwawień miesiączkowych z powodu mięśniaków (o średnicy < 3 cm).

Wyniki wielu badań obserwacyjnych potwierdzają również korzyści z zastosowania systemu IUD-LNG 52 mg w przypadku mięśniaków macicy o średnicy powyżej 3 cm i w różnej lokalizacji. Aby jednak oszacować możliwość wykonania zabiegu założenia systemu, należy uprzednio przeprowadzić diagnostykę jamy macicy (metoda histeroskopowa, sonohisterografia, USG 3D/4D).

Analogicznie można postąpić w różnego rodzaju anomaliach budowy macicy, jak na przykład macica łukowata, macica podwójna (gdzie należy rozważyć założenie dwóch wkładek).

Zaleca się, aby powyższe procedury były wykonywane przez doświadczonych lekarzy, po dokładnej diagnostyce patologii macicy oraz rozważeniu korzyści i ryzyka przedstawionego zabiegu.

Założenie systemu wewnątrzmacicznego

Przed założeniem systemu wewnątrzmacicznego, zarówno IUD-Cu, jak i IUD-LNG, pacjentka powinna zostać dokładnie poinformowana o wszelkich objawach mogących wystąpić podczas stosowania IUD, a także o sposobie zakładania, możliwych powikłaniach oraz działaniach niepożądanych.

Jako że jest to procedura małoinwazyjna, pacjentka powinna podpisać świadomą zgodę na założenie systemu wewnątrzmacicznego, potwierdzającą uzyskanie kompletnych informacji o wystąpieniu ewentualnych działań niepożądanych.

Procedurę może przeprowadzić lekarz posiadający specjalizację z zakresu ginekologii i położnictwa. Lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu ginekologii i położnictwa może przeorowadzać procedurę założenia systemu wewnątrzmacicznego dopiero po odbyciu stosownego szkolenia.

Właściwy moment implantacji systemu

Założenie IUD może się odbyć w dowolnym dniu cyklu, pod warunkiem wykluczenia ciąży (uwaga ta nie dotyczy założenia IUD-Cu jako EC — co zostało już dokładnie opisane w innej części rozdziału).

Dopuszczalne jest zakładanie IUD w trakcie pierwszych dni krwawienia miesiączkowego, kiedy występuje naturalne rozwarcie kanału szyjki macicy.

Po upływie 3–6 tygodni należy zaplanować wizytę kontrolną w celu potwierdzenia lokalizacji IUD i ewentualnego przycięcia nitek w pochwie.

Dolegliwości bólowe związane z założeniem IUD

Procedura zakładania IUD nie jest procedurą skomplikowaną i jeżeli samoistnie kanał szyjki macicy jest drożny, nie jest wymagane znieczulenie. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy reakcja bólowa pacjentki jest duża lub istnieją trudności w sforsowaniu kanału szyjki, można zastosować typowy blok szyjkowy — znieczulenie miejscowe (na co pacjentka powinna wyrazić oddzielną zgodę) i/lub miejscowe środki znieczulające, takie jak 10% lidokaina w aerozolu czy 2% lidokaina w żelu.

Należy zdawać sobie sprawę, że istnieją sytuacje utrudniające założenie IUD, do których należy zaliczyć:

- stan po cięciu cesarskim (jednym lub więcej) z obecnością różnego rodzaju niszy;
- ekstremalne tyłozgięcie lub przodozgięcie macicy;
- liczne zrosty w obrębie miednicy mniejszej, spowodowane na przykład endometriozą, utrudniające ruchomość macicy;

- niepodatne ujście wewnętrzne i/lub nieregularny przebieg kanału szyjki macicy.

W wyżej przedstawionych sytuacjach zabieg powinien zostać wykonany przez specjalistę z największym doświadczeniem.

Powikłania

- Zapalenie narządów miednicy mniejszej (PID, *pelvic inflammatory disease*).
  Ryzyko zapalenia narządów miednicy mniejszej u pacjentek właściwie zakwalifikowanych do powyższej procedury jest niskie i wynosi mniej niż 1%.
  Przed założeniem IUD nie jest wymagane rutynowe wykonywanie posiewów z kanału szyjki macicy. Jednak w przypadkach objawowych pacjentek, manifestujących częste stany zapalne, u których przed zabiegiem występują objawy lub podejrzenie ropnego stanu zapalnego szyjki, rzeżączki, chlamydiozy, a na podstawie wywiadu lekarskiego podejrzewa się ryzykowne zachowania seksualne, należy przed założeniem IUD wykonać pełną diagnostykę mikrobiologiczną kanału szyjki macicy.
- Perforacja ściany macicy.
  Ryzyko perforacji macicy podczas zakładania IUD jest bardzo niskie: 0,7 na 1000 insercji oraz 5,6 na 1000 insercji u kobiet w trakcie laktacji w ciągu roku po porodzie (badanie EURAS-IUD).
  W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia perforacji podczas zakładania wkładki należy przerwać wykonywanie dalszego etapu procedury. Konieczna jest obserwacja pacjentki z monitorowaniem podstawowych parametrów życiowych, takich jak ciśnienie tętnicze, tętno, morfologia oraz jak najszybsze wykonanie badania USG dopochwowego w celu wykluczenia krwawienia do jamy otrzewnowej. Należy również wdrożyć antybiotykoterapię o szerokim spektrum działania (zalecane: doksycyklina, azytromycyna, metronidazol).
  Kilkugodzinna obserwacja stanu klinicznego pacjentki powinna być wystarczająca, aby zadecydować, czy jest konieczność hospitalizacji.
  Niektóre perforacje identyfikowane są dopiero po kilku dniach od zabiegu założenia IUD. Obecny i nasilający się ból podbrzusza, brak widocznych nitek w pochwie lub zmiana charakteru krwawienia z dróg rodnych mogą sugerować perforację mięśnia macicy. Należy przeprowadzić procedurę diagnostyczną i wdrożyć odpowiednie do rozpoznania postępowanie ginekologiczne, w tym też ewentualnie laparoskopię/laparotomię w celu ewakuacji IUD z jamy otrzewnowej.
  Istnieje również możliwość uszkodzenia ściany macicy podczas zakładania IUD, mimo że widoczne są nitki wystające z kanału szyjki macicy. Badanie USG, szczególnie 3D/4D, jest tutaj bardzo przydatnym narzędziem diagnostycznym, pomagającym potwierdzić rozpoznanie i stopień perforacji. W takich częściowych perforacjach najczęściej wystarczy usunąć IUD i pod osłoną antybiotykoterapii odczekać proces gojenia.
  Oddzielny problem w tym zakresie, w obecnych czasach tak zwanej epidemii cięć cesarskich, stanowi podczas zakładania IUD możliwość uszkodzenia niszy (defektu blizny) po uprzednio wykonanych (jednym lub więcej) cięciach cesarskich. Obecność niszy nie stanowi przeciwwskazania do założenia IUD, ale wymaga dużego doświadczenia klinicznego, aby jej nie uszkodzić i nie spowodować perforacji ściany macicy na tej wysokości.
- Ciąża pozamaciczna.
  Ryzyko ciąży pozamacicznej podczas stosowania każdego rodzaju IUD jest bardzo niskie. Jest ono zdecydowanie niższe w porównaniu z niestosowaniem antykoncepcji.
- Zmiana lokalizacji wkładki.
  Do zmiany lokalizacji IUD dochodzi w 7–19% przypadków. Pojęcie „zaginięcia wkładki" dotyczy sytuacji niemożności uwidocznienia nitek w pochwie podczas rutynowego badania ginekologicznego. Są to częste sytuacje przy prawidłowej lokalizacji IUD w jamie macicy, ale mogące również sugerować przemieszczenie się wkładki z typowej lokalizacji do nieprawidłowej. Prawidłowa lokalizacja IUD gwarantuje maksymalną skuteczność antykoncepcyjną. Nie ma jednoznacznych danych literaturowych, jak należy postąpić z zauważoną w badaniu USG (najczęściej USG 3D/4D) zmianą lokalizacji wkładki.
  Ustalono, że dopuszczalne obniżenie poziomych ramion IUD od dna jamy macicy, dające efekt antykoncepcyjny zbliżony do oczekiwanego, nie powinno przekraczać 2 cm. Przy większym obsunięciu wkładki, przy widocznej IUD w kanale szyjki macicy lub w sytuacji, gdy kobieta zgłasza objawy dyskomfortu, bólu i/lub występują nieprawidłowe krwawienia z dróg rodnych (nawet przy niewielkim obniżeniu IUD), zaleca się usunięcie takiego systemu wewnątrzmacicznego i poszerzenie diagnostyki zaistniałej sytuacji (np. wykluczenie wady jamy macicy).
  Teoretycznie, lokalizacja IUD-LNG ma mniejszy wpływ na jej skuteczność antykoncepcyjną, ze względu na miejscowe uwalnianie progestagenu. Nie ma jednak wiarygodnych badań, aby rekomendować pozostawienie systemu wewnątrzmacicznego przemieszczonego do kanału szyjki macicy.
- Ciąża wewnątrzmaciczna.
  Indeks Pearla, omówony na początku rozdziału, świadczy o bardzo wysokiej skuteczności, zarówno IUD-Cu, jak i IUD-LNG. Niestety skuteczność zapobiegania nieplanowanej ciąży nie osiąga nigdy 100%. W sytuacji

stwierdzenia ciąży wewnątrzmacicznej (przy założonej IUD) i decyzji o jej kontynuacji preferowane są dwie drogi postępowania: 1) usunięcie IUD do 12. tygodnia ciąży, kiedy nitki są jeszcze widoczne w ujściu zewnętrznym szyjki macicy lub 2) pozostawienie IUD (po 12. tyg. ciąży nitki nie są już widoczne). Decyzja musi być podjęta wspólnie z ciężarną po przedstawieniu jej ewentualnego ryzyka i zagrożeń dla ciąży.
Z chwilą stwierdzenia ciąży wewnątrzmacicznej, szczególnie jeżeli zawiodła IUD-LNG, zaleca się jak najszybszą ewakuację wkładki. Eliminuje to oddziaływanie na zarodek/płód, wydzielanego w obrębie jamy macicy LNG i niweluje ewentualne działania niepożądane (konsekwencje nie są do końca poznane).
W przypadku wkładki IUD-Cu należy ją usunąć w momencie widocznych jeszcze nitek (do 12. tygodnia ciąży), co daje mniejsze ryzyko poronienia i krwawienia. Po tym okresie należy zostawić wkładkę w jamie macicy, gdyż próba jej ewakuacji mogłaby stanowić zagrożenie dla ciąży. Nie wykazano różnic w odsetku porodów przedwczesnych przy utrzymanej IUD w jamie macicy. W sytuacji kontynuacji ciąży z wkładką w jamie macicy, zaleca się regularną diagnostykę mikrobiologiczną i ewentualne leczenie stanów zapalnych dróg rodnych (możliwe zwiększone ryzyko infekcji).

Działania uboczne

- Zmieniony wzorzec krwawień miesiączkowych.
  Stosowanie IUD-Cu wiąże się ze zwiększoną utratą krwi miesiączkowej w porównaniu z naturalnymi cyklami menstruacyjnymi u kobiet bez wkładki.
  W przypadku wkładek IUD-LNG dochodzi do zmniejszenia obfitości krwawień miesiączkowych, co w różnym stopniu wpływa na ich cykliczność. W przypadku IUD-LNG 52 mg w wysokim odsetku można spodziewać się całkowitego zaniku krwawień miesiączkowych (*silent menstruation*), a występuje to częściej u kobiet z wyjściowymi skąpymi miesiączkami — przez większość użytkowniczek systemu IUD traktowane jest to jako zaleta.
- Zmiany skórne i działania ogólnoustrojowe.
  Zmiany skórne przy stosowaniu IUD-LNG opisywane są rzadko i mają charakter zmian trądzikowych; występują głównie w pierwszych miesiącach stosowania systemu. Obserwuje się mniejszą częstość ich występowania wraz ze zmniejszeniem dawki LNG do 19,5 mg. Jednocześnie udowodniono, że za wystąpienie trądziku odpowiada podwyższone stężenie wolnego testosteronu, co z drugiej strony może wpływać na lepsze libido pacjentki. Dodatkowo, ale również bardzo rzadko, mogą pojawić się takie objawy jak: tkliwość piersi, bóle głowy, zmienność nastroju; ustępują one samoistnie po kilku miesiącach. Powyższe objawy mają związek ze śladowym działaniem ogólnoustrojowym LNG.
- Torbiele jajników.
  Po założeniu IUD-LNG, istnieje możliwość pojawienia się, szczególnie w pierwszych miesiącach, torbieli czynnościowych jajników o wielkości od 3 do 5 cm, o gładkich ścianach, klarownym płynie i niepodejrzanym obrazie ultrasonograficznym oraz profilu markerowym. Są one w zdecydowanej większości bezobjawowe, stwierdzane przy okazji rutynowej kontroli w badaniu USG. W 80–90% ustępują samoistnie w ciągu 3 miesięcy.
  W przypadku dłuższego utrzymywania się zmiany, wzrostu średnicy powyżej 5 cm oraz zmiany obrazu w badaniu USG w kolejnych miesiącach, należy wdrożyć pełną diagnostykę ginekologiczną w zakresie guzów jajnika.

IV. ANTYKONCEPCJA AWARYJNA — DOSTĘPNA W POLSCE

Antykoncepcja awaryjna (EC, *emergency contraception*) jest zalecana:

- po współżyciu bez zabezpieczenia;
- w przypadku popełnienia błędu w czasie stosowanej aktualnie metody antykoncepcyjnej (np. pominięcia jednej lub więcej tabletek antykoncepcyjnych);
- gdy zastosowana antykoncepcja mogła nie zadziałać prawidłowo (np. przerwanie ciągłości antykoncepcji barierowej).

Składnikiem aktywnym EC jest LNG w dawce 1,5 mg zastosowany w czasie do 72 godzin od stosunku lub UPA w dawce 30 mg zastosowany w czasie do 120 godzin od stosunku.

IV.1. Lewonorgestrel (LNG)

Preparaty zawierające 1,5 mg LNG skutecznie hamują lub opóźniają pik LH, jeżeli zostaną zastosowane co najmniej 2 dni przed owulacją. Podanie LNG wywiera bezpośredni efekt na rozwój pęcherzyka dominującego w jajniku — zahamowanie jego wzrastania i przemian lub zablokowanie owulacji.

Wskazania

Preparaty z LNG powinny być zastosowane jak najszybciej po niezabezpieczonym stosunku płciowym — najlepiej w ciągu 12 godzin. Zalecana jest pojedyncza dawka zawierająca 1,5 mg LNG. Lek jest rekomendowany do 72 godzin po stosunku płciowym, jednak, jak się okazuje, jego skuteczność maleje wraz z czasem, w którym został podany. Największą skuteczność uzyskuje się przy podaniu od razu po stosunku lub bezpośrednio przed owulacją — około 90%. Lewonorgestrel może być stosowany w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego i w czasie jednego cyklu można go podać częściej niż raz. Po dokonanej owulacji LNG nie ma już wpływu na możliwość zapłodnienia, poza tym

LNG nie zwiększa ryzyka wystąpienia ciąży ektopowej. Choroba otyłościowa obniża znacząco skuteczność antykoncepcyjną pojedynczej rekomendowanej dawki — 1,5 mg LNG (OR: 8,3; 95% CI: 2,7–25,4); zwiększenie dawki LNG do 3,0 mg nie poprawia jego skuteczności.

Przeciwwskazania

Nie ma jednoznacznych przeciwwskazań do stosowania preparatów z LNG; nie są to preparaty o właściwościach wczesnoporonnych, nie mają również żadnego wpływu na rozwój zarodka oraz ciąży. Po zastosowaniu 1,5 mg LNG nie ma też przeciwwskazania do dalszego stosowania regularnej antykoncepcji hormonalnej. Jedynie pacjentki karmiące piersią powinny wstrzymać się od karmienia przez 8 godzin po przyjęciu leku.

Do rzadkich zgłaszanych działań niepożądanych zalicza się: nudności, bóle głowy, plamienia z dróg rodnych oraz wymioty (jeżeli wystąpiły one w ciągu 3 godzin od zażycia preparatu, zaleca się podanie drugiej dawki). U większości kobiet nie dochodzi do istotnych zaburzenia cyklu miesiączkowego.

IV.2. Octan uliprystalu (UPA)

Octan uliprystalu jest doustnym syntetycznym selektywnym modulatorem receptora progesteronowego. Poprzez wysokie powinowactwo i połączenie z receptorem silnie blokuje działanie progesteronu. W efekcie hamuje pik LH, dojrzewanie pęcherzyka dominującego oraz owulację. Wywiera słabe, zależne od dawki działanie na endometrium — blokuje oddziaływanie progesteronu na endometrium, uniemożliwiając jego przemianę sekrecyjną. Dawka 30 mg nie wykazuje klinicznych implikacji na receptywność endometrium w kontekście zakłócenia procesu implantacji zarodka i nie powoduje przerwania istniejącej ciąży.

Zaleca się podanie jednej doustnej dawki (30 mg) preparatu UPA jak najszybciej po niezabezpieczonym stosunku płciowym. Można stosować EC z UPA do 120 godzin, natomiast skuteczność leku maleje z czasem aplikacji. Skuteczność UPA jest równoważna ze skutecznością lewonorgestrelu u kobiet, które przyjęły preparat EC w przypadkach nagłych w czasie do 72 godzin po stosunku płciowym bez zabezpieczenia.

Octan uliprystalu może być stosowany w dowolnym dniu cyklu miesiączkowego, natomiast wykazuje niższą skuteczność w przypadku zastosowania w okresie poowulacyjnym w porównaniu z okresem przedowulacyjnym; w czasie jednego cyklu nie należy stosować preparatów UPA więcej niż raz. Podobnie jak preparaty EC z LNG: po dokonanej owulacji UPA nie ma już wpływu na możliwość zapłodnienia i nie zwiększa ryzyka wystąpienia ciąży ektopowej. Najnowsze randomizowane badanie kliniczne nie potwierdza konieczności modyfikowania dawki UPA u kobiet z chorobą otyłościową w celu poprawy skuteczności EC.

Ponadto UPA może zmniejszać działanie aktualnie stosowanej antykoncepcji hormonalnej — zaleca się zatem dodatkowe zabezpieczenie barierowe do końca cyklu. W grupie kobiet karmiących, po przyjęciu 30 mg UPA, nie rekomenduje się karmienia piersią przez 7 dni.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazaniami do stosowania UPA są:

- ciężka astma oskrzelowa leczona glikokortykosteroidami przyjmowanymi doustnie (UPA hamuje receptor dla glikokortykosteroidów);
- stosowanie innych leków zwiększających aktywność izoenzymu CYP3A4 (przyspieszenie metabolizmu UPA).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków zawierających progestagen, w tym innej EC z LNG (nawet do 12 dni).

Najczęściej zgłaszane działania niepożądane po zastosowaniu UPA to:

- bóle głowy;
- bóle brzucha;
- bolesne miesiączkowanie;
- nudności;
- wymioty (jeżeli wystąpiły one w ciągu 3 godzin od zażycia preparatu, zaleca się podanie drugiej dawki).

Antykoncepcja awaryjna u młodocianych

Wykazano, że u nastolatek skuteczność EC pod postacią LNG lub UPA jest podobna do skuteczności jej stosowania u kobiet dorosłych. Nie wykazano żadnych różnic w zakresie bezpieczeństwa i działań niepożądanych w porównaniu z kobietami dorosłymi. Brak jest zatem jednoznacznych przeciwwskazań do stosowania LNG/UPA u młodocianych.

Podsumowanie

Lewonorgestrel (1,5 mg) i octan uliprystalu (30 mg) mają zbliżone działania kliniczne: nie wywierają wpływu na hamowanie zapłodnienia w okresie poowulacyjnym, nie zakłócają implantacji zarodka w jamie macicy oraz nie wpływają na rozwój zarodka/płodu. LNG i UPA nie zwiększają ryzyka wystąpienia ciąży ektopowej. Po zastosowaniu dawki 1,5 mg LNG lub 30 mg UPA zaleca się dodatkowe stosowanie metody barierowej (np. prezerwatywa) do momentu wystąpienia kolejnego krwawienia miesiączkowego. W przypadku aktualnego stosowania antykoncepcji hormonalnej, nie należy przerywać cyklu antykoncepcji, lecz kontynuować jej przyjmowanie do ukończenia opakowania i dodatkowo w tym czasie stosować metody barierowe.

V. ANTYKONCEPCJA MECHANICZNA

Antykoncepcja mechaniczna polega na zastosowaniu nietrwałych i bezhormonalnych metod, które poprzez mechaniczne blokowanie kontaktu plemników z komórką jajową, uniemożliwiają zapłodnienie.

1. Prezerwatywa męska — wykonana z lateksu lub poliuretanu, ma za zadanie zatrzymać plemniki wewnątrz prezerwatywy.
2. Prezerwatywa damska (femidom) — zakładana do pochwy, wykonana z lateksu lub poliuretanu, tworzy barierę pomiędzy plemnikami a szyjką macicy.
3. Kapturek naszyjkowy — niewielki silikonowy lub lateksowy kapturek zakładany na szyjkę macicy, uniemożliwiając przedostanie się plemników do macicy.
4. Diafragma (krążek dopochwowy) — elastyczny krążek pokryty silikonem, umieszczany w pochwie przed stosunkiem, aby zakryć szyjkę macicy. Często stosowany z żelami plemnikobójczymi.

Skuteczność metod mechanicznych wynosi 71–86%.

Wskazania

- Zapobieganie ciąży.
- Ochrona przed STI.

Przeciwwskazania

- Alergia na materiał (lateks, silikon).

Zalety ogólne

- Brak wpływu na gospodarkę hormonalną.
- Łatwość odstawienia w dowolnym momencie.
- Niektóre metody (np. prezerwatywy) chronią przed STI.
- Stosunkowo niski koszt (np. prezerwatywy).

Wady

- Znacznie niższa skuteczność niż metod hormonalnych lub trwałych (np. sterylizacja).
- Wymaga systematyczności i świadomości użytkownika.
- Możliwość wystąpienia podrażnień lub reakcji alergicznych.
- Niektóre metody wymagają wcześniejszego przygotowania (np. założenie kapturka naszyjkowego).

VI. ANTYKONCEPCJA U KOBIET W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU

VI.1. Antykoncepcja u nastolatek

U pacjentki młodocianej na wybór metody antykoncepcji ma wpływ cel jej zastosowania, oczekiwania nastolatki, dotychczasowe doświadczania z antykoncepcją, charakter aktywności seksualnej oraz planowany czas stosowania antykoncepcji. Ważnym czynnikiem są też korzyści pozaantykoncepcyjne oraz koszty danej metody. Podczas przeprowadzania wywiadu należy również określić obawy pacjentki związane ze stosowaniem antykoncepcji. W grupie nastolatek do najczęściej stosowanych metod antykoncepcyjnych zaliczana jest dwuskładnikowa doustna terapia antykoncepcyjna oraz prezerwatywy.

Stosowanie antykoncepcji hormonalnej można rozpocząć najwcześniej 2 lata po menarche. Według wytycznych WHO w grupie nastolatek zaleca się metodę podwójnego zabezpieczenia, stanowiącą połączenie wysoce skutecznej metody antykoncepcji w zestawieniu z antykoncepcją barierową (prezerwatywą) w celu zapobiegania nieplanowanej ciąży oraz STI.

VI.1.1. Dwuskładnikowa tabletka antykoncepcyjna

Pierwszym wyborem w przypadku nastolatek/młodych kobiet jest zazwyczaj dwuskładnikowa tabletka antykoncepcyjna (DAH). Jest ona szczególnie korzystna w przypadku pacjentek, które w niedługiej przyszłości planują zajść w ciążę lub nie akceptują metod antykoncepcji długoterminowej. Preparaty DAH różnią się rodzajem progestagenu oraz dawką EE. Wśród nastolatek rekomenduje się stosowanie preparatów niskodawkowych, zawierających poniżej 30 µg EE (zalecana dawka wynosi 20–30 µg EE). Zastosowanie mniejszej dawki minimalizuje ryzyko występowania uciążliwych działań ubocznych, takich jak nudności, tkliwość piersi, zmniejszenie libido.

Wybór składnika gestagennego powinien być dokonywany na podstawie wywiadu z pacjentką, opierając się na działaniach dodatkowych progestagenów. W przypadku nastolatek zmagających się z trądzikiem i hirsutyzmem korzystne będzie zastosowanie progestagenów o działaniu antyandrogennym, dzięki czemu pacjentki odczuwać będą dodatkowe korzyści ze stosowania terapii. Dwuskładnikowa tabletka antykoncepcyjna zalecana jest również podczas terapii doustnej retinoidami (przy leczeniu ciężkich postaci trądziku).

Do innych korzyści pozaantykoncepcyjnych DAH należy zmniejszenie ryzyka występowania: torbieli czynnościowych jajników, mięśniaków, zapalenia narządów miednicy mniejszej, menorrhagii, anemii, mastopatii, raka endometrium, raka jajnika oraz leczenie bolesnego miesiączkowania i endometriozy (DAH z dienogestem).

W grupie najmłodszych dziewcząt korzystne będzie zastosowanie schematu „quick start", czyli rozpoczęcie terapii antykoncepcyjnej po uzyskaniu jedynie negatywnego wyniku testu ciążowego. U nastolatek z brakiem miesiączki można również włączyć DAH w takim schemacie, ale z dodatkowym zabezpieczeniem przez kolejne 7 dni.

Doustna antykoncepcja dwuskładnikowa może być stosowana w schemacie cyklicznym (21 + 7 / 24 + 4) oraz ciągłym. Zastosowanie schematu cyklicznego z krótką

przerwą (np. 24 + 4) lub ciągłego (24 + 0 / 28 + 0) wiąże się z wyższym poziomem zadowolenia pacjentek, możliwością regulacji krwawień i zmniejszeniem działań niepożądanych. W przypadku stosowania schematu cyklicznego z dłuższą przerwą (np. 21 + 7) lub wydłużonego schematu przyjmowania DAH bez przerw (np. 84 aktywne tabletki + 7 tabletek placebo) pojawiają się często nieregularne lub wydłużone krwawienia oraz plamienia. Zalecane jest wówczas skrócenie HFI (*hormone-free interval*) do 3–4 dni, co niweluje działania niepożądane i zwiększa komfort młodej pacjentki.

Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że stosowanie doustnej terapii antykoncepcyjnej nie wywiera niekorzystnego wpływu na rozwój fizyczny nastolatek. Niestety, częstość niepowodzeń przy stosowaniu DAH u młodych kobiet jest istotnie wyższa niż w starszej grupie wiekowej ze względu na błędy w stosowaniu metody, to jest pomijanie dawek, przesunięcia czasowe w przyjmowaniu leków. Odsetek niepowodzeń u młodych kobiet stosujących DAH przez pierwsze 12 miesięcy może sięgać nawet 15%, podczas gdy u kobiet dojrzałych wynosi do 0,1%.

VI.1.2. Dwuskładnikowy antykoncepcyjny system transdermalny i dopochwowy

Antykoncepcja dwuskładnikowa w postaci transdermalnej oraz pierścienie dopochwowe mają wysoką skuteczność i pozwalają na utrzymywanie prawie stałych stężeń leku we krwi w trakcie terapii. Taka droga podania omija również przewód pokarmowy, przez co unika się efektu „pierwszego przejścia". Działania uboczne oraz interakcje lekowe się zmniejszają. Pacjentki zgłaszają poprawę komfortu, a *compliance* przy metodzie transdermalnej i dopochwowej ulega zwiększeniu. Co ważne, istnieje możliwość przerwania dawkowania tych metod w dowolnej chwili. Ograniczenie, zwłaszcza metody transdermalnej, stanowi wysoki BMI pacjentki.

W przypadku antykoncepcji transdermalnej do zalet zalicza się również dobrą tolerancję w przypadku antybiotykoterapii; metoda ta jest również skuteczna w przypadku wymiotów i zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Znacznie redukuje się też ryzyko niepowodzenia z powodu braku błędów w stosowaniu – ze względu na aplikację raz w tygodniu. Główne działania niepożądane zgłaszane przez nastolatki stosujące ten rodzaj antykoncepcji to przede wszystkim: tkliwość piersi, bolesne krwawienia z odstawienia, nudności oraz spadek libido, przy czym objawy te zazwyczaj ustępują po pierwszych 3 miesiącach stosowania. W przypadku pierścienia dopochwowego wygodę zapewnia stosowanie raz w miesiącu, występuje też mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się estrogenozależnych działań niepożądanych oraz nieprzewidywanych plamień.

VI.1.3. Progestagenna antykoncepcja hormonalna

Jednoskładnikowa progestagenna antykoncepcja hormonalna może stanowić u nastolatek metodę pierwszego wyboru, a zawsze powinna być wybierana u pacjentek, u których występują przeciwwskazania do stosowania estrogenów. Do grupy tej zalicza się nastolatki z czynnikami ryzyka, jak:

- nadwaga/otyłość;
- przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa;
- zaburzenia układu sercowo-naczyniowego;
- wrodzone zaburzenia układu krzepnięcia (np. mutacja czynnika V Leiden);
- ciężkie schorzenia wątroby;
- nowotwory estrogenozależne;
- krwawienia z dróg rodnych o niewyjaśnionej etiologii;
- potwierdzenie lub podejrzenie ciąży;
- istotnie zwiększone stężenie cholesterolu lub trójglicerydów w surowicy krwi;
- niewyrównana cukrzyca;
- długotrwałe unieruchomienie;
- znaczne nadciśnienie tętnicze krwi;
- nadciśnienie płucne;
- palenie tytoniu;
- ciężkie zapalne choroby jelit;
- migrena;
- karmienie piersią.

Według wytycznych *American College of Obstetricians and Gynecologists* (2018) zalecaną metodą pierwszego rzutu w grupie nastolatek, a zwłaszcza u tych, które są bezpośrednio po porodzie (ciąża w młodym wieku) są długodziałające odwracalne metody antykoncpecji (LARC, *long-acting reversible contraceptives*), do których należą implanty (ENG *implant*) i hormonalne systemy wewnątrzmaciczne (IUD-LNG). Są to wysoce skuteczne i odwracalne metody antykoncepcji, które są bezpieczne dla nieródek również w wieku nastoletnim. Zalecane są głównie u nastolatek, które nie mają planów macierzyńskich w najbliższym czasie. Bezpiecznie można stosować je również u pacjentek, które są w niedługim czasie po porodzie lub poronieniu, STI w wywiadzie, nieródek oraz nastolatek z ciążą pozamaciczną w wywiadzie. Do zalet LARC należy ominięcie krążenia jelitowo-wątrobowego oraz szybki powrót do funkcji hormonalnej jajnika po ich usunięciu.

Dodatkową korzyścią ze stosowania hormonalnego systemu wewnątrzmacicznego jest zmniejszenie dolegliwości bólowych występujących w przebiegu endometriozy oraz jej leczenie u nastolatek — rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP) dotyczące leczenia endometriozy u nastolatek.

Przeciwwskazania do założenia IUD u nastolatek obejmują: występowanie aktywnego zapalenia szyjki

macicy, rzeżączki, chlamydiozy lub aktywnych infekcji narządów miednicy mniejszej oraz immunosupresja. Wadą metody jest ból podczas zakładania IUD, zatem w grupie nastoletnich pacjentek rekomenduje się założenie systemu IUD w znieczuleniu. Natomiast w przypadku implantów nawet 30% nastolatek zgłasza pojawienie się nieregularnych plamień, a u około 10% występują przedłużające się krwawienia.

Antykoncepcja u młodocianych — aspekty prawne

Zagadnienia prawne dotyczące leczenia osób małoletnich (w tym i zastosowania antykoncepcji) znajdujemy między innymi w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (art. 32–35), kodeksie karnym — rozdział XXV „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności", kodeksie postępowania karnego (art. 304), kodeksie rodzinnym i opiekuńczym — rozdział II „Stosunki między rodzicami a dziećmi", kodeksie etyki lekarskiej, ustawie o zakładach opieki zdrowotnej oraz konwencji praw dziecka.

U dziewcząt przed ukończeniem 16. roku życia przeprowadzenie badania ginekologicznego, procedur diagnostycznych i leczniczych (w tym i przepisanie środków antykoncepcyjnych) wymaga zgody przedstawiciela ustawowego (wymagana odpowiednia adnotacja w dokumentacji medycznej). U dziewcząt w wieku 16–18 lat wyżej wymienione procedury diagnostyczno-lecznicze wymagają zgody równoległej (podwójnej) — zarówno małoletniej pacjentki, jak i jej rodzica/opiekuna prawnego (wymagana odpowiednia adnotacja w dokumentacji medycznej). Brak którejkolwiek z nich powoduje bezprawność świadczenia zdrowotnego.

VI.2. Antykoncepcja dostępna po porodzie

Metody antykoncepcji dostępne po porodzie, w okresie karmienia piersią muszą być bezpieczne, zarówno dla matki, jak i dziecka, a także pozostawać bez wpływu na laktację. Metody dzielą się na naturalne, hormonalne, mechaniczne oraz trwałe.

VI.2.1. Metoda LAM (*lactational amenorrhea method*)

Naturalna metoda antykoncepcji, która wykorzystuje okres poporodowej niepłodności — blokady osi hormonalnej podwzgórze-przysadka-jajniki, związanej z karmieniem piersią. Prolaktyna hamuje owulację, jeżeli spełnione są określone warunki.

Warunki skuteczności

- Wyłączne karmienie piersią „na żądanie" (dziecko nie otrzymuje innych pokarmów).
- Czas trwania — maksymalnie do 6 miesięcy.
- Brak miesiączki u matki.

Skuteczność

- Przy zachowaniu wszystkich powyższych warunków — około 92%.

Wskazania

- Kobiety karmiące wyłącznie piersią, które nie chcą stosować innych metod antykoncepcji.

Przeciwwskazania

- Brak wyłącznego karmienia piersią lub powrót miesiączki.

Wady

- Metoda ograniczona czasowo do 6 miesięcy po porodzie.
- Bardzo rygorystyczna i trudna do utrzymania.

Zalety

- Metoda naturalna, pozbawiona kosztów.
- Brak skutków ubocznych.

VI.2.2. Progestagenna antykoncepcja hormonalna

- Tabletki (POP).
- Implant podskórny z etonogestrelem (ENG *implant*).
- Iniekcje z octanu medroksyprogesteronu.

VI.2.3. Systemy wewnątrzmaciczne (IUD)

- Systemy wewnątrzmaciczne niehormonalne (IUD-Cu).
- Systemy wewnątrzmaciczne uwalniające lewonorgestrel (IUD-LNG).

VI.2.4. Metody mechaniczne

- Prezerwatywy.
- Kapturki naszyjkowe.
- Diafragmy.

Antykoncepcja w okresie laktacji powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i stanu zdrowia kobiety. Ważne jest skonsultowanie wyboru metody z lekarzem, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort podczas karmienia piersią.

VI.3. Antykoncepcja u kobiet w okresie okołomenopauzalnym

Stosowanie antykoncepcji w okresie okołomenopauzalnym można uznać za uzasadnione, choć ryzyko ciąży jest stosunkowo niewielkie w tym przedziale życia kobiety i obniża się sukcesywnie wraz z wiekiem.

Zgodnie z danymi z USA, w 2023 roku w grupie kobiet w wieku od 40 do 44 lat porody występowały z częstością 12,3/1000 kobiet, w grupie wiekowej ponad 44 lata — 1,1/1000 kobiet. Oczywiście statystyka ta jest obarczona potencjalnym niedoszacowaniem o odpowiednio: 55% i 74% wynikającym z poronień samoistnych, jak i około

30% w związku z liczbą terminacji ciąż w wymienionych grupach wiekowych.

Kobiety w wieku > 40. roku życia powinny być informowane o możliwości zajścia w nieplanowaną ciążę oraz o zwiększonym ryzyku powikłań w przebiegu takiej ciąży. Należy również uświadomić pacjentkę, że prawdopodobieństwo zajścia w ciążę maleje wraz z upływem lat.

Ryzyko koncepcji, nawet przy utrzymywaniu się krwawień, po 55. roku życia jest praktycznie zerowe, dlatego też stosowanie antykoncepcji w tej grupie pacjentek ma sens, jedynie do momentu, gdy jesteśmy pewni, że kobieta mogłaby zajść w ciążę.

Wybór metody antykoncepcji hormonalnej w okresie okołomenopauzalnym powinien być dokonany zgodnie ze wskazaniami i ograniczeniami podobnymi, jak w pozostałych grupach wiekowych.

Kobiety po menopauzie z oczywistych powodów nie mogą zajść w ciążę bez zastosowania technik wspomaganego rozrodu, więc nie wymagają antykoncepcji, ale według niektórych badaczy, ze środków antykoncepcyjnych należy zrezygnować dopiero po roku od ostatniej miesiączki. Należy też pamiętać, że hormonalna terapia okresu menopauzalnego nie jest postępowaniem zapewniającym antykoncepcję.

Antykoncepcja awaryjna w okresie okołomenopauzalnym powinna być stosowana na zasadach podobnych, jak w grupie młodszych kobiet.

W okresie okołomenopauzalnym można stosować IUD, zarówno niehormonalne (IUD-Cu), jak i uwalniające lewonorgestrel (IUD-LNG). Zwykle zaleca się usunięcie IUD po 55. roku życia.

W przypadku stosowania metod innych niż hormonalne przez kobietę ≥ 50. roku życia należy je odstawić po upływie 12 miesięcy od daty ostatniej miesiączki, a w grupie kobiet przed 50. rokiem życia zalecany okres to 24 miesiące.

W czasie stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej pacjentka ma krwawienia z odstawienia traktowane jako miesiączki.

Postępowanie dotyczące momentu odstawienia antykoncepcji hormonalnej powinno być rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem wieku kobiety, preferencji pacjentki, obecności objawów wypadowych i wywiadu rodzinnego (np. występowanie miesiączki po 55. roku życia u matki).

Doustne leki antykoncepcyjne zazwyczaj są stosowane do 50.–52. roku życia. Po tym okresie warto sprawdzić, czy dalsze ich podawanie ma sens — czy kobieta jest już po menopauzie. W przypadku kobiet w wieku okołomenopauzalnym, stosujących antykoncepcję, możliwe jest stwierdzenie osiągnięcia menopauzy poprzez na przykład odstawienie tabletek antykoncepcyjnych na około 7 dni i po tym czasie oznaczenie poziomu FSH.

Przy stwierdzeniu następujących objawów:

- wartość pierwotnego pomiaru FSH > 30 mIU/ml,
- wartość kolejnego pomiaru (po 6 tygodniach) na poziomie podobnym lub wyższym,
- obecność objawów wypadowych,
- brak krwawień miesiączkowych

można potwierdzić okres menopauzalny, co sugeruje brak konieczności dalszego stosowania antykoncepcji. W zależności od sytuacji klinicznej, można wprowadzić wtedy HTM.

Dyskutowanym problemem okresu okołomenopauzalnego jest wpływ stosowanej antykoncepcji hormonalnej na gęstość mineralną kości (BMD, *bone mineral density*) kobiety. Wpływ ten zależy od dwóch czynników — poziomu estrogenów i rodzaju stosowanej antykoncepcji.

U kobiet z prawidłowym (jeszcze) poziomem estrogenów zastosowanie DAH nie ma wpływu na BMD. W przypadku hipoestrogenizmu (*oligomenorrhea* lub menopauza) stosowanie DAH będzie miało pozytywny wpływ na BMD. Ograniczone dane dotyczące stosowania samych progestagenów pokazują, że w przypadku hipoestrogenizmu taka forma antykoncepcji w okresie okołomenopauzalnym spowoduje zmniejszenie BMD. Z tego powodu nie zaleca się kontynuacji terapii medroksyprogesteronem w postaci depot po 50. roku życia.

Stosowanie DAH może przynieść kobiecie w okresie okołomenopauzalnym wiele korzyści i to nie tylko w zakresie zapobiegania ciąży. Poza efektem antykoncepcyjnym stosowane środki hormonalne mogą też mieć znaczenie w:

- leczeniu obfitych miesiączek;
- regulacji cyklu;
- zmniejszeniu nasilenia objawów wypadowych;
- obniżeniu ryzyka raka endometrium i jajnika;
- przeciwdziałaniu osteoporozie.

Wymienione dodatkowe korzyści zależą od rodzaju stosowanej antykoncepcji. Jednoskładnikowe tabletki antykoncepcyjne, dwuskładnikowe tabletki antykoncepcyjne oraz progestageny długodziałające pozwalają na regulację cyklu, zmniejszenie obfitości krwawień (np. w dysfunkcjach jajnika, mięśniakach macicy), zmniejszenie bolesności miesiączek i prawdopodobnie również na obniżenie ryzyka wybranych nowotworów (jajnika, endometrium, jelita grubego). Ponadto DAH zmniejsza nasilenie objawów wypadowych, polepsza lubrykację pochwy, ogranicza zmiany zanikowe oraz zwiększa BMD.

Zaletą IUD z lewonorgestrelem jest:

- minimalizacja krwawień miesiączkowych;
- możliwość leczenia rozrostów endometrium;
- obniżenie ryzyka raka endometrium.

Powtarzające się nieprawidłowe krwawienia maciczne, niezależnie od rodzaju stosowanej w okresie perimenopauzalnym antykoncepcji, wymagają pobrania materiału diagnostycznego z kanału szyjki i z jamy macicy.

VII. ANTYKONCEPCJA W WYBRANYCH SCHORZENIACH OGÓLNOUSTROJOWYCH

VII.1. Antykoncepcja w cukrzycy, chorobach metabolicznych i otyłości

Cukrzyca (DM, *diabetes mellitus*), a także otyłość są najczęstszymi zaburzeniami metabolicznymi wśród kobiet w wieku rozrodczym. Nieplanowana ciąża ze złą kontrolą glikemii w momencie zajścia w ciążę zwiększa ryzyko niekorzystnych wyników, w tym urodzenia martwego dziecka, wad wrodzonych i zwiększonego ryzyka śmiertelności okołoporodowej.

Bezpieczna i skuteczna antykoncepcja jest kluczowa dla wszystkich kobiet z cukrzycą, aby zminimalizować powyżej opisane powikłania. Jest to wyzwanie, ponieważ stwierdzono, że kobiety niechętnie proszą o radę, wydają się nie rozumieć ryzyka i rzadziej stosują antykoncepcję niż kobiety bez DM. Otyłości również towarzyszą często zaburzenia metaboliczne i stąd opieka przedkoncepcyjna powinna także dotyczyć tej grupy pacjentek.

Światowa Organizacja Zdrowia opracowała Kryteria kwalifikacji medycznej, które mają pomóc w wyborze metody antykoncepcji (tab. 1).

Kobiety z cukrzycą bez powikłań mogą wybierać spośród pełnej gamy metod antykoncepcji, w tym antykoncepcji hormonalnej, ponieważ korzyści z jej stosowania przewyższają wszelkie ryzyko.

Kobiety z powikłaniami cukrzycowymi mogą potrzebować specjalistycznej porady w celu oceny stosunku korzyści do ryzyka, szczególnie w odniesieniu do antykoncepcji hormonalnej.

Kobiety powinny też mieć świadomość, że nie mają ograniczeń w stosowaniu doustnych i wewnątrzmacicznych metod EC.

Rosnące rozpowszechnienie otyłości wśród młodych kobiet stanowi poważny problem w kwestii doboru skutecznej antykoncepcji. Kobiety otyłe, które są bardziej narażone na żylną chorobę zakrzepowo-zatorową i zdarzenia sercowo-naczyniowe, ze względu na swój stan zdrowia, mogą być jeszcze bardziej podatne na rozwój objawów zakrzepowo-zatorowych podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej.

Tabela 1. Kryteria bezpieczeństwa hormonalnych leków antykoncepcyjnych według WHO (2015)

Kategoria z oceną kliniczną:
1. Można stosować w każdych okolicznościach.
2. Można stosować z pewnymi ograniczeniami.
3. Metoda ta nie jest zalecana, chyba, że inne, bardziej odpowiednie metody są niedostępne lub nie do przyjęcia.
4. Metoda, której nie należy stosować.

Złożone hormonalne środki antykoncepcyjne mogą być mniej skuteczne u otyłych kobiet i mogą prowadzić do nieakceptowalnych metabolicznych skutków ubocznych dla tej populacji. Ponadto brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leków odchudzających oraz większe ryzyko powikłań w czasie ciąży i po jej zakończeniu wymagają ścisłego monitorowania stanu płodności pacjentek otyłych. Kobiety muszą być tego świadome i powinny samodzielnie dokonywać wyboru antykoncepcji na podstawie swoich potrzeb i związanych z nimi czynników ryzyka.

Zastosowanie więc efektywnej metody antykoncepcyjnej u pacjentek z cukrzycą i utrzymanie jej aż do osiągnięcia stabilnej normoglikemii zmniejsza ryzyko niekorzystnych powikłań związanych z ciążą, zarówno dla matki, jak i dla płodu.

Wybór metody antykoncepcji w tej grupie kobiet zależy od różnych czynników, między innymi od:
- wieku pacjentki;
- rodności;
- przebytych ciąż i związanych z nimi powikłań;
- stosowanych używek (nikotyna);
- karmienia piersią;
- masy ciała;
- obecności powikłań cukrzycowych i chorób towarzyszących;
- stylu życia i potrzeb pacjentki.

Dla pacjentki z cukrzycą dostępne są następujące metody antykoncepcji:
1. Antykoncepcja hormonalna (AH)
   a) dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna (DAH);
   b) progestagenna antykoncepcja hormonalna (PAH);
   c) implant podskórny z etonogestrelem (ENG *implant*);
   d) octan medroksyprogesteronu (depot w iniekcji) (DMPA);
   e) systemy wewnątrzmaciczne hormonalne — uwalniające LNG (IUD-LNG).
2. Systemy wewnątrzmaciczne niehormonalne — zawierające miedź (IUD-Cu).
3. Metody barierowe — prezerwatywa.
4. Obserwacja cyklu miesiączkowego.
5. Sterylizacja — metoda niedostępna w Polsce.

Zgodnie z zaleceniami WHO, o wyborze metody antykoncepcji decyduje klasyfikacja przeciwwskazań i obecność ryzyka związanego z daną metodą u pacjentki (tab. 2)

Omawiając z pacjentką metody antykoncepcyjne, należy zacząć rozmowę od metod naturalnych i barierowych, które oczywiście nie mają metabolicznych skutków ubocznych, niemniej ich skuteczność jest zdecydowanie niższa od preparatów hormonalnych czy wkładki wewnątrzmacicznej. Przyczynia się do tego również to, że szczególnie w okresie dorastania, u pacjentek

Tabela 2. Dostępne środki antykoncepcyjne a powikłania cukrzycy

Zastosowanie środków antykoncepcyjnych w zależności od obecności powikłań cukrzycy						
Rodzaj schorzenia	DAH	PAH	DMPA	ENG implant	IUD-Cu	IUD-LNG
GDM w wywiadzie	1	1	1	1	1	1
DM typ 2	2	2	2	2	1	2
DM typ 1	2	2	2	2	1	2
Neuropatia/retinopatia	3/4	2	3	2	1	2
Inne powikłania naczyniowe	3/4	2	3	2	1	2

DAH — dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna; DM (*diabetes mellitus*) — cukrzyca; DMPA — octan medroksyprogesteronu-depot; ENG *implant* — antykoncepcyjny implant; GDM (*gestational diabetes mellitus*) — cukrzyca ciężarnych; IUD-Cu (*intrauterine devices copper bearing*) — systemy wewnątrzmaciczne zawierające miedź; IUD-LNG (*intrauterine devices levonorgestrel-containing*) — systemy wewnątrzmaciczne uwalniające lewonorgestrel; PAH — progestagenna antykoncepcja hormonalna

z cukrzycą występują niejednokrotnie nieregularne cykle miesiączkowe, o typie rzadkich miesiączek, jednak z występującą owulacją.

Zalecając antykoncepcję **hormonalną** pacjentkom z cukrzycą, należy dążyć do podawania jak najniższej skutecznej dawki, czyli takich preparatów, które będą skutecznie zabezpieczać przed ciążą, ale ich wpływ na gospodarkę węglowodanową, lipidową czy ciśnienie tętnicze będzie możliwie najmniejszy.

U młodych pacjentek, prowadzących nieregularny tryb życia, warto rozważyć preparaty o przedłużonym działaniu, czyli na przykład plastry czy hormonalne pierścienie dopochwowe.

VII.1.1. Doustne tabletki antykoncepcyjne

Nowoczesne doustne tabletki antykoncepcyjne, które powinno się zalecać pacjentkom z cukrzycą, to dwuskładnikowe preparaty zawierające EE, którego dawka nie może przekraczać 30 µg, a najlepiej — 20 µg lub naturalny 17-β estradiol (E2). Preferowany składnik progestagenny, z uwagi na niższe ryzyko powikłań zakrzepowych, to: noretysteron i lewonorgestrel (progestageny I i II generacji) oraz najnowsze preparaty: drospirenon i dienogest.

Metaanaliza randomizowanych badań dotyczących stosowania antykoncepcji hormonalnej, niezależnie od drogi podania, u zdrowych kobiet nie wykazała wpływu leków antykoncepcyjnych na gospodarkę węglowodanową i lipidową, ani na masę ciała.

VII.1.2. Jednoskładnikowa progestagenna antykoncepcja hormonalna i systemy wewnątrzmaciczne uwalniające LNG

Preparaty zawierające tylko progestagen, zarówno w formie doustnej, implantu lub IUD, stwarzają bardzo małe ryzyko powikłań naczyniowych i zakrzepicy oraz nie zaburzają metabolizmu węglowodanów i lipidów.

Wydaje się więc, że u kobiet z cukrzycą, ze zdiagnozowanymi powikłaniami naczyniowymi, najbezpieczniejsze będą preparaty antykoncepcyjne zawierające wyłącznie progestagen (PAH) lub wkładka domaciczna IUD-LNG, z uwagi na udowodniony brak wpływu progestagenu na parametry krzepnięcia oraz na ciśnienie tętnicze krwi.

Zaletą wkładek wewnątrzmacicznych, oprócz dużej skuteczności, jest brak ogólnoustrojowych działań niepożądanych oraz to, że nie wymagają one codziennej regularności stosowania. Mogą być stosowane u kobiet w każdym wieku, u nieródek i wieloródek. Ponadto przy wkładkach uwalniających do jamy macicy lewonorgestrel, w surowicy jego stężenie nie przekracza 5% codziennie uwalnianej dawki, nie wywołując zmian metabolicznych.

Oprócz efektywności w zabezpieczeniu przed nieplanowaną ciążą, IUD-LNG przynoszą także dodatkowe korzyści, jak zmniejszenie objętości krwawień, są więc szczególnie zaleca się je u kobiet z cukrzycą z powikłaniami naczyniowymi, z nefropatią, której często towarzyszy niedokrwistość pochodzenia nerkowego.

VII.2. Antykoncepcja w chorobach układu krążenia

Sukcesy kardiochirurgii i postępowania terapeutycznego u kobiet z wrodzonymi i nabytymi chorobami serca oznaczają, że większość z nich osiągnie dojrzałość płciową i będzie mogła zajść w ciążę. U niektórych z tych pacjentek jest ona ciążą wysokiego ryzyka i wymaga starannego planowania.

Skuteczna antykoncepcja jest niezbędna zwłaszcza u kobiet z przeciwwskazaniami do ciąży, a u pozostałych ma ona kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnego czasu zajścia w ciążę. U niektórych kobiet z chorobami serca problemy mogą być na tyle złożone, że wymagać będą, zarówno konsultacji kardiologa, jak i położnika, w celu określenia optymalnego momentu dla koncepcji, dlatego poradnictwo antykoncepcyjne powinno być rozpoczęte wcześnie, a wybór metody musi być oparty na analizie ryzyka i korzyści związanych z rodzajem antykoncepcji i indywidualnych preferencjach pacjentki.

Ponieważ nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania antykoncepcji u kobiet z chorobami serca, większość zaleceń opiera się na ekstrapolacji danych z badań z udziałem kobiet zdrowych.

VII.2.1. Złożone estrogenowo-progestagenne środki antykoncepcyjne

Złożone środki antykoncepcyjne zawierające etynyloestradiol lub naturalny estradiol z różnymi progestagenami to jedna z form antykoncepcji hormonalnej, możliwa do rozważenia w tej grupie pacjentek.

Składnik estrogenowy w dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej (DAH) istotnie zwiększa ryzyko zakrzepicy żylnej (2–7-krotnie), niezależnie od rodzaju stosowanego progestagenu. Należy pamiętać, że w liczbach bezwzględnych ryzyko to jest niewielkie (8–10 przypadków/10 000 kobieto-lat).

Ryzyko nieplanowanej ciąży należy porównać z ryzykiem związanym ze stosowaniem DAH. Oprócz zakrzepicy żylnej, DAH zwiększa również ryzyko zakrzepicy tętniczej i nadciśnienia tętniczego. W związku z powyższym nie jest ona zalecana, a wręcz przeciwwskazana u kobiet z chorobami serca (zwłaszcza tymi ze zwiększonym ryzykiem zakrzepowym, zarówno żylnym, jak i tętniczym), chorobą niedokrwienną serca lub nadciśnieniem tętniczym.

Niektóre leki mogą wpływać na skuteczność DAH, między innymi Bosentan (sulfonamid) stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego, który zwiększa metabolizm steroidów antykoncepcyjnych, zmniejszając ich skuteczność i w takich okolicznościach należy stosować metodę uzupełniającą, taką jak na przykład prezerwatywa.

VII.2.2. Jednoskładnikowa antykoncepcja hormonalna

Tabletki zawierające tylko progestagen, powszechnie znane jako „minipigułki" (POP), zawierają dwa rodzaje progestagenów i są stosowane w sposób ciągły.

W tej grupie tabletek hormonalnych występują takie progestageny jak: dezogestrel oraz drospirenon, który jest nowym preparatem o wysokiej skuteczności, 24-godzinnym oknie bezpieczeństwa i dużym bezpieczeństwie klinicznym, zwłaszcza w aspekcie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. POP skutecznie hamują owulację, wykazują wysoką skuteczność antykoncepcyjną porównywalną z DAH i ze względu na istotnie wysoki wskaźnik bezpieczeństwa są jedynymi tabletkami hormonalnymi zalecanymi u kobiet z (ciężką) chorobą serca.

Progestageny, w zależności od swojej struktury chemicznej, mają różnie wyrażony wpływ na wzrost ryzyka zakrzepicy i dlatego przy wyborze preparatu należy zawsze to dokładnie rozważyć.

Implanty podskórne zawierające etonogestrel zachowują skuteczność antykoncepcyjną przez 3–5 lat. Duże duńskie badanie populacyjne obejmujące 1626,158 kobiet pokazało potencjalne nieznacznie zwiększone ryzyko zakrzepowe w przypadku implantów podskórnych (RR = 1,4).

Badanie to nie osiągnęło jednak istotności statystycznej (95% CI: 0,6–3,4), a inne badania oceniające wpływ implantów podskórnych na parametry hemostatyczne są uspokajające. Można zatem uznać, że nie ma żadnych dowodów na zwiększone ryzyko zakrzepicy podczas stosowania implantów w tej grupie pacjentek.

VII.2.3. Wewnątrzmaciczne systemy antykoncepcyjne

Po założeniu IUD-Cu może wystąpić zwiększona utrata krwi menstruacyjnej; a IUD-LNG, po 3–4-miesięcznym okresie nieregularnych plamień, zwykle zmniejsza utratę krwi i w większości przypadków powoduje całkowity brak miesiączki.

Wkładka domaciczna nie ma wpływu na ryzyko zakrzepowe. Przez pierwsze 3 miesiące po założeniu IUD wzrasta nieznacznie ryzyko infekcji miednicy mniejszej, więc należy poinformować pacjentkę, aby była czujna, jeżeli wystąpiłaby gorączka lub inne niepokojące objawy. Przemijająca bakteriuria została udokumentowana w momencie wymiany IUD, ale rzadko występuje podczas samego założenia lub usunięcia systemu.

Reasumując, metoda antykoncepcyjna IUD-LNG jest metodą z wyboru dla większości pacjentek z chorobami układu krążenia.

VII.2.4. Antykoncepcja awaryjna

Antykoncepcja awaryjna może być cennym wsparciem w przypadku niezabezpieczonego stosunku. Oprócz drobnych skutków ubocznych, takich jak nudności, wymioty i ból głowy, metody te są ogólnie uważane za bezpieczne, nawet u kobiet z chorobami serca. Najlepszą formą EC w tej grupie pacjentek pozostaje założenie wkładki IUD-Cu do 120 godzin po niezabezpieczonym stosunku (0,09% odsetek niepowodzeń), która dodatkowo zapewni długoterminową antykoncepcję.

Antykoncepcja awaryjna z LNG (1,5 mg LNG) wpływa na parametry krzepnięcia krwi, powodując wzrost fibrynogenu po 24 godzinach oraz zmniejszenie antytrombiny III, trwające od 2 do 12 godzin po zastosowanym leczeniu; pomimo tych zmian, nie udowodniono wzrostu ryzyka zakrzepicy.

Wręcz przeciwnie — opisano nasilenie działania warfaryny przez lewonorgestrel, prawdopodobnie przez wypieranie warfaryny z jej głównego białka transportowego, co może prowadzić do silnej i potencjalnie

niebezpiecznej interakcji między dużymi dawkami LNG a warfaryną. Wymaga to dodatkowej kontroli wskaźnika INR w pierwszych dniach po zastosowaniu EC. W związku z powyższym, u kobiet przyjmujących warfarynę, najlepszą formą EC pozostaje założenie wkładki IUD-Cu.

Zalecenia w wybranych chorobach układu sercowo-naczyniowego

W piśmiennictwie brak jest badań randomizowanych poświęconych stosowaniu antykoncepcji u kobiet z różnymi postaciami chorób serca. Kobiety te stanowią niejednorodną grupę, co oznacza, że stratyfikacja ryzyka i porady dotyczące antykoncepcji muszą być wysoce zindywidualizowane i powinny opierać się nie tylko na schorzeniu kardiologicznym, ale także na obecności innych chorób, wieku kobiety i jej partnera, posiadaniu potomstwa, przekonaniach kulturowych i religijnych oraz indywidualnych preferencjach pacjentki.

VII.3. Antykoncepcja u kobiet z chorobami serca wymagającymi leczenia przeciwzakrzepowego

Kobiety z mechanicznymi zastawkami, po operacji Fontana i nadciśnieniem płucnym mają zwiększone ryzyko zakrzepicy, którą często leczy się za pomocą antagonistów witaminy K. U tych kobiet ryzyko sercowo-naczyniowe i zakrzepowe w przypadku zajścia w ciążę znacznie przewyższa ryzyko związane ze stosowaniem większości metod antykoncepcji. Poza tym u kobiet stosujących leki przeciwzakrzepowe częstość występowania obfitych i przedłużonych krwawień miesiączkowych, śródcyklicznych i postkoitalnych jest zwiększona.

Zarówno estrogeny, jak i progestageny mogą nasilać działanie przeciwzakrzepowe kumaryn, co wymaga ponownej oceny współczynnika krzepliwości krwi (INR, *international normalized ratio*) kilka tygodni po rozpoczęciu ich stosowania.

Dlatego też, w kontekście kobiety przyjmującej leki przeciwzakrzepowe, najbardziej odpowiednie byłyby metody oparte wyłącznie na progestagenach, zwłaszcza długodziałające i odwracalne. Metodą z wyboru u tych kobiet jest zatem IUD-LNG, chociaż przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych może, niestety, zwiększać tendencję do nieregularnych plamień/krwawień.

Dwuskładnikowej antykoncepcji hormonalnej nie zaleca się pacjentkom z zakrzepicą w wywiadzie, mechaniczną zastawką serca (szczególnie starsze zastawki jednodyskowe, takie jak Bjork Shiley lub Starr Edwards), po przebytej operacji Fontana, z wadami siniczymi serca, nadciśnieniem płucnym, chorobą wieńcową lub migotaniem przedsionków, pomimo odpowiedniej profilaktyki przeciwzakrzepowej.

Niemniej jednak wśród ekspertów toczy się debata na temat tych zaleceń, ponieważ brakuje ich naukowego wsparcia, a DAH przynosi ważne korzyści pozaantykoncepcyjne, głównie związane z lepszą kontrolą cyklu. Można zatem ją rozważyć w indywidualnych sytuacjach, po dogłębnej i precyzyjnej analizie klinicznej pacjentki.

VII.4. Antykoncepcja u kobiet z upośledzoną czynnością serca

Ciąża u kobiet z wcześniej zdiagnozowaną kardiomiopatią idiopatyczną, rodzinną lub okołoporodową niesie ze sobą ryzyko niewydolności serca, a nawet śmierci. Dlatego u tych kobiet niezbędna jest skuteczna antykoncepcja i chociaż nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do stosowania jakiejkolwiek metody, należy przyjąć indywidualne podejście, które uwzględni ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej, stosowanie leków przeciwzakrzepowych i występowanie zaburzeń rytmu serca. Nie ma dowodów na to, że antykoncepcja hormonalna nasila niewydolność serca. Jednak DAH są przeciwwskazane u kobiet z obniżoną frakcją wyrzutową po zawale serca, zwłaszcza przy obecności innych czynników ryzyka, takich jak palenie tytoniu i nadciśnienie tętnicze.

VII.5. Antykoncepcja u kobiet z zaburzeniami rytmu serca

Kobiety z zaburzeniami rytmu serca często stosują leki teratogenne (np. amiodaron), w związku z czym niezbędna jest skuteczna antykoncepcja. Kiedy zapada decyzja o zmianie leku przeciwarytmicznego, należy ją wdrożyć, a pacjentka musi kontynuować antykoncepcję, ponieważ daje to czas na ocenę tolerancji i skuteczności nowego leku. W przypadku leków przeciwzakrzepowych zmiana może być dokonana we wczesnej ciąży. Niewielki wzrost częstości akcji serca zaobserwowano u kobiet stosujących środki antykoncepcyjne zawierające estrogeny. Teoretycznie zwiększenie częstości pracy serca może zmniejszyć perfuzję mięśnia sercowego i sprzyjać zaburzeniom rytmu serca. W przytoczonych badaniach wzrost częstości akcji serca był nieistotny klinicznie. Poza tym, nie ma innych dowodów na to, że jakikolwiek rodzaj antykoncepcji indukuje zaburzenia rytmu serca.

Najważniejszą kwestią przy stosowaniu DAH u kobiet z arytmią jest wzrost ryzyka zakrzepowo-zatorowego. U kobiet z izolowanymi zaburzeniami rytmu serca (tj. izolowane nadkomorowe lub komorowe skurcze dodatkowe, zespół wydłużonego QT) można ją zalecać, jednak w przypadku wystąpienia napadowego lub trwałego trzepotania lub migotania przedsionków, należy zachować ostrożność w jej stosowaniu, ze względu na potencjalne ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej.

VIII. ANTYKONCEPCJA U KOBIET PO PRZESZCZEPIENIU NARZĄDU

Pacjentki po przeszczepieniu narządu to stale zwiększająca się grupa chorych. Według danych Poltransplantu w Polsce wykonuje się co roku ponad 1500 transplantacji narządów unaczynionych. Na koniec 2022 roku pod opieką ośrodków transplantacyjnych znajdowało się 20 994 biorców z czynnym przeszczepem, z czego największą grupę stanowili biorcy nerki (14 910 chorych po przeszczepieniu nerki, w tym 1047 chorych po przeszczepieniu nerki i trzustki albo nerki i wątroby). Kobiety stanowią około 40% wszystkich biorców narządu unaczynionego, z czego 20–25% to kobiety w wieku rozrodczym.

Udane przeszczepienie narządu w tej grupie chorych jest szczególnie ważne, bowiem przywrócenie funkcji wszystkich organów wiąże się z pełną rehabilitacją społeczną. W jej skład wchodzi przywrócenie funkcji rozrodczych i możliwość posiadania potomstwa. U większości kobiet w wieku reprodukcyjnym po udanym zabiegu transplantacji nerki lub wątroby bardzo szybko dochodzi do przywrócenia miesiączek i pojawienia się cykli owulacyjnych (zazwyczaj do 6 miesięcy), co wiąże się z możliwością zajścia w ciążę.

Według danych z rejestrów ciąż u biorczyń narządu wybór optymalnego czasu poczęcia ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia ryzyka powikłań podczas ciąży, jej pozytywnego zakończenia i utrzymania prawidłowej czynności przeszczepu. Biorczynie narządu zazwyczaj planują posiadanie jednego lub dwójki dzieci, rzadko podejmują decyzję o posiadaniu większej liczby potomstwa i przez większość swojego życia po przeszczepieniu narządu powinny mieć możliwość stosowania skutecznej i bezpiecznej antykoncepcji.

Obserwacje kliniczne oraz dane z rejestrów ciąż wskazują, że rzadko wykonywane są przeszczepienia narządu podczas ciąży, rzadko też kobiety zachodzą w ciążę we wczesnym okresie potransplantacyjnym. Według większości doniesień ciąże, które rozpoczęły się w tym okresie, wiążą się z gorszymi wynikami położniczymi oraz możliwością pogorszenia czynności przeszczepionego narządu. Wiadomo, że we wczesnym okresie po transplantacji narządu stosowane są takie leki immunosupresyjne, które mają na celu zahamowanie odrzucania przeszczepionego narządu, a niektóre z nich mogą mieć działanie teratogenne. Obok leków immunosupresyjnych podawanych na początku w dużych dawkach stosowana jest terapia schorzeń towarzyszących (np. nadciśnienie tętnicze) przy wykorzystaniu leków, które także nie powinny być stosowane podczas ciąży, na przykład inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę lub blokery receptora angiotensynowego. Niezależnie od farmakoterapii część chorych w pierwszych tygodniach po zabiegu boryka się ze schorzeniami, typowymi dla pacjentów przebywających w oddziałach OIOM-owych i związanych z przebytym zabiegiem operacyjnym, takimi jak na przykład zakażenie miejsca operowanego czy zakażenia w wyniku utrzymywania wkłuć dożylnych, drenów lub cewników. Takie stany wymagają leczenia antybiotykami, niejednokrotnie niedopuszczalnymi w ciąży, nieraz przez dłuższy czas. Kolejnym problemem jest częstsze niż w populacji ogólnej występowanie zakażeń wirusowych i oportunistycznych, zwłaszcza w okresie kilku miesięcy po zabiegu, mogących mieć niekorzystny wpływ na przebieg organogenezy. Po 6 miesiącach od transplantacji ryzyko odrzucania narządu jest niskie, co pozwala na stosowanie leków immunosupresyjnych w dawkach podtrzymujących i/lub zmniejszenie ich liczby. W tym czasie u 80% biorców zakażenia występują z taką częstością, jak w populacji ogólnej, u 10% obecne są przewlekłe zakażenia wirusowe (HCV, HBV, EBV, HPV, CMV), u pozostałych 10% zakażenia oportunistyczne.

O możliwości zajścia w ciążę, już w pierwszych miesiącach po przeszczepieniu narządu, należy poinformować pacjentkę i zalecić stosowanie antykoncepcji. Świadomość potrzeby odpowiedniego przygotowania do ciąży w tej grupie chorych jest niezmiernie ważna, ponieważ pacjentki powinny wybierać termin poczęcia w okresie pełnej wydolności przeszczepionego narządu, przy stosowaniu dopuszczalnej farmakoterapii, pozbawionej działania teratogennego, na przykład niektórych leków immunosupresyjnych, hipotensyjnych, antybiotyków i chemioterapeutyków.

Wybór optymalnego momentu zajścia w ciążę określają wytyczne Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Europejskiego Towarzystwa Dializy i Transplantacji (ERA-EDTA, *European Renal Association-European Dialysis and Transplant Association*) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Transplantacyjnego (AST, *American Society of Transplantation*). Obejmują one:

- dobry stan zdrowia po około roku po transplantacji;
- prawidłowy obraz ultrasonograficzny (USG) przeszczepionego narządu;
- nierozpoznawanie ostrego odrzucania;
- czynność narządu stabilną i zadowalającą;
- u biorczyń nerki: kreatynina < 1,0 mg/dl, białkomocz < 0,5 g/dobę;
- prawidłowe parametry określające czynność wątroby u biorczyń wątroby (AST, ALT, GGTP, układ krzepnięcia);
- stosowaną immunosupresję: prednison < 15 mg/dobę, azatiopryna < 2 mg/kg m.c./dobę, cyklosporyna A lub takrolimus w dawkach terapeutycznych;
- brak nadciśnienia tętniczego.

Warunki dopuszczalne do zajścia w ciążę:

- nieznacznie podwyższone parametry laboratoryjne;
- kreatynina < 2 mg/dl, parametry wątrobowe do 1,5 raza górnej normy;

- nadciśnienie tętnicze dobrze kontrolowane jednym lekiem.
- W pozostałych przypadkach ciąża powinna być odradzana bądź decyzja o niej podejmowana po indywidualnym rozpatrzeniu stanu zdrowia chorej. Stany te obejmują:
- obecną infekcję HBV, HCV, CMV;
- skrajny wiek biorczyni, otyłość;
- obecność powikłań sercowo-naczyniowych, płucnych, cukrzycy;
- przewlekłą niewydolność przeszczepu;
- nadciśnienie tętnicze;
- stosowanie kwasu mykofenolowego lub inhibitorów m-TOR jako leczenie ratunkowe: rozpatrzyć korzyści i ryzyko dla matki i płodu;
- chorobę podstawową o dużym ryzyku nawrotu;
- występowanie u matki lub ojca schorzeń dziedzicznych.

Wszystkim kobietom po przeszczepieniu narządu, planującym zajście w ciążę, powinna być proponowana konsultacja multidyscyplinarna z obecnością położnika i transplantologa (badanie ginekologiczne, badanie cytologiczne, USG przezpochwowe). W przypadkach podejrzenia choroby genetycznej u przyszłych rodziców zachodzi konieczność konsultacji genetycznej z oceną ryzyka i prognozy przekazania wady genetycznej potomstwu. Leczenie immunosupresyjne, a także terapia współistniejących schorzeń (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca), powinny być zmodyfikowane przed poczęciem na terapię bezpieczną w ciąży.

Bezpieczna i wysoce skuteczna antykoncepcja powinna być proponowana biorczyniom narządu unaczynionego w wieku rozrodczym, które mają aktywną chorobę podstawową, przyjmują leki niebezpieczne dla płodu, znajdują się w pierwszym roku po transplantacji, mają ostre odrzucanie przeszczepu, oraz wszystkim kobietom, które nie chcą zajść w ciążę.

Większość stosowanych metod kontroli urodzeń może być zastosowana w tej grupie chorych.

Współcześnie stosowane są następujące metody kontroli urodzeń:

- naturalne metody planowania rodziny;
- metody barierowe, stosowane przez kobiety i mężczyzn;
- antykoncepcja hormonalna;
- systemy wewnątrzmaciczne;
- ubezpłodnienie.

Przy wyborze metody antykoncepcyjnej dla biorczyni narządu, należy brać pod uwagę jej skuteczność i ryzyko stosowania. Obecnie przyjmuje się, że chore po przeszczepieniu narządu, u których nie ma powikłań medycznych, zaliczone są do drugiej kategorii wykorzystania metod antykoncepcyjnych zgodnie z wytycznymi WHO i rekomendacjami uwzględniającymi warunki i potrzeby kobiet po przeszczepieniu narządu, wydanymi przez Amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC, *Center for Disease Control*). Oznacza to, że najczęściej korzyści ze stosowania określonej antykoncepcji przewyższają potencjalne ryzyko. W celu zapobiegania ciąży w tej grupie chorych CDC rekomenduje stosowanie zarówno metod hormonalnych, jak i systemów wewnątrzmacicznych przy dobrej czynności przeszczepionego narządu.

Naturalne metody kontroli urodzeń wyznaczają okresy płodności na podstawie obserwacji fizjologicznych objawów zmieniających się w zależności od fazy cyklu i występowania owulacji. Ich skuteczność jest ściśle uzależniona od precyzji obserwacji stanu organizmu. Jest to pomiar temperatury ciała, ocena ilości i jakości śluzu szyjkowego, ocena samopoczucia, obecność bólu owulacyjnego. Objawy te nie zawsze są możliwe do zaobserwowania, co utrudnia wyznaczenie dni płodnych, przez co ich skuteczność antykoncepcyjna się obniża. Ich zaletą jest brak kosztów i brak objawów ubocznych, ale wadą stosunkowo niska skuteczność, szacowana według WHO w 2011 roku na 75%. Tak niska skuteczność w obecności choroby podstawowej i stosowanego leczenia immunosupresyjnego jest powodem ich słabej akceptacji przez kobiety po przeszczepieniu narządu. Jest oczywiste, że pacjentki regularnie współżyjące potrzebują metod antykoncepcyjnych o wysokiej skuteczności.

Antykoncepcja wysoce skuteczna obejmuje:

- dwuskładnikową antykoncepcję hormonalną (tabletki doustne, plastry i pierścienie pochwowe);
- jednoskładnikową antykoncepcję hormonalną (tabletki doustne, iniekcje, implanty podskórne);
- systemy wewnątrzmaciczne (IUD-Cu, IUD-LNG);
- sterylizację, czyli podwiązanie jajowodów, podwiązanie nasieniowodów.

Przyjmowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych we wczesnym okresie potransplantacyjnym może budzić obawy ze względu na możliwość ich interakcji z lekami immunosupresyjnymi z grupy inhibitorów kalcyneuryny, stosowanych u przeważającej grupy chorych. Również nieprawidłowa czynność przeszczepionego narządu lub jego odrzucanie stanowią przeciwwskazanie do ich wykorzystania.

U znacznej grupy biorczyń narządu występują przeciwwskazania do stosowania DAH. Bezwzględnymi przeciwwskazaniami są:

- obecna lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa;
- układowy toczeń trzewny;
- aktywna choroba wątroby;
- niektóre z przebytych lub obecnych chorób nowotworowych;
- palenie tytoniu przez kobiety > 35. roku życia;
- znaczna otyłość;
- ciąża lub karmienie piersią.

W przypadku występowania dobrze kontrolowanego nadciśnienia tętniczego (jeden lek hipotensyjny) u współpracującej pacjentki dopuszcza się stosowanie DAH. Obecność powikłań u biorczyń narządu, z jego ostrą lub przewlekłą niewydolnością, jest przeciwwskazaniem do stosowania tego rodzaju antykoncepcji hormonalnej. W obecności innych przeciwwskazań względnych, na przykład źle kontrolowanego nadciśnienia tętniczego (występuje u ok. 70% biorczyń nerki), należy rozważyć stosowanie antykoncepcji hormonalnej opartej na samych progestagenach. Przyjęte jest, że antykoncepcja w postaci POP oraz EC jest bezpieczna dla biorczyń narządu.

Wewnątrzmaciczne wkładki antykoncepcyjne — IUD-Cu działają poprzez wywołanie pseudozapalnego stanu błony śluzowej macicy, co uniemożliwia zagnieżdżenie się zapłodnionej komórki jajowej. Według danych z literatury nie można wykluczyć obniżania skuteczności ich działania antykoncepcyjnego przez stosowane leki immunosupresyjne, co stwarza nieakceptowalne ryzyko zajścia w ciążę. Obserwuje się, że podczas ich stosowania dochodzi do występowania długich i obfitych miesiączek.

Wkładki antykoncepcyjne zawierające dodatek wolno uwalniającego się progestagenu — IUD-LNG mają najwyższą skuteczność antykoncepcyjną i zmniejszają obfitość miesiączek. Z tego powodu ich przydatność w tej grupie pacjentek jest bardzo wysoka. Opisywane ryzyko wystąpienia wstępujących infekcji narządu rodnego, w okresie pierwszych dwóch tygodni od ich założenia, można zmniejszyć poprzez uzyskanie przed założeniem wkładki oraz utrzymanie po nim prawidłowej biocenozy pochwy oraz unikanie przygodnych kontaktów seksualnych. Nie zaleca się profilaktycznego podawania antybiotyków przed założeniem wkładki.

Wysoce skutecznymi metodami antykoncepcyjnymi są metody zamykające drożność jajowodów u kobiet oraz nasieniowodów u partnerów. Niestety, zastosowanie tych metod u kobiet nie jest w naszym kraju prawnie dozwolone.

Inne metody antykoncepcyjne

W przypadkach występowania przeciwwskazań do zastosowania antykoncepcji hormonalnej lub wewnątrzmacicznej, a także u pacjentek współżyjących sporadycznie, zaleca się wykorzystanie połączenia mechanicznych środków antykoncepcyjnych ze środkami chemicznymi w postaci: żeli, pianek, gąbek, globulek i kremów. Preparaty te zawierają środki plemnikobójcze, które paraliżują plemniki, ograniczają ich żywotność, zagęszczają śluz szyjkowy, utrudniając plemnikom dotarcie do komórki jajowej. Zaletą chemicznych środków antykoncepcyjnych jest łatwość użycia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że mogą być one przyczyną alergii i sprzyjać rozwojowi infekcji pochwy. Skuteczność antykoncepcyjna tych połączonych metod sięga 85%, ponadto przyczyniają się one do zmniejszenia ryzyka przenoszenia chorób drogą płciową.

IX. ANTYKONCEPCJA A CHOROBY TARCZYCY

Ponad 99,8% hormonów tarczycy związanych jest z białkami osocza, takimi jak: globulina wiążąca hormony tarczycy (TBG, *thyroxine binding globulin*), transtyretyna czy albuminy. Za ponad 70% tych wiązań odpowiada właśnie TBG. Jedną z głównych przyczyn podwyższenia stężenia TBG jest wzrost stężenia estrogenów w surowicy krwi.

Etynyloestradiol (w dawce 20–35 µg) obecny w DAH podwyższa stężenia TBG o 30–50% na dobę, a stężenie T4 wzrasta o 20–35%. Efekt ten ostatecznie widoczny jest po 6–8 tygodniach. Skutkuje to koniecznością modyfikacji dawki terapeutycznej (zwiększenie nawet do 45%) w przypadkach leczenia hipotyreozy, aby utrzymać prawidłowy poziom stymulacji hormonu tyreotropowego (TSH, *thyroid stimulating hormone*).

Należy odnotować, że transdermalne podawanie estrogenów nie wpływa na wzrost TBG i T4, mimo, że poziom estrogenów w surowicy jest podobny do tego, jak przy podaniu doustnym.

Leczenie poszczególnymi gestagenami może odmiennie wpływać na hormony tarczycy. Dienogest nie zmienia stężenia wolnej tyroksyny (fT4) i może przejściowo obniżać stężenie fT3 w pierwszym cyklu terapeutycznym; LNG zwiększa fT4 i nie wpływa na fT3. Zmiany te są jednak nieznaczne, a u kobiet zdrowych obserwowany efekt jest minimalny.

X. ANTYKONCEPCJA A DEPRESJA I CHOROBY NEUROLOGICZNE

X.1. Antykoncepcja u kobiet z depresją

Duże duńskie badania obserwacyjne wykazały wyższe ryzyko występowania depresji u kobiet stosujących DAH; podobne wyniki przedstawiono w populacji szwedzkiej.

W przeciwieństwie do badań obserwacyjnych w badaniach randomizowanych nie potwierdzono takiej zależności lub udowodniono tylko niewielki wpływ DAH na nastrój.

Jedne z ostatnich badań sugerują jednak wzrost ryzyka wystąpienia depresji, szczególnie w pierwszych dwóch latach jej stosowania i dodatkowo taki fakt, że u nastolatek efekt ten może się utrzymywać również w późniejszym życiu.

Lekarze i pacjentki powinni być świadomi tego potencjalnego ryzyka przy rozważaniu zastosowania DAH, a ryzyko to powinno być oceniane indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych zagrożeń i korzyści.

X.2. Antykoncepcja u kobiet z migreną

Nie istnieją przeciwwskazania do stosowania antykoncepcji hormonalnej u kobiet z migreną bez aury. U kobiet chorujących na migrenę z aurą ryzyko udaru niedokrwiennego jest dwukrotnie wyższe niż w populacji ogólnej. Należy jednak podkreślić, że absolutne ryzyko udaru u zdrowej, młodej kobiety, która nie pali tytoniu, jest niskie.

Dwuskładnikowa antykoncepcja hormonalna jest również związana ze zwiększonym ryzykiem udaru, ale ryzyko to jest zależne od dawki EE i przy zastosowaniu ultraniskich dawek (poniżej 20 µg EE) u niepalących kobiet, nie obserwuje się jego zwiększenia.

X.3. Antykoncepcja u kobiet z padaczką

Blisko połowa ciąż u kobiet chorujących na padaczkę jest nieplanowana, bo większość kobiet jest nieświadomych interakcji pomiędzy przyjmowanymi lekami przeciwdrgawkowymi a antykoncepcją hormonalną. Pacjentki przyjmujące leki, takie jak: karbamezepina, primidon czy fenobarbital, wymagają dodatkowego zabezpieczenia lub zmiany leków na grupę tych niewpływających na enzymy cytochromu P450. Wiele organizacji, w tym WHO, nie rekomenduje stosowania DAH u kobiet z padaczką. Przy stosowaniu lamotriginy wskazane jest zastosowanie antykoncepcji niezawierającej EE, gdyż może ona zmniejszać jej stężenie nawet o 50%.

Optymalną formą antykoncepcji u kobiet chorujących na padaczkę są systemy wewnątrzmaciczne, zarówno niehormonalne (IUD-Cu), jak i zawierające hormony (IUD-LNG).

X.4. Antykoncepcja u kobiet ze stwardnieniem rozsianym (SM)

Obecnie nie ma badań wskazujących preferowaną metodę antykoncepcji u kobiet chorujących na stwardnienie rozsiane (SM, *sclerosis multiplex*). Należy unikać DAH u kobiet z przedłużonym unieruchomieniem, gdyż zwiększa to ryzyko choroby zakrzepowej.

W pozostałych przypadkach pełna paleta metod antykoncepcyjnych jest dozwolona i zależy od preferencji pacjentki. W wielu przypadkach kluczowa jest skuteczność metody, szczególnie przy terapii lekami mającymi działanie teratogenne.

XI. ANTYKONCEPCJA HORMONALNA A CHOROBY NOWOTWOROWE

Choroby nowotworowe występują w każdej populacji i charakteryzują się stosunkowo dużą śmiertelnością. W krajach wysokorozwiniętych jest to druga przyczyna zgonów po chorobach sercowo-naczyniowych. Według Krajowego Rejestru Nowotworów nowotwory stały się dominującą przyczyną śmierci kobiet młodych i w średnim wieku, powodując w połowie drugiej dekady XXI wieku 1/3 przedwczesnych zgonów w grupie wiekowej 20–44 lat i około 50% w grupie 45–64 lat (choroby układu krążenia były odpowiedzialne za 25% umieralności w tej populacji kobiet).

To właśnie ta grupa wiekowa stanowi największy odsetek użytkowniczek hormonalnej antykoncepcji czy, w okresie menopauzy, hormonalnej terapii menopauzalnej. Nasuwa się pytanie, czy antykoncepcja hormonalna może sprzyjać powstawaniu nowotworów, zwłaszcza występującemu najczęściej wśród kobiet rakowi piersi oraz czy w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu terapia hormonalna (antykoncepcyjna lub menopauzalna) jest bezpieczna.

Ze względu na możliwą obecność receptorów estrogenowych i progesteronowych u chorych na raka piersi, najwięcej badań naukowych dotyczy wpływu hormonoterapii właśnie na ten rodzaj nowotworu. Pomimo wielu prób wyjaśniania procesu oddziaływania antykoncepcji hormonalnej na karcynogenezę raka sutka, nie został on w pełni poznany. Dotychczasowe badania dotyczące ryzyka tego nowotworu wykazywały niespójne dane — od zerowego wzrostu do 30–40% zwiększenia możliwości wystąpienia choroby nowotworowej. Ograniczone informacje sugerują, że przyjmowanie antykoncepcji w młodym wieku może wiązać się z większym ryzykiem zachorowania na raka piersi niż późniejsze rozpoczęcie stosowania doustnej antykoncepcji hormonalnej. Ryzyko to rośnie wraz z długością stosowania hormonoterapii, ale bezwzględny wzrost jest bardzo mały. Dodatkowo, korzystny wpływ DAH na inne nowotwory ginekologiczne, czyli zmniejszenie ryzyka raka jajnika i endometrium, przeważa nad skutkami ubocznymi.

Wcześniejsze, głównie badania kliniczo-kontrolne wykazujące korelację stosowania antykoncepcji hormonalnej ze zwiększonym ryzykiem raka piersi, były na ogół prowadzone, gdy dawka estrogenu w złożonych hormonalnych środkach antykoncepcyjnych była wyższa niż obecnie i przed dostępnością produktów z nowymi progestagenami i nowymi drogami podania. Niewiele badań dotyczyło określonych złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych zawierających różne progestageny, zwłaszcza nowszych produktów zawierających dezogestrel, gestoden lub drospirenon, a żadne z nich nie było wystarczająco duże, aby zapewnić solidne oszacowanie ryzyka dla określonych kombinacji. W przeprowadzonych badaniach zwiększone ryzyko stwierdzono w przypadku produktów doustnych i innych niż doustne zawierających wyłącznie lewonorgestrel. Jednak większość kobiet, które decydują się na stosowanie tych metod antykoncepcji, może odnieść korzyści z ograniczenia innych rodzajów nowotworów w późniejszym okresie życia.

Niewiele wiadomo na temat ryzyka raka piersi w przypadku stosowania antykoncepcji zawierającej wyłącznie

progestagen inny niż lewonorgestrel lub hormonalnej antykoncepcji innej niż doustna. Konieczne są dalsze badania w celu określenia ryzyka nowotworu złośliwego sutka w przypadku złożonych środków antykoncepcyjnych innych niż doustne i leków zawierających wyłącznie progestagen inny niż lewonorgestrel. Powinny się one przede wszystkim koncentrować na porównawczym ryzyku związanym z różnymi preparatami.

Biorąc pod uwagę całościowe ryzyko choroby nowotworowej, dane z piśmiennictwa wskazują na brak wzrostu zachorowalności na raka (wszystkich typów łącznie) i śmiertelności wśród kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne. Stosowanie złożonej antykoncepcji zawierającej estrogen i progestagen (DAH) wiąże się ze zwiększonym ryzykiem raka piersi (podczas stosowania) oraz ze zmniejszonym ryzykiem raka endometrium, jajnika, układu limfatycznego lub układu krwiotwórczego, które utrzymuje się po odstawieniu leku, oraz ze zmniejszonym ryzykiem raka jelita grubego.

Uwagi na temat ryzyka zachorowania na raka są częścią systematycznych informacji przekazywanych pacjentkom pragnącym stosować hormonalne metody zapobiegania ciąży. Antykoncepcję (nie tylko hormonalną) należy rozważyć w trakcie i po leczeniu raka u każdej kobiety przed menopauzą w momencie rozpoznania nowotworu złośliwego. Przed wyborem środka antykoncepcyjnego trzeba wziąć pod uwagę specyficzne ryzyko zakrzepowo-zatorowe, immunologiczne lub związane z wymiotami czy wynikające z kontekstu onkologicznego.

Wszystkie hormonalne środki antykoncepcyjne są przeciwwskazane w trakcie i po leczeniu raka piersi, niezależnie od czasu, który upłynął od leczenia, statusu receptorów hormonalnych i podtypu histologicznego. W piśmiennictwie nie ma danych dotyczących ograniczenia stosowania hormonalnych lub niehormonalnych środków antykoncepcyjnych u chorych na raka jelita grubego lub tarczycy. Nie znaleziono również wystarczających danych, aby zaproponować zalecenia dotyczące wyboru antykoncepcji w przypadku raka szyjki macicy, czerniaka, raka płuc, guza ośrodkowego układu nerwowego czy po napromienianiu klatki piersiowej.

Podsumowując zebrane dane z piśmiennictwa, pacjentki chcące rozpocząć stosowanie antykoncepcji hormonalnej powinny zostać poinformowane o niewielkim zwiększeniu ryzyka raka piersi. Jednak należy pamiętać, że benefity płynące z zabezpieczenia przed zajściem w ciążę i zmniejszenia śmiertelności z powodu innych nowotworów są równie istotne i przewyższają możliwe ryzyko. U każdej kobiety w wieku rozrodczym leczonej onkologicznie powinno rozważyć się zastosowanie odpowiedniej formy antykoncepcji (hormonalnej lub niehormonalnej). Dobór metody zapobiegania ciąży dla osób leczonych onkologicznie lub po zakończeniu takiego leczenia powinien być zindywidualizowany na podstawie wywiadu, danych klinicznych i całego kontekstu chorobowego.

XII. EDUKACJA SEKSUALNA

Ważnym elementem promowania zdrowia seksualnego nastolatek i młodych kobiet jest edukacja seksualna, która powinna dotyczyć świadomości i bezpieczeństwa podejmowania kontaktów seksualnych, wyboru i skuteczności antykoncepcji chroniącej przed nieplanowaną ciążą i STI oraz negatywnych konsekwencji wynikających z przygodnych kontaktów oraz ryzykownych zachowań seksualnych. W grupie dziewcząt aktywnych seksualnie edukacja seksualna powinna promować abstynencję seksualną, związki monogamiczne, redukować częste zmiany partnerów seksualnych oraz zwiększać motywację do prawidłowego stosowania skutecznej antykoncepcji już przy pierwszych kontaktach seksualnych. Prawidłowa i konsekwentna edukacja seksualna nastolatek powinna uwzględniać: doświadczenia seksualne, rozwój psychospołeczny, dostępność do źródeł informacji i jednostek udzielających szkoleń oraz normy społeczne i kulturowe.

Edukacja seksualna odgrywa kluczową rolę w prewencji ryzykownych zachowań seksualnych, promowaniu zdrowia reprodukcyjnego oraz budowaniu zdrowych relacji międzyludzkich. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że kompleksowa edukacja seksualna powinna być integralną częścią edukacji szkolnej, dostarczając uczniom rzetelnej wiedzy oraz kształtując odpowiedzialne postawy od najmłodszych lat.

Edukacja seksualna jest fundamentalnym elementem kształtowania zdrowych postaw i świadomości psychoseksualnej wśród młodzieży. Wprowadzenie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) w naszym kraju nowego programu edukacyjnego na rok szkolny 2024/2025, zgodnego z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, stanowi istotny krok „milowy" w kierunku lepszego przygotowania uczniów do odpowiedzialnego i świadomego życia seksualnego.

Program edukacji seksualnej — założenia

Akapit ten przedstawia główne założenia nowego programu edukacyjnego oraz jego zgodność z międzynarodowymi standardami. Edukacja seksualna w roku szkolnym 2024/2025 ma na celu podnoszenie świadomości psychoseksualnej od najmłodszych lat. Program edukacji seksualnej na rok 2024/2025 został opracowany zgodnie z wytycznymi WHO, które podkreślają znaczenie kompleksowej i dostosowanej do wieku edukacji.

Kluczowe elementy programu obejmują:

1. Wczesne wprowadzenie tematyki. Edukacja seksualna rozpocznie się już na etapie przedszkolnym, w formie dostosowanej do wieku dzieci, obejmującej

podstawowe informacje na temat różnic między płciami, znaczenia prywatności oraz wstępnych zasad higieny intymnej. WHO zaleca wczesne rozpoczęcie edukacji seksualnej, aby kształtować zdrowe postawy i nawyki od najmłodszych lat.

2. Kompleksowe podejście. Program obejmuje szerokie spektrum tematów, takich jak: zdrowie reprodukcyjne, antykoncepcja, infekcje przenoszone drogą płciową, relacje międzyludzkie, zgoda oraz znaczenie zdrowia psychicznego w kontekście seksualności. WHO podkreśla konieczność obejmowania wszystkich aspektów zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego w programach edukacyjnych.
3. Edukacja o zgodzie i granicach. Szczególny nacisk kładzie się na edukację o zgodzie, respektowaniu granic osobistych oraz rozpoznawaniu i reagowaniu na przemoc seksualną. Wytyczne WHO wskazują na kluczowe znaczenie nauczania młodych ludzi o wyrażaniu zgody i stawianiu granic, aby holistycznie zapobiegać przemocy i nadużyciom seksualnym.
4. Współpraca z rodzicami. Program zakłada aktywną współpracę z rodzicami, oferując im wsparcie i materiały edukacyjne, aby mogli efektywnie wspierać swoje dzieci w zdobywaniu wiedzy na temat seksualności. WHO zaleca angażowanie rodziców w proces edukacji seksualnej, by zapewnić spójność i wsparcie w nauce tego zagadnienia.

Edukacja seksualna to klucz do podwyższenia świadomości społecznej na temat zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego. Świadomi młodzi ludzie potrafią podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące swojego zdrowia i relacji, co będzie miało długoterminowy wpływ na ich życie osobiste i społeczne. Im wcześniej zacznie się edukować dzieci, tym lepiej będą przygotowane do radzenia sobie z wyzwaniami okresu dorastania.

Nowy program edukacyjny opiera się na rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia zawartych w dokumencie *Standards for Sexuality Education in Europe: A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists* oraz monografiach: *Edukacja seksualna: Przewodnik dla nauczycieli* pod redakcją prof. Marii Wójcik i *Zdrowie reprodukcyjne i seksualne młodzieży* autorstwa dr Anny Kowalskiej.

Publikacje te stanowią teoretyczny i praktyczny fundament nowego programu nauczania, zapewniając jego wysoką jakość i adekwatność do potrzeb młodzieży.

Edukacja seksualna młodzieży w roku szkolnym 2024/2025 to duży krok w stronę lepszego przygotowania młodych ludzi do dojrzałego życia. Poprzez wprowadzenie nowoczesnych, dostosowanych do wieku programów zgodnych z wymogami WHO, mamy szansę na stworzenie bardziej świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Implementacja tych standardów jest kluczowa dla zapewnienia lepszego zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego kolejnych pokoleń.

PODSUMOWANIE

Dostępne formy antykoncepcji hormonalnej, oprócz efektu ściśle związanego z możliwością świadomego planowania macierzyństwa, mogą być wykorzystywane również do regulacji cyklu miesiączkowego (zarówno w zakresie jego długości, jak też stopnia nasilenia krwawienia miesiączkowego).

Antykoncepcja hormonalna może być też wykorzystywana do łagodzenia objawów napięcia przedmiesiączkowego oraz w terapii endometriozy. Biorąc pod uwagę efekt antyandrogenny poszczególnych progestagenów, można również uwzględnić jej zastosowanie w leczeniu hiperandrogenizacji (np. zmian trądzikowych). Wybrane metody antykoncepcji hormonalnej zmniejszają też ryzyko wystąpienia niektórych nowotworów złośliwych: jajnika, błony śluzowej trzonu macicy oraz jelita grubego. Wybierając antykoncepcję hormonalną, można również uwzględnić potrzeby pacjentki w zakresie szybkości przywrócenia płodności po jej odstawieniu.

W każdej sytuacji podczas wyboru metody antykoncepcji hormonalnej należy przedstawić pacjentce jej wady związane z potencjalnymi działaniami niepożądanymi, na przykład zmianami nastroju, osłabieniem libido, bólami głowy lub piersi czy też powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi. Ponadto warto przedyskutować z pacjentką czynniki wpływające na skuteczność danej formy antykoncepcji oraz przypomnieć, że antykoncepcja hormonalna nie zapobiega infekcjom przenoszonym drogą płciową, dlatego też w niektórych sytuacjach wskazane może być równoległe stosowanie metody barierowej (np. u nastolatek).

Podczas dobierania formy antykoncepcji należy uwzględnić zarówno czynniki związane ze stanem zdrowia pacjentki, jak i jej preferencje. W przypadku przedłużania terapii warto upewnić się, kiedy i w jakiej sytuacji klinicznej została ona wdrożona. Należy pamiętać, że zwłaszcza po dłuższym okresie czasu zdrowie pacjentki mogło ulec istotnym zmianom i mogły pojawić się dodatkowe czynniki, które będą warunkować konieczność zmiany dotychczas stosowanej metody. Dlatego w przypadku przedłużania terapii antykoncepcyjnej wskazane jest, aby zawsze przeprowadzić szczegółowe badanie podmiotowe i przedmiotowe.

W ostatnich latach znaczący odsetek kobiet korzysta z bardzo słabo uregulowanego prawnie dostępu online do uzyskania recepty i niejednokrotnie okazuje się, że włączenie antykoncepcji hormonalnej odbywa się zupełnie bez badania lekarskiego oraz jakiejkolwiek klinicznej weryfikacji potencjalnych przeciwwskazań do jej stosowania.

Informacje o artykule i deklaracje

Finansowanie

Autorzy nie zgłaszają finansowania.

Konflikt interesów

Autorzy nie zgłaszają konfliktu interesów.

Piśmiennictwo

1. ACOG Committee on Practice Bulletins-Gynecology. ACOG practice bulletin. No. 73: Use of hormonal contraception in women with coexisting medical conditions. Obstet Gynecol. 2006; 107(6): 1453–1472, doi: 10.1097/00006250-200606000-00055, indexed in Pubmed: 16738183.
2. Aderoba AK, Steyn PS, Kiarie JN. Implementation strategies to scale up self-administered depot medroxyprogesterone acetate subcutaneous injectable contraception: a scoping review. Syst Rev. 2023; 12(1): 114, doi: 10.1186/s13643-023-02216-2, indexed in Pubmed: 37403147.
3. Africander D, Verhoog N, Hapgood JP. Molecular mechanisms of steroid receptor-mediated actions by synthetic progestins used in HRT and contraception. Steroids. 2011; 76(7): 636–652, doi: 10.1016/j.steroids.2011.03.001, indexed in Pubmed: 21414337.
4. Al-Badri M, Kling JM, Vegunta S. Reproductive planning for women after solid-organ transplant. Cleve Clin J Med. 2017; 84(9): 719–728, doi: 10.3949/ccjm.84a.16116, indexed in Pubmed: 28885904.
5. Ampatzis C, Zervoudis S, Iatrakis G, et al. EFFECT OF ORAL CONTRACEPTIVES ON BONE MINERAL DENSITY. Acta Endocrinol (Buchar). 2022; 18(3): 355–360, doi: 10.4183/aeb.2022.355, indexed in Pubmed: 36699167.
6. Anderson AN, Wohlfahrt J, Christens P, et al. Maternal age and fetal loss: population based register linkage. BMJ. 2000; 320: 1708–12.
7. Appleby P, Beral V, Berrington de González A, et al. International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Cervical cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data for 16,573 women with cervical cancer and 35,509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies. Lancet. 2007; 370(9599): 1609–1621, doi: 10.1016/S0140-6736(07)61684-5, indexed in Pubmed: 17993361.
8. Apter D, Gemzell-Danielsson K, Hauck B, et al. Pharmacokinetics of two low-dose levonorgestrel-releasing intrauterine systems and effects on ovulation rate and cervical function: pooled analyses of phase II and III studies. Fertil Steril. 2014; 101(6): 1656–16562.e1, doi: 10.1016/j.fertnstert.2014.03.004, indexed in Pubmed: 24726226.
9. Archer DF, Mansour D, Foidart JM. Bleeding Patterns of Oral Contraceptives with a Cyclic Dosing Regimen: An Overview. J Clin Med. 2022; 11(15), doi: 10.3390/jcm11154634, indexed in Pubmed: 35956249.
10. Aznar-Ramos R, Ginger-Velázquez J, Lara-Ricalde R, et al. Incidence of side effects with contraceptive placebo. Am J Obstet Gynecol. 1969; 105(7): 1144–1149, doi: 10.1016/0002-9378(69)90142-2, indexed in Pubmed: 5352596.
11. Baker CC, Creinin MD. Long-Acting Reversible Contraception. Obstet Gynecol. 2022; 140(5): 883–897, doi: 10.1097/AOG.0000000000004967, indexed in Pubmed: 36201766.
12. Barkoff JR. Urticaria secondary to a copper intrauterine device. Int J Dermatol. 1976; 15(8): 594–595, doi: 10.1111/j.1365-4362.1976.tb04896.x, indexed in Pubmed: 971979.
13. Barnett C, Moehner S, Do Minh T, et al. Perforation risk and intra-uterine devices: results of the EURAS-IUD 5-year extension study. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2017; 22(6): 424–428, doi: 10.1080/13625187.2017.1412427, indexed in Pubmed: 29322856.
14. Barriga P, Vanhauwaert P, Porcile A. Hormonal contraception and risk of breast cancer: a critical look. Gynecol Endocrinol. 2019; 35(6): 460–462, doi: 10.1080/09513590.2019.1576610, indexed in Pubmed: 30806523.
15. Bayer LL, Jensen JT, Li H, et al. Adolescent experience with intrauterine device insertion and use: a retrospective cohort study. Contraception. 2012; 86(5): 443–451, doi: 10.1016/j.contraception.2012.03.014, indexed in Pubmed: 22560185.
16. Becker CM, Bokor A, Heikinheimo O, et al. ESHRE Endometriosis Guideline Group. ESHRE guideline: endometriosis. Hum Reprod Open. 2022; 2022(2): hoac009, doi: 10.1093/hropen/hoac009, indexed in Pubmed: 35350465.
17. Beelen P, Brink Mv, Herman M, et al. Levonorgestrel-releasing intrauterine system versus endometrial ablation for heavy menstrual bleeding. American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2021; 224(2): 187.e1–187.e10, doi: 10.1016/j.ajog.2020.08.016.
18. Benagiano G, Primiero FM. Seventy-five microgram desogestrel minipill, a new perspective in estrogen-free contraception. Ann N Y Acad Sci. 2003; 997: 163–173, doi: 10.1196/annals.1290.019, indexed in Pubmed: 14644823.
19. Bińkowska M, Woroń J. Progestogens in menopausal hormone therapy. Prz Menopauzalny. 2015; 14(2): 134–143, doi: 10.5114/pm.2015.52154, indexed in Pubmed: 26327902.
20. Biuletyn Informacyjny Poltransplantu, wyd. Centrum 2023.
21. Bofill Rodriguez M, Lethaby A, Jordan V, et al. Cyclical progestogens for heavy menstrual bleeding. Cochrane Database Syst Rev. 2019; 8(8): CD001016, doi: 10.1002/14651858.CD001016.pub3, indexed in Pubmed: 31425626.
22. Bosch A, Daniel KE. Pregnancy and contraception in the post-liver transplant patient. Clin Liver Dis (Hoboken). 2023; 21(6): 187–190, doi: 10.1097/CLD.0000000000000059, indexed in Pubmed: 37361256.
23. Bounous VE, Actis S, Rosso R, et al. No-daily hormonal contraception today: general overview and application in specific clinical settings. Gynecol Endocrinol. 2023; 39(1): 2214626, doi: 10.1080/09513590.2023.2214626, indexed in Pubmed: 37199597.
24. Brahmi D, Steenland MW, Renner RM, et al. Pregnancy outcomes with an IUD in situ: a systematic review. Contraception. 2012; 85(2): 131–139, doi: 10.1016/j.contraception.2011.06.010, indexed in Pubmed: 22067777.
25. Brito MB, Ferriani RA, Meijers JCM, et al. Effects of the etonogestrel-releasing contraceptive implant inserted immediately postpartum on maternal hemostasis: a randomized controlled trial. Thromb Res. 2012; 130(3): 355–360, doi: 10.1016/j.thromres.2012.03.029, indexed in Pubmed: 22542366.
26. Britton LE. An Evidence-Based Update on Contraception. Am J Nurs. 2020; 120(2): 22–33.
27. Brown J, Martis R, Hughes B, et al. Oral anti-diabetic pharmacological therapies for the treatment of women with gestational diabetes. Cochrane Database Syst Rev. 2017; 1(1): CD011967, doi: 10.1002/14651858.CD011967.pub2, indexed in Pubmed: 28120427.

28. Menstrual suppression. NASPAG Essentials of Pediatric & Adolescent Gynecology. 2025: 353, doi: 10.1016/b978-0-443-10512-8.00041-2.
29. Burchardt NA, Shafrir AL, Kaaks R, et al. Oral contraceptive use by formulation and endometrial cancer risk among women born in 1947-1964: The Nurses' Health Study II, a prospective cohort study. Eur J Epidemiol. 2021; 36(8): 827–839, doi: 10.1007/s10654-020-00705-5, indexed in Pubmed: 33331993.
30. Cagnacci A, Zanin R, Napolitano A, et al. Modification of 24-h ambulatory blood pressure and heart rate during contraception with the vaginal ring: a prospective study. Contraception. 2013; 88(4): 539–543, doi: 10.1016/j.contraception.2013.04.003, indexed in Pubmed: 23683580.
31. Calhoun AH, Batur P. Combined hormonal contraceptives and migraine: An update on the evidence. Cleve Clin J Med. 2017; 84(8): 631–638, doi: 10.3949/ccjm.84a.16033, indexed in Pubmed: 28806162.
32. Curtis KM, Zapata LB, Pagano HP, et al. Division of Reproductive Health, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) U S. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2010. MMWR Recomm Rep. 2010; 59(RR-4): 1–86, indexed in Pubmed: 20559203.
33. Cerel-Suchl SL, Yeager BN. Update on Oral Contraceptive Pills. Am Fam Physician. 1999; 60(7): 2073–2084.
34. Charakterystyka produktu leczniczego Cerazette. Data dostępu: 20.09.2024.
35. Charakterystyka produktu leczniczego Depo-Provera. Data dostępu: 31.10.2024.
36. Charakterystyka produktu leczniczego Implanon NXT, 68 mg. Data dostępu: 30.10.2024.
37. Chen BA, Eisenberg DL, Schreiber CA, et al. Bleeding changes after levonorgestrel 52-mg intrauterine system insertion for contraception in women with self-reported heavy menstrual bleeding. Am J Obstet Gynecol. 2020; 222(4S): S888.e1–S888.e6, doi: 10.1016/j.ajog.2019.11.1288, indexed in Pubmed: 31866516.
38. Chen Xy, Guo Qy, Wang W, et al. Three-dimensional ultrasonography versus two-dimensional ultrasonography for the diagnosis of intrauterine device malposition. Int J Gynaecol Obstet. 2015; 128(2): 157–159, doi: 10.1016/j.ijgo.2014.09.009, indexed in Pubmed: 25467914.
39. Chiara Del Savio M, De Fata R, Facchinetti F, et al. Drospirenone 4 mg-only pill (DOP) in 24+4 regimen: a new option for oral contraception. Expert Rev Clin Pharmacol. 2020; 13(7): 685–694, doi: 10.1080/17512433.2020.1783247, indexed in Pubmed: 32538188.
40. Cho M, Atrio J, Lim AH, et al. Pituitary and ovarian hormone activity during the 7-day hormone-free interval of various combined oral contraceptive regimens. Contraception. 2014; 90(1): 94–96, doi: 10.1016/j.contraception.2014.01.021, indexed in Pubmed: 24594430.
41. Christensen J, Petrenaite V, Atterman J, et al. Oral contraceptives induce lamotrigine metabolism: evidence from a double-blind, placebo-controlled trial. Epilepsia. 2007; 48(3): 484–489, doi: 10.1111/j.1528-1167.2007.00997.x, indexed in Pubmed: 17346247.
42. Cleland K, Zhu H, Goldstuck N, et al. The efficacy of intrauterine devices for emergency contraception: a systematic review of 35 years of experience. Hum Reprod. 2012; 27(7): 1994–2000, doi: 10.1093/humrep/des140, indexed in Pubmed: 22570193.
43. Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Breast cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data on 53 297 women with breast cancer and 100 239 women without breast cancer from 54 epidemiological studies. Lancet. 1996; 347(9017): 1713–1727, doi: 10.1016/s0140-6736(96)90806-5, indexed in Pubmed: 8656904.
44. Cooper DB, Patel P. Oral Contraceptive Pills. StatPearls. 2025.
45. Creinin MD, Cagnacci A, Spaczyński RZ, et al. Experts' view on the role of oestrogens in combined oral contraceptives: emphasis on oestetrol (E4). Front Glob Womens Health. 2024; 5: 1395863, doi: 10.3389/fgwh.2024.1395863, indexed in Pubmed: 38655395.
46. Critchley HO, Wang H, Jones RL, et al. Morphological and functional features of endometrial decidualization following long-term intrauterine levonorgestrel delivery. Hum Reprod. 1998; 13(5): 1218–1224, doi: 10.1093/humrep/13.5.1218, indexed in Pubmed: 9647550.
47. Crowther C, Hiller J, Moss J, et al. Effect of Treatment of Gestational Diabetes Mellitus on Pregnancy Outcomes. New England Journal of Medicine. 2005; 352(24): 2477–2486, doi: 10.1056/nejmoa042973.
48. Cucinella L, Tiranini L, Nappi RE. Sexual health and contraception in the menopause journey. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2024; 38(1): 101822, doi: 10.1016/j.beem.2023.101822, indexed in Pubmed: 37748960.
49. Curtis KM, Jatlaoui TC, Tepper NK, et al. U.S. Selected Practice Recommendations for Contraceptive Use, 2016. MMWR Recomm Rep. 2016; 65(4): 1–66, doi: 10.15585/mmwr.rr6504a1, indexed in Pubmed: 27467319.
50. de Bastos M, Stegeman BH, Rosendaal FR, et al. Combined oral contraceptives: venous thrombosis. Cochrane Database Syst Rev. 2014; 2014(3): CD010813, doi: 10.1002/14651858.CD010813.pub2, indexed in Pubmed: 24590565.
51. Del Pup L, Codacci-Pisanelli G, Peccatori F. Breast cancer risk of hormonal contraception: Counselling considering new evidence. Crit Rev Oncol Hematol. 2019; 137: 123–130, doi: 10.1016/j.critrevonc.2019.03.001, indexed in Pubmed: 31014508.
52. Diab KM, Zaki MM. Contraception in diabetic women: comparative metabolic study of Norplant, depot medroxyprogesterone acetate, low dose oral contraceptive pill and CuT380A. J Obstet Gynaecol Res. 2000; 26(1): 17–26, doi: 10.1111/j.1447-0756.2000.tb01195.x, indexed in Pubmed: 10761326.
53. Didembourg M, Locquet M, Raskin L, et al. Lower reporting of venous thromboembolisms events with natural estrogen-based combined oral contraceptives compared to ethinylestradiol-containing pills: A disproportionality analysis of the Eudravigilance database. Contraception. 2025; 142: 110727, doi: 10.1016/j.contraception.2024.110727, indexed in Pubmed: 39424122.
54. Dinger J, Do Minh T, Buttmann N, et al. Effectiveness of oral contraceptive pills in a large U.S. cohort comparing progestogen and regimen. Obstet Gynecol. 2011; 117(1): 33–40, doi: 10.1097/AOG.0b013e31820095a2, indexed in Pubmed: 21213475.
55. Dinger J, Do Minh T, Heinemann K. Impact of estrogen type on cardiovascular safety of combined oral contraceptives. Contraception. 2016; 94(4): 328–339, doi: 10.1016/j.contraception.2016.06.010, indexed in Pubmed: 27343748.
56. Dinger JC, Cronin M, Möhner S, et al. Oral contraceptive effectiveness according to body mass index, weight, age, and other factors. Am J Obstet Gynecol. 2009; 201(3): 263.e1–263.e9, doi: 10.1016/j.ajog.2009.03.017, indexed in Pubmed: 19481720.
57. Dong W, Colhoun HM, Poulter NR. Blood pressure in women using oral contraceptives: results from the Health Survey for

England 1994. J Hypertens. 1997; 15(10): 1063–1068, doi: 10.1097/00004872-199715100-00003, indexed in Pubmed: 9350579.
58. Douxfils J, Klipping C, Duijkers I, et al. Evaluation of the effect of a new oral contraceptive containing estetrol and drospirenone on hemostasis parameters. Contraception. 2020; 102(6): 396–402, doi: 10.1016/j.contraception.2020.08.015, indexed in Pubmed: 32956694.
59. Dragoman MV, Tepper NK, Fu R, et al. A systematic review and meta-analysis of venous thrombosis risk among users of combined oral contraception. Int J Gynaecol Obstet. 2018; 141(3): 287–294, doi: 10.1002/ijgo.12455, indexed in Pubmed: 29388678.
60. Dragoman MV, Simmons KB, Paulen ME, et al. Combined hormonal contraceptive (CHC) use among obese women and contraceptive effectiveness: a systematic review. Contraception. 2017; 95(2): 117–129, doi: 10.1016/j.contraception.2016.10.010, indexed in Pubmed: 27823942.
61. National Library of Medicine (US). Medroxyprogesterone Acetate. In: Drugs and Lactation Database (LactMed). Bethesda (MD): National Institute of Child Health and Human Development; 2006. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501123/ (data dostępu: 15.09.2024).
62. EBPG Expert Group on Renal Transplantation: European best practice guidelines for renal transplantation. SECTION IV: Long-term management of the transplant recipient. Nephrology Dialysis Transplantation. 2002; 17(90004): 3–3, doi: 10.1093/ndt/17.suppl_4.3.
63. Edelman A, Hennebold JD, Bond K, et al. Double dosing ulipristal acetate emergency contraception for individuals with obesity: a randomised crossover trial. BMJ Sex Reprod Health. 2025; 51(1): 27–35, doi: 10.1136/bmjsrh-2024-202401, indexed in Pubmed: 39004442.
64. Electronic medicines compendium (emc). Bayer plc. Summary of Product Characteristics: Jaydess 13.5 mg intrauterine delivery system. Last updated on emc 01 Jul 2022. 2016. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/28672 (data dostępu: styczeń 2025).
65. Ellison J, Thomson AJ, Greer IA, et al. Drug Points: Apparent interaction between warfarin and levonorgestrel used for emergency contraception. BMJ. 2000; 321(7273): 1382, doi: 10.1136/bmj.321.7273.1382, indexed in Pubmed: 11099283.
66. Emerson M, Polyakov A. Contraception for women over 40: A comprehensive guide. Aust J Gen Pract. 2024; 53(10): 746–750, doi: 10.31128/AJGP-04-23-6803, indexed in Pubmed: 39370161.
67. Endler M, Li R, Gemzell Danielsson K. Effect of levonorgestrel emergency contraception on implantation and fertility: A review. Contraception. 2022; 109: 8–18, doi: 10.1016/j.contraception.2022.01.006, indexed in Pubmed: 35081389.
68. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. FSRH Clinical Guideline: Emergency Contraception. Pediatric Clinical Practice Guidelines & Policies. 2017: 1409–1410, doi: 10.1542/9781610020862-part05-emergency.
69. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. FSRH Clinical Guideline: Contraception for women aged over 40 years. Gynaecology: Evidence-Based Algorithms. 2016: 277–281, doi: 10.1017/cbo9781316156513.063.
70. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. FSRH Clinical Guideline: Contraceptive choices for young people. Gynaecology: Evidence-Based Algorithms. 2016: 275–276, doi: 10.1017/cbo9781316156513.062.
71. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. UK Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use (UKMEC) 2016 (April 2016, amended September 2019). https://www.fsrh.org/ukmec/ (data dostępu: styczeń 2025).
72. Festin MP, Peregoudov A, Seuc A, et al. Effect of BMI and body weight on pregnancy rates with LNG as emergency contraception: analysis of four WHO HRP studies. Contraception. 2017; 95(1): 50–54, doi: 10.1016/j.contraception.2016.08.001, indexed in Pubmed: 27527670.
73. Fok WK, Blumenthal PD. Update on emergency contraception. Curr Opin Obstet Gynecol. 2016; 28(6): 522–529, doi: 10.1097/GCO.0000000000000320, indexed in Pubmed: 27676405.
74. French R, Sorhaindo A, Vliet HV, et al. Progestogen-releasing intrauterine systems versus other forms of reversible contraceptives for contraception. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2004; 2010(2), doi: 10.1002/14651858.cd001776.pub2.
75. Frentz G, Teilum D. Cutaneous eruptions and intrauterine contraceptive copper device. Acta Derm Venereol. 1980; 60(1): 69–71, indexed in Pubmed: 6153839.
76. FSRH Guideline. Contraception for Women Aged Over 40 Years: August 2017 (amended July 2023). London: FSRH; 2017. https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/fsrh-guidance-contraception-for-women-aged-over-40-years-2017/ (15.08.2024).
77. Gallo MF, Lopez LM, Grimes DA, et al. Combination contraceptives: effects on weight. Cochrane Database Syst Rev. 2006(1): CD003987, doi: 10.1002/14651858.CD003987.pub2, indexed in Pubmed: 16437470.
78. Gara S, Litaiem N, Bacha T, et al. Systemic allergic dermatitis caused by a copper-containing intra-uterine device. Contact Dermatitis. 2021; 84(2): 132–134, doi: 10.1111/cod.13696, indexed in Pubmed: 32876348.
79. Gemzell-Danielsson K, Kubba A, Caetano C, et al. Thirty years of mirena: A story of innovation and change in women's healthcare. Acta Obstet Gynecol Scand. 2021; 100(4): 614–618, doi: 10.1111/aogs.14110, indexed in Pubmed: 33544887.
80. Gemzell-Danielsson K, Cagnacci A, Chabbert-Buffet N, et al. A novel estetrol-containing combined oral contraceptive: European expert panel review. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2022: 1–11, doi: 10.1080/13625187.2022.2093850, indexed in Pubmed: 35862627.
81. Gilliam ML, Neustadt A, Kozloski M, et al. Adherence and acceptability of the contraceptive ring compared with the pill among students: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol. 2010; 115(3): 503–510, doi: 10.1097/AOG.0b013e3181cf45dc, indexed in Pubmed: 20177280.
82. Glasier AF, Cameron ST, Fine PM, et al. Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency contraception: a randomised non-inferiority trial and meta-analysis. Lancet. 2010; 375(9714): 555–562, doi: 10.1016/S0140-6736(10)60101-8, indexed in Pubmed: 20116841.
83. Goldstuck ND, Steyn PS. The Intrauterine Device in Women with Diabetes Mellitus Type I and II: A Systematic Review. ISRN Obstet Gynecol. 2013; 2013: 814062, doi: 10.1155/2013/814062, indexed in Pubmed: 24396605.
84. Graesslin O, Korver T. The contraceptive efficacy of Implanon: a review of clinical trials and marketing experience. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2008; 13 Suppl 1: 4–12, doi: 10.1080/13625180801942754, indexed in Pubmed: 18330813.

85. Grandi G, Xholli A, Napolitano A, et al. Prospective measurement of blood pressure and heart rate over 24 h in women using combined oral contraceptives with estradiol. Contraception. 2014; 90(5): 529–534, doi: 10.1016/j.contraception.2014.05.011, indexed in Pubmed: 24962542.
86. Graziottin A. The shorter, the better: A review of the evidence for a shorter contraceptive hormone-free interval. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2016; 21(2): 93–105, doi: 10.3109/13625187.2015.1077380, indexed in Pubmed: 26291185.
87. Grodnitskaya EE, Grigoryan OR, Klinyshkova EV, et al. Effect on carbohydrate metabolism and analysis of acceptability (menstrual cycle control) of extended regimens of the vaginally inserted hormone-releasing system ‚NuvaRing' as compared with the standard 21/7 regime in reproductive-age women with type 1 diabetes mellitus. Gynecol Endocrinol. 2010; 26(9): 663–668, doi: 10.3109/09513591003686296, indexed in Pubmed: 20334583.
88. Guimarães I, Póvoa AM. Primary Dysmenorrhea: Assessment and Treatment. Rev Bras Ginecol Obstet. 2020; 42(8): 501–507, doi: 10.1055/s-0040-1712131, indexed in Pubmed: 32559803.
89. Hadji P, Neulen J, Schaudig K, et al. Extended-cycle versus conventional treatment with a combined oral contraceptive containing ethinylestradiol (30 µg) and levonorgestrel (150 µg) in a randomized controlled trial. Gynecol Endocrinol. 2020; 36(6): 513–520, doi: 10.1080/09513590.2020.1725963, indexed in Pubmed: 32064971.
90. Hagenfeldt K. Intrauterine contraception with the Copper-T Device. 1. effect on trace elements in the endometrium, Cervical Mucus and Plasma. Obstetrical & Gynecological Survey. 1973; 28(2): 129–130, doi: 10.1097/00006254-197302000-00019.
91. Hamilton B, Martin J, Osterman M. Births: Provisional Data for 2023. 2024, doi: 10.15620/cdc/151797.
92. Hammond GL. Diverse roles for sex hormone-binding globulin in reproduction. Biol Reprod. 2011; 85(3): 431–441, doi: 10.1095/biolreprod.111.092593, indexed in Pubmed: 21613632.
93. Hausen BM, Hohlbaum W. [Do copper intrauterine devices cause contact allergy?]. Dtsch Med Wochenschr. 1986; 111(26): 1016–1021, doi: 10.1055/s-2008-1068575, indexed in Pubmed: 3720554.
94. Health Quality Ontario. Levonorgestrel-Releasing Intrauterine System (52 mg) for Idiopathic Heavy Menstrual Bleeding: A Health Technology Assessment. Ont Health Technol Assess Ser. 2016; 16(18): 1–119, indexed in Pubmed: 27990196.
95. Heinemann K, Reed S, Moehner S, et al. Comparative contraceptive effectiveness of levonorgestrel-releasing and copper intrauterine devices: the European Active Surveillance Study for Intrauterine Devices. Contraception. 2015; 91(4): 280–283, doi: 10.1016/j.contraception.2015.01.011, indexed in Pubmed: 25601350.
96. Heinemann K, Reed S, Moehner S, et al. Risk of uterine perforation with levonorgestrel-releasing and copper intrauterine devices in the European Active Surveillance Study on Intrauterine Devices. Contraception. 2015; 91(4): 274–279, doi: 10.1016/j.contraception.2015.01.007, indexed in Pubmed: 25601352.
97. Houtchens MK, Zapata LB, Curtis KM, et al. Contraception for women with multiple sclerosis: Guidance for healthcare providers. Mult Scler. 2017; 23(6): 757–764, doi: 10.1177/1352458517701314, indexed in Pubmed: 28338393.
98. https://onkologia.org.pl/pl (data dostępu: grudzień 2024).
99. https://www.medicines.org.uk/emc/product (data dostępu: styczeń 2025).
100. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/family-planning-contraception (data dostępu: 28.10.2024 i 3.08.2025).
101. Huguelet PS, Sheehan C, Spitzer RF, et al. Use of the levonorgestrel 52-mg intrauterine system in adolescent and young adult solid organ transplant recipients: a case series. Contraception. 2017; 95(4): 378–381, doi: 10.1016/j.contraception.2016.11.008, indexed in Pubmed: 27940059.
102. FSRH Guideline (March 2023) Intrauterine contraception. BMJ Sex Reprod Health. 2023; 49(Suppl 1): 1–142, doi: 10.1136/bmjsrh-2023-IUC, indexed in Pubmed: 37188461.
103. Combined oral contraceptives. Contraception Today. : 8–60, doi: 10.4324/9780203427361_combined_oral_contraceptives.
104. Jaspart, Andre Ulmann, Erin Gainer. Ulipristal acetate versus levonorgestrel for emergency: a randomised non-inferiority trial and Meta-analysis. Lancet. 2010; 375: 555–562.
105. Jiang W, Shen Qi, Chen M, et al. Levonorgestrel-releasing intrauterine system use in premenopausal women with symptomatic uterine leiomyoma: a systematic review. Steroids. 2014; 86: 69–78, doi: 10.1016/j.steroids.2014.05.002, indexed in Pubmed: 24832215.
106. Johansson T, Vinther Larsen S, Bui M, et al. Population-based cohort study of oral contraceptive use and risk of depression. Epidemiol Psychiatr Sci. 2023; 32: e39, doi: 10.1017/S2045796023000525, indexed in Pubmed: 37303201.
107. Jones RL, Critchley HO. Morphological and functional changes in human endometrium following intrauterine levonorgestrel delivery. Hum Reprod. 2000; 15 Suppl 3: 162–172, doi: 10.1093/humrep/15.suppl_3.162, indexed in Pubmed: 11041232.
108. Keyes KM, Cheslack-Postava K, Westhoff C, et al. Association of hormonal contraceptive use with reduced levels of depressive symptoms: a national study of sexually active women in the United States. Am J Epidemiol. 2013; 178(9): 1378–1388, doi: 10.1093/aje/kwt188, indexed in Pubmed: 24043440.
109. Kimmerle R, Weiss R, Berger M, et al. Effectiveness, safety, and acceptability of a copper intrauterine device (CU Safe 300) in type I diabetic women. Diabetes Care. 1993; 16(9): 1227–1230, doi: 10.2337/diacare.16.9.1227, indexed in Pubmed: 8404424.
110. King A, Gerard EE. Contraception, fecundity, and pregnancy in women with epilepsy: an update on recent literature. Curr Opin Neurol. 2022; 35(2): 161–168, doi: 10.1097/WCO.0000000000001039, indexed in Pubmed: 35191408.
111. Klein CL, Josephson MA. Post-Transplant Pregnancy and Contraception. Clin J Am Soc Nephrol. 2022; 17(1): 114–120, doi: 10.2215/CJN.14100820, indexed in Pubmed: 33731339.
112. Korver T, Klipping C, Heger-Mahn D, et al. Maintenance of ovulation inhibition with the 75-microg desogestrel-only contraceptive pill (Cerazette) after scheduled 12-h delays in tablet intake. Contraception. 2005; 71(1): 8–13, doi: 10.1016/j.contraception.2004.07.016, indexed in Pubmed: 15639065.
113. Kost K, Singh S, Vaughan B, et al. Estimates of contraceptive failure from the 2002 National Survey of Family Growth. Contraception. 2008; 77(1): 10–21, doi: 10.1016/j.contraception.2007.09.013, indexed in Pubmed: 18082661.
114. Kowalska A. Zdrowie reprodukcyjne i seksualne młodzieży. Kraków: Wydawnictwo UJ : 2019.
115. Kriplani A, Awasthi D, Kulshrestha V, et al. Efficacy of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in uterine leiomyoma.

Int J Gynaecol Obstet. 2012; 116(1): 35–38, doi: 10.1016/j.ijgo.2011.07.031, indexed in Pubmed: 21959070.
116. Kulier R, O'Brien PA, Helmerhorst FM, et al. Copper containing, framed intra-uterine devices for contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2007(4): CD005347, doi: 10.1002/14651858.CD005347.pub3, indexed in Pubmed: 17943851.
117. Ien Jonsson B, Landgren BM, Eneroth P. Effects of various IUDs on the composition of cervical mucus. Contraception. 1991; 43(5): 447–458, doi: 10.1016/0010-7824(91)90135-3, indexed in Pubmed: 1914458.
118. Lessa A, Podlasek A. Intrauterine devices and gynaecological malignancies - an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2025; 30(4): 177–189, doi: 10.1080/13625187.2025.2499686, indexed in Pubmed: 40392239.
119. Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Svendsen AL, et al. Hormonal contraception and risk of venous thromboembolism: national follow-up study. BMJ. 2009; 339: b2890, doi: 10.1136/bmj.b2890, indexed in Pubmed: 19679613.
120. Lidegaard Ø, Nielsen LH, Skovlund CW, et al. Risk of venous thromboembolism from use of oral contraceptives containing different progestogens and oestrogen doses: Danish cohort study, 2001-9. BMJ. 2011; 343: d6423, doi: 10.1136/bmj.d6423, indexed in Pubmed: 22027398.
121. Lidegaard Ø, Løkkegaard E, Jensen A, et al. Thrombotic stroke and myocardial infarction with hormonal contraception. N Engl J Med. 2012; 366(24): 2257–2266, doi: 10.1056/NEJMoa1111840, indexed in Pubmed: 22693997.
122. Lira-Albarrán S, Durand M, Barrera D, et al. A single preovulatory administration of ulipristal acetate affects the decidualization process of the human endometrium during the receptive period of the menstrual cycle. Mol Cell Endocrinol. 2018; 476: 70–78, doi: 10.1016/j.mce.2018.04.010, indexed in Pubmed: 29709683.
123. Liu P, Meng J, Xiong Y, et al. Contraception with levonorgestrel-releasing intrauterine system versus copper intrauterine device: a meta-analysis of randomized controlled trials. EClinicalMedicine. 2024; 78: 102926, doi: 10.1016/j.eclinm.2024.102926, indexed in Pubmed: 39610901.
124. Liu SL, Lebrun CM. Effect of oral contraceptives and hormone replacement therapy on bone mineral density in premenopausal and perimenopausal women: a systematic review. Br J Sports Med. 2006; 40(1): 11–24, doi: 10.1136/bjsm.2005.020065, indexed in Pubmed: 16371485.
125. London A, Jensen JT. Rationale for eliminating the hormone-free interval in modern oral contraceptives. Int J Gynaecol Obstet. 2016; 134(1): 8–12, doi: 10.1016/j.ijgo.2015.10.028, indexed in Pubmed: 27067074.
126. Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF, et al. Steroidal contraceptives: effect on carbohydrate metabolism in women without diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2007; 2014(2): CD006133, doi: 10.1002/14651858.CD006133.pub2, indexed in Pubmed: 17443615.
127. Lopez LM, Grimes DA, Schulz KF, et al. Steroidal contraceptives: effect on bone fractures in women. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2006, doi: 10.1002/14651858.cd006033.
128. Lopez LM, Grimes DA, Gallo MF, et al. Skin patch and vaginal ring versus combined oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2013; 2013(4): CD003552, doi: 10.1002/14651858.CD003552.pub4, indexed in Pubmed: 23633314.
129. Mack N, Crawford TJ, Guise JM, et al. Strategies to improve adherence and continuation of shorter-term hormonal methods of contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2019; 4(4): CD004317, doi: 10.1002/14651858.CD004317.pub5, indexed in Pubmed: 31013349.
130. Mansour D, Inki P, Gemzell-Danielsson K. Efficacy of contraceptive methods: a review of the literature. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2010; 15 Suppl 2: S19–S31, doi: 10.3109/13625187.2010.532999, indexed in Pubmed: 21091164.
131. Marques P, De Sousa Lages A, Skorupskaite K, Rozario KS, Anderson RA, George JT. Physiology of GnRH and Gonadotrophin Secretion. In: Feingold KR, Anawalt B, Boyce A, et al., editors. Endotext [Internet]. South Dartmouth (MA): MDText.com, Inc.; 2000. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279070/ (data dostępu: 15.09.2024).
132. Mawet M, Nollevaux F, Nizet D, et al. Impact of a new levonorgestrel intrauterine system, Levosert(®), on heavy menstrual bleeding: results of a one-year randomised controlled trial. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2014; 19(3): 169–179, doi: 10.3109/13625187.2014.894184, indexed in Pubmed: 24666176.
133. McNamee K, Bateson D. Perimenopausal contraception: A practice-based approach. RACGSP. 2017; 46(6): 1–8.
134. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use. WHO 2009, IV edition.
135. Mendoza N, Lobo P, Lertxundi R, et al. Extended regimens of combined hormonal contraception to reduce symptoms related to withdrawal bleeding and the hormone-free interval: a systematic review of randomised and observational studies. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2014; 19(5): 321–339, doi: 10.3109/13625187.2014.927423, indexed in Pubmed: 24971489.
136. Mohan AR, Nelson-Piercy C. Drugs and therapeutics, including contraception, for women with heart disease. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2014; 28(4): 471–482, doi: 10.1016/j.bpobgyn.2014.03.005, indexed in Pubmed: 24721288.
137. Mohr-Sasson A, Dalal L, Bhalwal A. The association between BMI and continuity of etonogestrel (ENG)-releasing implant. Int J Gynaecol Obstet. 2024; 167(1): 254–258, doi: 10.1002/ijgo.15590, indexed in Pubmed: 38712353.
138. Molino GO, Santos AC, Dias MM, et al. Retained versus removed copper intrauterine device during pregnancy: An updated systematic review and meta-analysis. Acta Obstet Gynecol Scand. 2025; 104(5): 804–814, doi: 10.1111/aogs.15061, indexed in Pubmed: 39868878.
139. Mørch LS, Friis S, Meaidi A, et al. Hormonal contraception use before and after breast cancer diagnosis: A nationwide drug utilization study. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2022; 31(6): 706–709, doi: 10.1002/pds.5431, indexed in Pubmed: 35320606.
140. Mørch LS, Skovlund CW, Hannaford PC, et al. Contemporary Hormonal Contraception and the Risk of Breast Cancer. N Engl J Med. 2017; 377(23): 2228–2239, doi: 10.1056/NEJMoa1700732, indexed in Pubmed: 29211679.
141. Murray S, Hickey JB, Houang E. Significant bacteremia associated with replacement of intrauterine contraceptive device. Am J Obstet Gynecol. 1987; 156(3): 698–700, doi: 10.1016/0002-9378(87)90081-0, indexed in Pubmed: 3826221.
142. Nagykálnai T, Landherr L. [Oral contraception and the risk of breast cancer. Review of the literature]. Magy Onkol. 2018; 62(4): 258–263, indexed in Pubmed: 30540869.

143. National Institute for Health and Care Excellence (NICE). NICE Clinical Guideline: Contraceptive Services for Under 25s [PH51] Published 26 March 2014. https://www.nice.org.uk/guidance/ph51 (data dostępu: styczeń 2025).
144. Niemeyer Hultstrand J, Gemzell-Danielsson K, Kallner HK, et al. Hormonal contraception and risk of breast cancer and breast cancer in situ among Swedish women 15-34 years of age: A nationwide register-based study. Lancet Reg Health Eur. 2022; 21: 100470, doi: 10.1016/j.lanepe.2022.100470, indexed in Pubmed: 35923559.
145. Shah K, Choudhary S, Mishra V, et al. Contraception. Advances in Human Biology. 2021; 11(Suppl 1): S13–S17, doi: 10.4103/aihb.aihb_70_21.
146. Nilsson CG, Haukkamaa M, Vierola H, et al. Tissue concentrations of levonorgestrel in women using a levonorgestrel-releasing IUD. Clin Endocrinol (Oxf). 1982; 17(6): 529–536, doi: 10.1111/j.1365-2265.1982.tb01625.x, indexed in Pubmed: 6819901.
147. O'Brien SH, Koch T, Vesely SK, et al. Hormonal Contraception and Risk of Thromboembolism in Women With Diabetes. Diabetes Care. 2017; 40(2): 233–238, doi: 10.2337/dc16-1534, indexed in Pubmed: 27899496.
148. Oakley A. Nickel allergy. DermNet NZ. 1997. https://dermnetnz.org/topics/nickel-allergy (data dostępu: styczeń 2025).
149. Oliveira EC, Senra JC, Rocha AL. The impact of using the levonorgestrel-releasing intrauterine device on the incidence of acne in adolescents and young women. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2024; 29(5): 233–238, doi: 10.1080/13625187.2024.2379363, indexed in Pubmed: 39109858.
150. Oliveira JA, Neves GL, Pinhati ME, et al. Subdermal implants vs. levonorgestrel intrauterine devices outcomes in reproductive-aged women: a systematic review and meta-analysis. Arch Gynecol Obstet. 2025; 311(4): 1173–1180, doi: 10.1007/s00404-025-07943-6, indexed in Pubmed: 40069520.
151. Ortiz ME, Croxatto HB. Copper-T intrauterine device and levonorgestrel intrauterine system: biological bases of their mechanism of action. Contraception. 2007; 75(6 Suppl): S16–S30, doi: 10.1016/j.contraception.2007.01.020, indexed in Pubmed: 17531610.
152. Ortiz ME, Croxatto HB. The mode of action of IUDs. Contraception. 1987; 36(1): 37–53, doi: 10.1016/0010-7824(87)90060-6, indexed in Pubmed: 3311625.
153. Pakarinen PI, Lähteenmäki P, Lehtonen E, et al. The ultrastructure of human endometrium is altered by administration of intrauterine levonorgestrel. Hum Reprod. 1998; 13(7): 1846–1853, doi: 10.1093/humrep/13.7.1846, indexed in Pubmed: 9740437.
154. Pakarinen PI, Suvisaari J, Luukkainen T, et al. Intracervical and fundal administration of levonorgestrel for contraception: endometrial thickness, patterns of bleeding, and persisting ovarian follicles. Fertil Steril. 1997; 68(1): 59–64, doi: 10.1016/s0015-0282(97)81476-8, indexed in Pubmed: 9207585.
155. Palacios S, Colli E, Regidor PA. Bleeding profile of women using a drospirenone-only pill 4 mg over nine cycles in comparison with desogestrel 0.075 mg. PLoS One. 2020; 15(6): e0231856, doi: 10.1371/journal.pone.0231856, indexed in Pubmed: 32598387.
156. Palacios S, Colli E, de Diego MV, et al. Multicenter, phase III trials on the contraceptive efficacy, tolerability and safety of a new drospirenone-only pill. Acta Obstet Gynecol Scand. 2019; 98(12): 1549–1557, doi: 10.1111/aogs.13688, indexed in Pubmed: 31321765.
157. Palacios S, Regidor PA, Colli E, et al. Oestrogen-free oral contraception with a 4 mg drospirenone-only pill: new data and a review of the literature. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2020; 25(3): 221–227, doi: 10.1080/13625187.2020.1743828, indexed in Pubmed: 32312141.
158. Palacios S, Regidor PA, Colli E, et al. Oestrogen-free oral contraception with a 4 mg drospirenone-only pill: new data and a review of the literature. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2020; 25(3): 221–227, doi: 10.1080/13625187.2020.1743828, indexed in Pubmed: 32312141.
159. Copyright. An Insider's Guide to Academic Publishing in Orthopaedic and Spine Surgery. 2025, doi: 10.1016/b978-0-443-32890-9.00022-x.
160. Paulen ME, Curtis KM. When can a woman have repeat progestogen-only injectables–depot medroxyprogesterone acetate or norethisterone enantate? Contraception. 2009; 80(4): 391–408, doi: 10.1016/j.contraception.2009.03.023, indexed in Pubmed: 19751863.
161. Pekonen F, Nyman T, Lähteenmäki P, et al. Intrauterine progestin induces continuous insulin-like growth factor-binding protein-1 production in the human endometrium. J Clin Endocrinol Metab. 1992; 75(2): 660–664, doi: 10.1210/jcem.75.2.1379263, indexed in Pubmed: 1379263.
162. Piccoli GB, Alrukhaimi M, Liu ZH, et al. World Kidney Day Steering Committee. What We Do and Do Not Know about Women and Kidney Diseases: Questions Unanswered and Answers Unquestioned: Reflection on World Kidney Day and International Women's Day. Indian J Nephrol. 2018; 28(2): 87–96, doi: 10.4103/ijn.IJN_81_18, indexed in Pubmed: 29861556.
163. Pragout D, Laurence V, Baffet H, et al. Contraception and cancer: CNGOF Contraception Guidelines. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2018; 46(12): 834–844, doi: 10.1016/j.gofs.2018.10.010, indexed in Pubmed: 30385358.
164. Pritt NM, Norris AH, Berlan ED. Barriers and Facilitators to Adolescents' Use of Long-Acting Reversible Contraceptives. J Pediatr Adolesc Gynecol. 2017; 30(1): 18–22, doi: 10.1016/j.jpag.2016.07.002, indexed in Pubmed: 27477904.
165. Pujol RM, Randazzo L, Miralles J, et al. Perimenstrual dermatitis secondary to a copper-containing intrauterine contraceptive device. Contact Dermatitis. 1998; 38(5): 288, doi: 10.1111/j.1600-0536.1998.tb05751.x, indexed in Pubmed: 9667454.
166. Ramhendar T, Byrne P. Use of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in renal transplant recipients: a retrospective case review. Contraception. 2012; 86(3): 288–289, doi: 10.1016/j.contraception.2011.12.008, indexed in Pubmed: 22305914.
167. Rapkin, A.J., Y. Korotkaya, and K.C. Taylor, Contraception counseling for women with premenstrual dysphoric disorder (PMDD): current perspectives. Open Access J Contracept. 2019. 10: 27–39.
168. Reed S, Koro C, DiBello J, et al. Prospective controlled cohort study on the safety of a monophasic oral contraceptive containing nomegestrol acetate (2.5mg) and 17β-oestradiol (1.5mg) (PRO-E2 study): risk of venous and arterial thromboembolism. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2021; 26(6): 439–446, doi: 10.1080/13625187.2021.1987410, indexed in Pubmed: 34644228.
169. Regidor PA, Colli E, Jakimiuk A. The drospirenone only pill as a contraceptive option for breastfeeding women: First data on users' acceptability and newborn development. Gynecol Endocrinol.

2024; 40(1): 2382800, doi: 10.1080/09513590.2024.2382800, indexed in Pubmed: 39069793.
170. Regidor PA. The clinical relevance of progestogens in hormonal contraception: Present status and future developments. Oncotarget. 2018; 9(77): 34628–34638, doi: 10.18632/oncotarget.26015, indexed in Pubmed: 30349654.
171. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące wskazań i bezpieczeństwa stosowania antykoncepcji hormonalnej oraz wewnątrzmacicznej. Ginekol Pol 3. 2014; 85: 234–239.
172. Roach R, Helmerhorst F, Lijfering W, et al. Combined oral contraceptives: the risk of myocardial infarction and ischemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2015; 8, doi: 10.1002/14651858.cd011054.pub2.
173. Roland N, Neumann A, Hoisnard L, et al. Use of progestogens and the risk of intracranial meningioma: national case-control study. BMJ. 2024; 384: e078078, doi: 10.1136/bmj-2023-078078, indexed in Pubmed: 38537944.
174. Romaguera C, Grimalt F. Contact dermatitis from a copper-containing intrauterine contraceptive device. Contact Dermatitis. 1981; 7(3): 163–164, doi: 10.1111/j.1600-0536.1981.tb04603.x, indexed in Pubmed: 7273734.
175. Rongioletti F, Rivara G, Rebora A. Contact dermatitis to a copper-containing intra-uterine device. Contact Dermatitis. 1985; 13(5): 343, doi: 10.1111/j.1600-0536.1985.tb02601.x, indexed in Pubmed: 2936555.
176. Rowe P, Farley T, Peregoudov A, et al. IUD Research Group of the UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction, IUD Research Group of the UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research; Development and Research Training in Human Reproduction. Safety and efficacy in parous women of a 52-mg levonorgestrel-medicated intrauterine device: a 7-year randomized comparative study with the TCu380A. Contraception. 2016; 93(6): 498–506, doi: 10.1016/j.contraception.2016.02.024, indexed in Pubmed: 26916172.
177. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG). The Grants Register 2019. 2018: 630–632, doi: 10.1007/978-1-349-95810-8_1019.
178. Satish S, Moore JF, Littlefield JM, et al. Re-Evaluating the Association Between Hormonal Contraception and Breast Cancer Risk. Breast Cancer (Dove Med Press). 2023; 15: 227–235, doi: 10.2147/BCTT.S390664, indexed in Pubmed: 36987503.
179. Schindler AE, Campagnoli C, Druckmann R, et al. Classification and pharmacology of progestins. Maturitas. 2008; 61(1-2): 171–180, doi: 10.1016/j.maturitas.2008.11.013, indexed in Pubmed: 19434889.
180. Schlatter J. Oral Contraceptives after Bariatric Surgery. Obes Facts. 2017; 10(2): 118–126, doi: 10.1159/000449508, indexed in Pubmed: 28433989.
181. Schneider HPG. Androgens and antiandrogens. Ann N Y Acad Sci. 2003; 997: 292–306, doi: 10.1196/annals.1290.033, indexed in Pubmed: 14644837.
182. Schoretsanitis G, Deligiannidis KM, Paulzen M, et al. Drug-drug interactions between psychotropic medications and oral contraceptives. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2022; 18(6): 395–411, doi: 10.1080/17425255.2022.2106214, indexed in Pubmed: 35876180.
183. Schrijver LH, et al. Oral contraceptive use and ovarian cancer risk for BRCA1/2 mutation carriers: an international cohort study. Am J Obstet Gynecol. 2021; 225(1): 1–51 e17, doi: 10.1016/j.ajog.2021.01.014.
184. Seeber B, Ziehr SC, Gschließer A, et al. Quantitative levonorgestrel plasma level measurements in patients with regular and prolonged use of the levonorgestrel-releasing intrauterine system. Contraception. 2012; 86(4): 345–349, doi: 10.1016/j.contraception.2012.01.015, indexed in Pubmed: 22402256.
185. Sheikh HU, Pavlovic J, Loder E, et al. Risk of Stroke Associated With Use of Estrogen Containing Contraceptives in Women With Migraine: A Systematic Review. Headache. 2018; 58(1): 5–21, doi: 10.1111/head.13229, indexed in Pubmed: 29139115.
186. Silverberg SG, Haukkamaa M, Arko H, et al. Endometrial morphology during long-term use of levonorgestrel-releasing intrauterine devices. Int J Gynecol Pathol. 1986; 5(3): 235–241, doi: 10.1097/00004347-198609000-00005, indexed in Pubmed: 3093395.
187. Sims J, Lutz E, Wallace K, et al. Depo-medroxyprogesterone acetate, weight gain and amenorrhea among obese adolescent and adult women. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2020; 25(1): 54–59, doi: 10.1080/13625187.2019.1709963, indexed in Pubmed: 31928370.
188. Skovlund CW, Mørch LS, Kessing LV, et al. Association of Hormonal Contraception With Depression. JAMA Psychiatry. 2016; 73(11): 1154–1162, doi: 10.1001/jamapsychiatry.2016.2387, indexed in Pubmed: 27680324.
189. Smith JS, Green J, Berrington de Gonzalez A, et al. Cervical cancer and use of hormonal contraceptives: a systematic review. Lancet. 2003; 361(9364): 1159–1167, doi: 10.1016/s0140-6736(03)12949-2, indexed in Pubmed: 12686037.
190. Stanford JB, Mikolajczyk RT. Mechanisms of action of intrauterine devices: update and estimation of postfertilization effects. Am J Obstet Gynecol. 2002; 187(6): 1699–1708, doi: 10.1067/mob.2002.128091, indexed in Pubmed: 12501086.
191. Szpotanska-Sikorska M, Pietrzak B, Wielgos M. Contraceptive awareness and birth control selection in female kidney and liver transplant recipients. Contraception. 2014; 90(4): 435–439, doi: 10.1016/j.contraception.2014.04.014, indexed in Pubmed: 24909634.
192. Tanos V, Raad EA, Berry KE, et al. Review of migraine incidence and management in obstetrics and gynaecology. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2019; 240: 248–255, doi: 10.1016/j.ejogrb.2019.07.021, indexed in Pubmed: 31336231.
193. Tepper N, Nguyen A, Whiteman M, et al. Progestin-only contraception and thrombosis: An updated systematic review. Contraception. 2025: 110978, doi: 10.1016/j.contraception.2025.110978.
194. Tepper NK, Dragoman MV, Gaffield ME, et al. Nonoral combined hormonal contraceptives and thromboembolism: a systematic review. Contraception. 2017; 95(2): 130–139, doi: 10.1016/j.contraception.2016.10.005, indexed in Pubmed: 27771476.
195. Thorne S, MacGregor A, Nelson-Piercy C. Risks of contraception and pregnancy in heart disease. Heart. 2006; 92(10): 1520–1525, doi: 10.1136/hrt.2006.095240, indexed in Pubmed: 16973809.
196. Thorne S, Nelson-Piercy C, MacGregor A, et al. Pregnancy and contraception in heart disease and pulmonary arterial hypertension. J Fam Plann Reprod Health Care. 2006; 32(2): 75–81, doi: 10.1783/147118906776276486, indexed in Pubmed: 16824295.
197. Transplant Pregnancy Registry International, 2017 Annual Report, Philadelphia, PA: Gift of Life Institute. 2018; Oct.: 3–5, 9–10.

198. United Nations, D.o.E.a.S.A. Population Division World Contraceptive Use; 2024.
199. Upadhya K, Breuner C, Alderman E, et al. Emergency Contraception. Pediatrics. 2019; 144(6), doi: 10.1542/peds.2019-3149.
200. VAN Heertum K, Liu J, Van Heertum K, et al. Contraception and conception in Mid-life: a review of the current literature. Womens Midlife Health. 2017; 3(3): 3–462, doi: 10.1186/s40695-017-0022-x, indexed in Pubmed: 30766704.
201. Van Vliet HA, Raps M, Lopez LM, et al. Quadriphasic versus monophasic oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2011(11): CD009038, doi: 10.1002/14651858.CD009038.pub2, indexed in Pubmed: 22071862.
202. Van Vliet HA, Grimes DA, Lopez LM, et al. Triphasic versus monophasic oral contraceptives for contraception. Cochrane Database Syst Rev. 2011; 2011(11): CD003553, doi: 10.1002/14651858.CD003553.pub3, indexed in Pubmed: 22071807.
203. Vasilakis C, Jick SS, Jick H. The risk of venous thromboembolism in users of postcoital contraceptive pills. Contraception. 1999; 59(2): 79–83, doi: 10.1016/s0010-7824(99)00011-6, indexed in Pubmed: 10361621.
204. Vieira CS, Ferriani RA, Garcia AA, et al. Transitory reduction of platelet aggregation with the use of etonogestrel implant in healthy women. Thromb Haemost. 2005; 94(3): 682–683, doi: 10.1160/TH05-03-0682, indexed in Pubmed: 16268492.
205. Vieira CS, Ferriani RA, Garcia AA, et al. Use of the etonogestrel-releasing implant is associated with hypoactivation of the coagulation cascade. Hum Reprod. 2007; 22(8): 2196–2201, doi: 10.1093/humrep/dem153, indexed in Pubmed: 17569674.
206. Vukelić-Nikolić M, Popović J, Djordjević L, et al. Hypersensitivity potential of gynecological devices. Acta Medica Medianae. 2019; 58: 122–127, doi: 10.5633/amm.2019.0318.
207. Wagner JK, Dathe K, Schaefer C, et al. Ulipristal acetate and pregnancy outcome-an observational study. Hum Reprod. 2020; 35(4): 751–758, doi: 10.1093/humrep/deaa024, indexed in Pubmed: 32322890.
208. Wald RM, Sermer M, Colman JM. Pregnancy and contraception in young women with congenital heart disease: General considerations. Paediatr Child Health. 2011; 16(4): e25–e29, doi: 10.1093/pch/16.4.e25, indexed in Pubmed: 22468131.
209. Weiderpass E, Adami HO, Baron JA, et al. Risk of endometrial cancer following estrogen replacement with and without progestins. J Natl Cancer Inst. 1999; 91(13): 1131–1137, doi: 10.1093/jnci/91.13.1131, indexed in Pubmed: 10393721.
210. Weisberg E, Fraser IS. Contraception and endometriosis: challenges, efficacy, and therapeutic importance. Open Access J Contracept. 2015; 6: 105–115, doi: 10.2147/OAJC.S56400, indexed in Pubmed: 29386928.
211. Westhoff CL, Pike MC, Westhoff CL, et al. Hormonal contraception and breast cancer. Am J Obstet Gynecol. 2018; 219(2): 169.e1–169.e4, doi: 10.1016/j.ajog.2018.03.032, indexed in Pubmed: 29779566.
212. White ND. Hormonal Contraception and Breast Cancer Risk. Am J Lifestyle Med. 2018; 12(3): 224–226, doi: 10.1177/1559827618754833, indexed in Pubmed: 30283254.
213. WHO „Standards for Sexuality Education in Europe: A framework for policy makers, educational and health authorities and specialists". Cologne: Federal Centre for Health Education (BZgA), WHO Regional Office for Europe 2010.
214. WHO Medical eligibility criteria for contraceptive use. 5th ed. Geneva 2015.
215. WHO Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use; Geneva: 2015. http://www.who.int/reproductivehealth/publications/ family planning/mec-wheel-5th/en/ (data dostępu: 15.08. 2015).
216. WHO. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use: A WHO Family Planning Cornerstone. 2013/06/07 ed. Geneva 2010.
217. Wójcik M. Edukacja seksualna: Przewodnik dla nauczycieli. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.
218. Wright AA, Fayad GN, Selgrade JF, et al. Mechanistic model of hormonal contraception. PLoS Comput Biol. 2020; 16(6): e1007848, doi: 10.1371/journal.pcbi.1007848, indexed in Pubmed: 32598357.
219. Xu Z, Li Y, Tang S, et al. Current use of oral contraceptives and the risk of first-ever ischemic stroke: A meta-analysis of observational studies. Thromb Res. 2015; 136(1): 52–60, doi: 10.1016/j.thromres.2015.04.021, indexed in Pubmed: 25936231.
220. Yi H, Zhang N, Huang J, et al. Association of levonorgestrel-releasing intrauterine device with gynecologic and breast cancers: a national cohort study in Sweden. Am J Obstet Gynecol. 2024; 231(4): 450.e1–450.e12, doi: 10.1016/j.ajog.2024.05.011, indexed in Pubmed: 38759709.
221. Yin M, Zhu P, Luo H, et al. The presence of mast cells in the human endometrium pre- and post-insertion of intrauterine devices. Contraception. 1993; 48(3): 245–254, doi: 10.1016/0010-7824(93)90143-u, indexed in Pubmed: 8222654.
222. Yoo HJ, Lee MA, Ko YB, et al. The efficacy of the levonorgestrel-releasing intrauterine system in perimenopausal women with menorrhagia or dysmenorrhea. Arch Gynecol Obstet. 2012; 285(1): 161–166, doi: 10.1007/s00404-011-1937-3, indexed in Pubmed: 21671063.
223. Zettermark S, Perez Vicente R, Merlo J. Hormonal contraception increases the risk of psychotropic drug use in adolescent girls but not in adults: A pharmacoepidemiological study on 800 000 Swedish women. PLoS One. 2018; 13(3): e0194773, doi: 10.1371/journal.pone.0194773, indexed in Pubmed: 29566064.
224. Zgliczynska M, Szymusik I, Sierocinska A, et al. Contraceptive Behaviors in Polish Women Aged 18-35-a Cross-Sectional Study. Int J Environ Res Public Health. 2019; 16(15), doi: 10.3390/ijerph16152723, indexed in Pubmed: 31366184.
225. Zhu H, Lei X, Feng J, et al. Oral contraceptive use and risk of breast cancer: a meta-analysis of prospective cohort studies. Eur J Contracept Reprod Health Care. 2012; 17(6): 402–414, doi: 10.3109/13625187.2012.715357, indexed in Pubmed: 23061743.
226. Zuniga C, Blanchard K, Harper CC, et al. Effectiveness and efficacy rates of progestin-only pills: A comprehensive literature review. Contraception. 2023; 119: 109925, doi: 10.1016/j.contraception.2022.109925, indexed in Pubmed: 36535414.